SKRIPSI

SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA BERBASIS *QRCODE/BARCODE* DAN *MACHINE LEARNING*

Disusun Oleh:

Ahmad Musyaffa' Fathullah	**(4.33.20.0.01)**
Marcellinus	**(4.33.20.0.15)**

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

SKRIPSI

SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA BERBASIS *QRCODE/BARCODE* DAN *MACHINE LEARNING*

Laporan Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi

Sarjana Terapan

Disusun Oleh:

Ahmad Musyaffa' Fathullah (4.33.20.0.01)

Marcellinus (4.33.20.0.15)

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami;

Nama / NIM / Kelas	: Ahmad Musyaffa' Fathullah / 4.33.20.0.01 / TI-4A	
Nama / NIM / Kelas	: Marcellinus	/ 4.33.20.0.15 / TI-4A
Jurusan	: Teknik Elektro	
Program Studi	: S.Tr - Teknologi Rekayasa Komputer	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "**SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA BERBASIS *QRCODE/BARCODE DAN MACHINE LEARNING***" yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali yang sumber informasinya dicatumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2024

Ahmad Musyaffa' Fathullah
NIM.4.33.20.0.1

Marcellinus
NIM.4.33.20.0.15

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA BERBASIS *QRCODE/BARCODE* DAN *MACHINE LEARNING***" dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapa pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam siding ujian Skripsi.

Semarang, Juli 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.	Mardiyono, S.Kom, M.Sc.
NIP. 197904262003122002	NIP. 197403112000121001

Mengetahui

Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, S.T., M.Kom.

NIP. 198407192019031008

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis *Qrcode/Barcode* Dan *Machine Learning*" telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 2024.

Tim Penguji

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Liliek Triyono, ST., M.Kom.	Nurseno Bayu Aji, S.Kom, M.Kom.	Amran Yobioktabera, M.Kom.
NIP. 198404202015041003	NIP. 199107302019031010	NIP. 198810142019031007

Ketua	Sekretaris,
Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.	Eri Eli Lavindi, M.Kom.
NIP. 197904262003122002	NIP. 199601142022032014

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Fauzi Zaman S.T. M.Eng
NIP. 197503132006041001

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikakn rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis *Qrcode/Barcode* Dan *Machine Learning*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang
2. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.
3. Bapak Kuwat Santoso, S.Kom., M. Kom., selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang
4. Ibu Dr. Ir. Kurnianingsih, ST, MT. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mardiyono, S.Kom, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
6. Teman-teman Kelas TI-4A yang telah membantu dan mendukung penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membatu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya.

Semarang, Juli 2024

Ahmad Musyaffa' Fathullah
NIM.4.33.20.0.1

Marcellinus
NIM.4.33.20.0.15

ABSTRAK

Ahmad Musyaffa' Fathullah, Marcellinus "Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis QRCode/Barcode Dan Machine Learning", Skripsi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Elektro Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Dr. Ir. Kurnianingsih, ST, MT dan Mardiyono, S.Kom, M.Sc., Juli 2024

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang masih menggunakan sistem manual dengan berbagai kekurangan seperti pencarian buku yang tidak efisien dan sistem peminjaman yang tidak terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Aplikasi Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) berbasis QRCode/Barcode dan Machine Learning untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan. SILAPER memungkinkan peminjaman, pengumpulan, dan pengembalian buku secara digital melalui pemindaian QR Code, serta memberikan informasi ketersediaan buku secara real-time. Metode pengembangan SILAPER menggunakan model Machine Learning Singular Value Decomposition (SVD) meliputi data preparation, data preprocessing, Exploratory Data Analysis (EDA), modelling, dan Evaluation model. Hasil pengujian model SVD menunjukan rata – rata tingkat MSE sejumlah 0.02 (0.2%) dan RMSE sejumlah 0.16 (1.6%). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sistem rekomendasi buku kepada peminjam perpustakaan yang lebih akurat.

Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Internet of Things, IoT, Sistem Layanan Perpustakaan, SILAPER, QR Code, Machine Learning, SVD, Politeknik Negeri Semarang, Perpustakaan Teknik Elektro.

ABSTRACT

Ahmad Musyaffa' Fathullah, Marcellinus "Library Service System (SILAPER) Using Student ID Card Based on QR Code and Machine Learning", Bachelor Thesis for the S.Tr Computer Engineering Technology Program, Electrical Engineering Department, Politeknik Negeri Semarang, under the supervision of Dr. Ir. Kurnianingsih, ST, MT and Mardiyono, S.Kom, M.Sc., July 2024.

The Fourth Industrial Revolution has brought about significant changes in library administration due to the Internet of Things (IoT). The Electrical Engineering Department Library at Politeknik Negeri Semarang is still run manually, which has a number of shortcomings such as poor book searches and a disconnected borrowing system. The objective of this study is to create the Library Service System Application (SILAPER), which leverages machine learning and QR codes to enhance the efficacy and efficiency of library services. Through the use of QR Code scanning, SILAPER facilitates digital book borrowing, collecting, and return. It also offers real-time information on book availability. Utilizing the Machine Learning Singular Value Decomposition (SVD) methodology, SILAPER's development process comprises data pretreatment, modeling, exploratory data analysis (EDA), data preparation, and model validation. Results of the SVD model testing indicate. The average MSE rate (2%) and RMSE (16%) are reported in the SVD model testing results. The findings of this study may enable library patrons to use a more precise book suggestion system

***Keywords**: Industrial Revolution 4.0, Internet of Things, IoT, Library Service System, SILAPER, QR Code, Machine Learning, SVD, Politeknik Negeri Semarang, Electrical Engineering Library.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Manfaat 2
1.4. Tujuan 2
1.5. Batasan Masalah 3
1.6. Sistematika Penulisan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Penelitian Terkait 5
2.2. Dasar Teori 15
2.2.1. Unified Modelling Language (UML) 15
2.2.2. Entity-Relationship Diagram (ERD) 18
2.2.3. Singular Value Decomposition (SVD) 19
2.3. Alat dan Teknologi yang digunakan 20
2.3.1. Website 20
2.3.2. QR Code 20
2.3.3. Application Programming Interface (API) 21
2.3.4. Database MySQL 22
2.3.5. Bahasa Pemrograman 22
2.3.6. Framework 24
2.3.7. GM66 25

2.3.8. Breadboard 25
2.3.9. Kabel Jumper 26
2.3.10. Arduino UNO 26
2.3.11. ESP8266 26
2.3.12. Tools 27
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 30
3.1. *Waterfall* 30
3.2. Analisis Kebutuhan (*Requirement*) 31
3.3.1. Analisis kebutuhan fungsional 32
3.3.2. Analisis kebutuhan non – fungsional 32
3.3. Gambaran Umum Sistem (*Design*) 33
3.4. Perancangan Sistem (*Implementation*) 38
3.5.1. Unified Modelling Language (UML) 38
3.5.2. Perancangan Database 48
3.5.3. Perancangan Antarmuka *Website Admin* 51
3.5.4. Perancangan Antarmuka *Website* Mahasiswa 58
3.5.5. Perancangan Antarmuka *Mobile* 62
3.5.6. Perancangan *Machine Learning* menggunakan SVD 66
3.5. Perancangan Pengujian Sistem (*Testing*) 68
3.6. Perancangan Pemeliharaan (*Maintenance*) 81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 84
4.1. Analisis Fungsional Sistem 84
4.1.1. Analisis Fungsional *Website* Mahasiswa 84
4.1.2. Analisis Fungsional *Website Admin* 89
4.1.3. Analisis Fungsional Aplikasi *Android* Mahasiswa 95
4.2. Analisis Performa Model 97
4.2.1. *Mean Squared Error* (MSE) 97
4.2.2. *Root Mean Squared Error* (RMSE) 100
4.2.3. *K-Fold Cross Validation* 102
4.3. Hasil Rekapitulasi Pengujian Fungsional Sistem 104
4.3.1. Hasil Pengujian *Website* Mahasiswa 104
4.3.2. Hasil Pengujian *Website Admin* 105
4.3.3. Hasil Pengujian Perangkat *Android* 106

4.3.4. Hasil Pengujian Perangkat IOT 109
4.3.5. Hasil Pengujian Sistem Rekomendasi 111
4.4. Analisis Kepuasan User 112
4.4.1. Hasil Kepuasan Mahasiswa 112
4.4.2. Hasil Kepuasan *Admin* 114
BAB V KESIMPULAN 116
5.1. Kesimpulan 116
5.2. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN 120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tampilan Login pada SIMPUS oleh (Rakhmah, 2018) 5
Gambar 2. 2 Tampilan Utama (Admin) pada E-Perpustakaan Desa Rajang 6
Gambar 2. 3 Tampilan Absensi pengunjung pada SIMIKA 7
Gambar 2. 4 User *Interface* admin pada sistem perpus SMK Maniamas Ngabarng 7
Gambar 2. 5 Tampilan Aplikasi Sistem Pengunjung Perpustakaan & kearsipan Kota Medan 8
Gambar 2. 6 *Tampilan dan hasil pemindaian* QR Code *oleh jurnal* (Muhammad Fabio Armandani et al., 2021) 9
Gambar 2. 7 Tampilan transaksi peminjaman 9
Gambar 2. 8 Tampilan Halaman Peminjaman Buku oleh (Kariimah et al., 2021) 10
Gambar 2. 9 Detail *QR Code* 21
Gambar 2. 10 Modul Scanner QR Code GM66 25
Gambar 2. 12 Arduino UNO 26
Gambar 2. 13 Esp 8266 Module 27
Gambar 3. 1 Metode Waterfall (Royce et al., 1970). 30
Gambar 3. 2 Alur Kerja Sistem 33
Gambar 3. 3 Data *Preparation* 35
Gambar 3. 4 Data *preprocessing* 36
Gambar 3. 5 *Explaratory Data Analysis* (EDA) 36
Gambar 3. 6 *Pseudocode* dalam menentukan n_component optimal 37
Gambar 3. 7 *Use case* diagram SILAPER *Website* 39
Gambar 3. 8 *Use case SILAPER* Mobile Apps 40
Gambar 3. 9 Activity diagram website login mahasiswa dan admin 41
Gambar 3. 10 Activity diagram mobile apps login mahasiswa 42
Gambar 3. 11 *Activity diagram* proses reservasi buku 43
Gambar 3. 12 *Activity diagram* proses pengumpulan buku 45
Gambar 3. 13 *Activity diagram* proses peminjaman buku 46
Gambar 3. 14 *Activity diagram* proses pengembalian buku 47
Gambar 3. 15 ERD Silaper 49
Gambar 3. 16 Tabel Relasi dari SILAPER 50

Gambar 3. 17 Halaman login Admin 51
Gambar 3. 18 Halaman dashboard admin 52
Gambar 3. 19 Halaman daftar user 53
Gambar 3. 20 Halaman reservasi 54
Gambar 3. 21 Halaman Daftar Buku..... 55
Gambar 3. 22 Halaman Peminjaman Buku..... 56
Gambar 3. 23 Halaman Pengembalian Buku 57
Gambar 3. 24 Halaman login user..... 58
Gambar 3. 25 Halaman dashboard user 59
Gambar 3. 26 Halaman pengumpulan buku..... 60
Gambar 3. 27 Halaman Peminjaman buku 61
Gambar 3. 28 Halaman Login..... 62
Gambar 3. 29 Halaman reservasi 63
Gambar 3. 30 Halaman Detail User 64
Gambar 3. 31 Halman Logout..... 65
Gambar 4. 1 Halaman *Login Web* Mahasiswa..... 84
Gambar 4. 2 Halman ubah *Password*..... 85
Gambar 4. 3 Halman Rekomendasi Buku di *Dashboard*..... 86
Gambar 4. 4 Halaman Pengumpulan Buku..... 87
Gambar 4. 5 Halaman Peminjaman Buku..... 88
Gambar 4. 6 Halaman *dashboard website admin* 89
Gambar 4. 7 Halaman daftar *user Website Admin* 90
Gambar 4. 8 *Pop up Add User* Halaman Daftar *User*..... 90
Gambar 4. 9 Halaman *reservation Website Admin* 91
Gambar 4. 10 Halaman pengumpulan buku *Website Admin*..... 92
Gambar 4. 11 *Pop Up Add Book* di Halaman Daftar Buku 92
Gambar 4. 12 Halaman peminjaman bukur *Website Admin* 93
Gambar 4. 13 *Pop Up Add Borrow Book* Halman Peminjaman buku..... 93
Gambar 4. 14 Halaman pengembalian buku *Website Admin*..... 94
Gambar 4. 15 *Pop Up* Pengembalian buku di Halaman Pengembalian Buku..... 94
Gambar 4. 16 Halaman *login mobile apps*..... 95
Gambar 4. 17 Halaman history peminjaman..... 95

Gambar 4. 18 Halaman Daftar buku dan Reservasi 96
Gambar 4. 19 Halaman *logout* 96
Gambar 4. 20 MSE SVD 97
Gambar 4. 21 MSE Iten-Based Collborative Filltering 99
Gambar 4. 22 RMSE dari SVD 100
Gambar 4. 23 RMSE dari *Item-Based Collaborative Filltering* 101
Gambar 4. 24 Hasil *K-Fold Cross Validation* 103
Gambar 4. 25 Hasil *K-Fold Cross Validation* dari *Item-Based Collaborative Filtering* 104
Gambar 4. 26 *Smartphone* POCO F3 106
Gambar 4. 27 *Smartphone* POCO X3 PRO 106
Gambar 4. 28 Uji *Login* POCO X3 PRO 107
Gambar 4. 29 Uji *Login* POCO F3 107
Gambar 4. 30 Uji *reservasi* POCO X3 PRO 107
Gambar 4. 31 Uji *reservasi* POCO F3 107
Gambar 4. 32 Uji cek *history reservasi* POCO X3 PRO 108
Gambar 4. 33 Uji cek *history reservasi* POCO F3 108
Gambar 4. 34 Uji cek *history* peminjaman POCO X3 PRO 108
Gambar 4. 35 Uji cek *history* peminjaman POCO F3 108
Gambar 4. 36 Uji *logout* POCO X3 PRO 109
Gambar 4. 37 Uji *logout* POCO F3 109
Gambar 4. 38 Uji menyalakan SILAPER *Scanner* 109
Gambar 4. 39 Uji menyambungkan SILAPER *scanner* ke *wifi* 110
Gambar 4. 40 Uji menyambungkan SILAPER *scanner* dengan koneksi *websockets* 110
Gambar 4. 41 Uji melakukan *scanning* kartu tanda mahasiswa oleh SILAPER *scanner* 110
Gambar 4. 42 Pengujian terhadap mahasiswa yang sering meminjam buku 111
Gambar 4. 43 Pengujian serupa dengan mahasiswa yang berbeda 111
Gambar 4. 44 Pengujian terhadap mahasiswa yang tidak pernah meminjam buku 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Fitur pada Penelitian sejenis 12
Tabel 2. 2 *Use Case Diagram* 18
Tabel 3. 1 Tabel Rancangan Pengujian *Website Admin* 69
Tabel 3. 2 Tabel Pengujian *Website User* 73
Tabel 3. 3 Tabel Rancangan Pengujian Aplikasi Android Mahasiswa 77
Tabel 3. 4 Aspek Kepuasan Pengguna Mahasiswa 78
Tabel 3. 5 Aspek Kepuasan Petugas Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro 79
Tabel 3. 6 Tabel Panduan Penilaian Kuesioner 80
Tabel 3. 7 Tabel Indikator Kepuasan Pengguna 81
Tabel 4. 1 Tabel perbandingan SVD dan Item-Based Collaborative Filltering .. 102
Tabel 4. 2 Hasil pengujian fungsional *website* mahasiswa 105
Tabel 4. 3 Hasil pengujian fungsional *website admin* 105
Tabel 4. 4 Spesifikasi *Android* untuk pengujian 106
Tabel 4. 5 Hasil pengujian fungsional aplikasi *android* 107
Tabel 4. 6 Hasil pengujian terhadap perangkat IoT 109
Tabel 4. 7 Tabel pengujian sistem rekomendasi 111

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan perpustakaan. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) dan *Machine Learning* (ML) telah memungkinkan otomatisasi dan optimasi layanan perpustakaan. Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang masih menggunakan sistem manual, yang tidak efisien dalam pencarian buku dan sistem peminjaman yang tidak terintegrasi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Misalnya, (Artono et al., 2019) menunjukkan bahwa implementasi IoT dapat mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Di sisi lain, penggunaan algoritma *machine learning* dibuktikan telah berhasil membuat sistem rekomendasi buku (Turnip et al., 2019). Namun, integrasi antara teknologi *qrcode/barcode* dan *machine learning* dalam konteks perpustakaan masih jarang dibahas dalam literatur. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis *qrcode/barcode* dan *machine learning* untuk membantu memberikan sistem pengelolaan perpustakaan serta rekomendasi buku bagi para mahasiswa.

Selain itu, penggunaan *Singular Value Decomposition* (SVD) sebagai model *machine learning* untuk mengolah data transaksi buku terbukti memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada model dengan pengolahan data yang sama seperti *Item-Based Collaborative Filltering* (Rosyad et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengembangkan Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) berbasis *QRCode/Barcode* dan *Machine Learning*, khususnya menggunakan model *Singular Value Decomposition* (SVD), untuk memberikan sistem rekomendasi buku yang lebih akurat kepada peminjam.

Penelitian ini mencakup pengembangan aplikasi SILAPER dan pengujian model rekomendasi buku menggunakan SVD. Fokusnya adalah pada perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana merancang dan membangun Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang berbasis *qrcode/barcode*?
2) Bagaimana cara Aplikasi SILAPER membuat daftar rekomendasi buku untuk mahasiswa berbasis *machine learning*?

1.3. Manfaat

Pembangunan Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1) Meningkatkan efisiensi proses peminjaman dan pengembalian buku. Mahasiswa dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara online, sehingga tidak perlu datang ke perpustakaan. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga mahasiswa.
2) Memudahkan pencarian buku. Dengan adanya sistem ini akan memberikan informasi tentang buku yang ada di perpustakaan.
3) Memberikan informasi tentang ketersediaan buku secara real-time. Mahasiswa dapat mengetahui apakah buku yang mereka inginkan tersedia atau tidak sebelum mereka datang ke perpustakaan.
4) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perpustakaan. Sistem peminjaman, pengembalian, dan katalog buku terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga memudahkan pengelolaan data dan informasi perpustakaan.

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1) Merancang dan membangun Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) di Politeknik Negeri Semarang.
2) Membangun sistem rekomendasi buku untuk perpustakaan berbasis *machine learning*

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Sistem layanan perpustakaan ini terbatas hanya untuk Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang
2) Sistem layanan perpustakaan hanya fokus pada layanan peminjaman dan pengembalian buku.
3) Sistem layanan perpustakaan hanya digunakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sebagai *user* dan Petugas Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro sebagai *admin*
4) Teknologi IoT (*QR Code*) yang digunakan hanya untuk melacak data mahasiswa
5) Teknologi *Machine Learning* yang digunakan hanya untuk membuat sistem rekomendasi buku untuk mahasiswa
6) Teknologi *Machine Learning* hanya mengolah data peminjaman yang ada dalam database
7) Teknologi *Machine Learning* tidak akan berjalan kepada mahasiswa yang tidak pernah meminjam buku
8) Teknologi *Website* terbatas hanya memberikan pengelolaan buku, pengelolaan *user*, pengelolaan peminjaman, dan pengelolaan pengembalian untuk *role admin*
9) Teknologi *Website* terbatas hanya memberikan pengumpulan, peminjaman, dan rekomendasi buku pada *role user*
10) Teknologi *Mobile Apps* hanya terbatas untuk melihat daftar buku, riwayat peminjaman buku, dan melakukan reservasi buku

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini akan dijabarkan dalam setiap bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat pembuatan skripsi tujuan dibuatnya skripsi, batasan masalah skripsi, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi dasar teori yang menunjang pembuatan aplikasi, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsiini, tabel perbandingan fitur aplikasi ini dengan aplikasi sejenis, serta alat dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN

Bab kegiatan pelaksanaan berisi langkah metode pelaksanaan, tahapan perancangan sistem dalam skripsi ini, yang meliputi desain aplikasi serta proses pengodingan aplikasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan membahas hasil analisis dan rekapitulasi pengujian aplikasi yang telah dikerjakan dalam skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN

Bab kesimpulan berisi kesimpulan dibuatnya laporan skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka menampilkan semua sumber yang dijadikan panduan dalam pengerjaan laporan skripsi ini.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumentasi dan dokumen tambahan yang akan ditambahkan pada laporan skripsi

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai dasar teori, penelitian-penelitian terkait, dan perbandingan mengenai fitur dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini

2.1. Penelitian Terkait

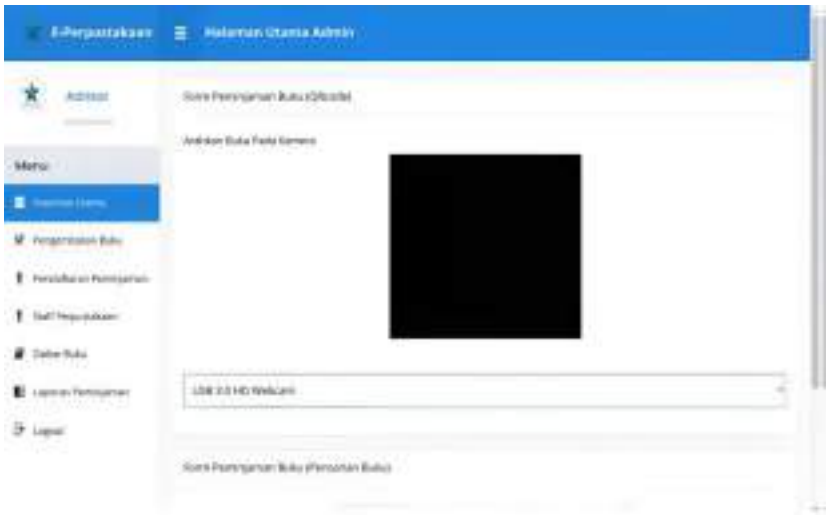
Pada bagian ini akan memaparkan dan menjelaskan mengenai penelitian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan mengenai pengembangan aplikasi layanan perpustakaan berbasis *website, qrcode/barcode,* dan *machine learning*. Serta akan terdapat tabel pembanding fitur-fitur, yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pengembangan.

Penelitian tentang sistem informasi perpustakaan berbasis *website* menggunakan teknologi *laravel* telah mampu mengelola transaksi perpustakaan. Pada penelitian ini, setiap siswa/*user* akan memiliki akun masing – masing yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dari perpustakaan. Aplikasi ini juga memberikan akses kepada admin untuk bisa mendata aktivitas pinjam – meminjam yang terjadi di perpustakaan. Namun sayangnya, sistem ini masih menggunakan input manual *username* dan *password* ketika melakukan *login* seperti Gambar 2.1 (Rakhmah, 2018).



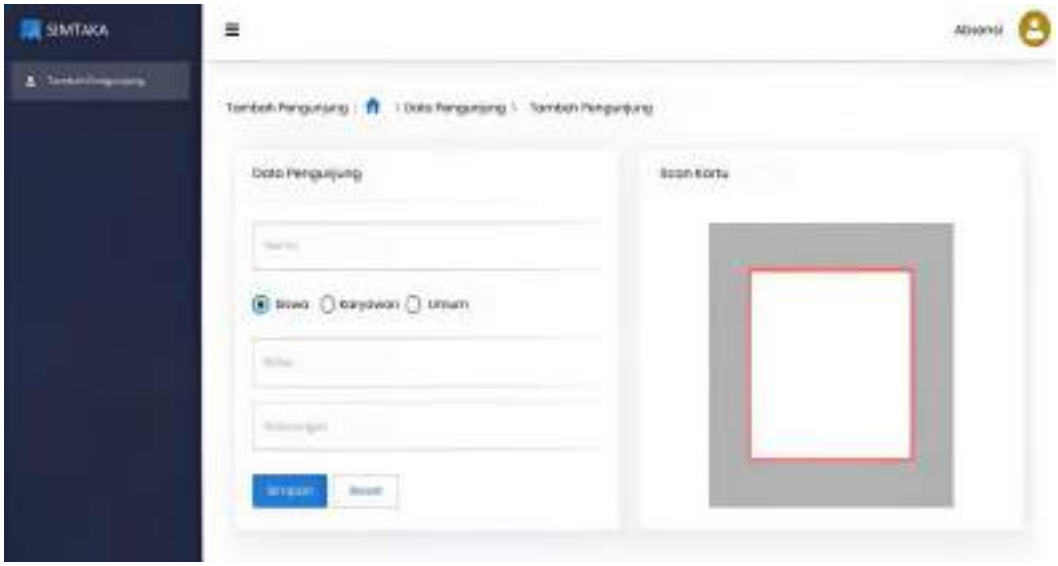
Gambar 2. 1 Tampilan Login pada SIMPUS oleh (Rakhmah, 2018)

Penelitian tentang aplikasi perpustakaan berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan berbasis *qrcode*. Aplikasi ini berbasis *Website* dan di publish secara *online*. Aplikasi ini menggunakan *QR Code* untuk mendeteksi setiap buku yang akan dipinjam dan akan otomatis terinput melalui sistem. Namun sayangnya, aplikasi ini tidak memberikan sebuah respon *website* yang optimal sehingga seringkali terjadi *blank screen* ketika melakukan *scanning* sehingga data *qrcode* tidak bisa terbaca seperti Gambar 2.2 (Yunus et al., 2021).



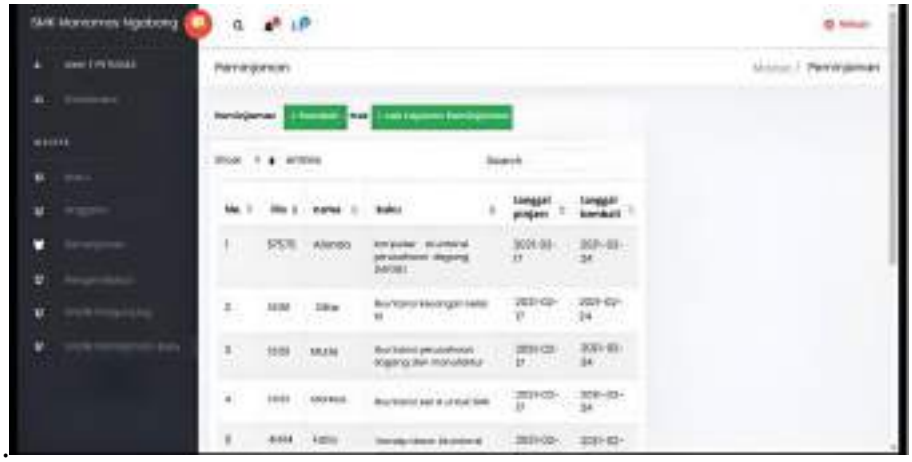
Gambar 2. 2 Tampilan Utama (Admin) pada E-Perpustakaan Desa Rajang

Studi tentang sistem informasi berbasis *QR Code* dan *website* ini berhasil memasukkan *QR Code* ke dalam sistem pencarian label buku, yang memudahkan pengguna untuk menemukan jenis dan nama buku yang akan dipinjam. Namun, masih adanya kekurangan yaitu tidak adanya riwayat *history* peminjaman yang bisa diakses oleh pengguna. Pada aplikasi ini, *user* atau pengunjung akan diberikan form absensi yang isinya adalah data pengunjung dan *scan* kartu pengunjung seperti Gambar 2.3 (Hidayanti et al., 2023).



Gambar 2. 3 Tampilan Absensi pengunjung pada SIMIKA

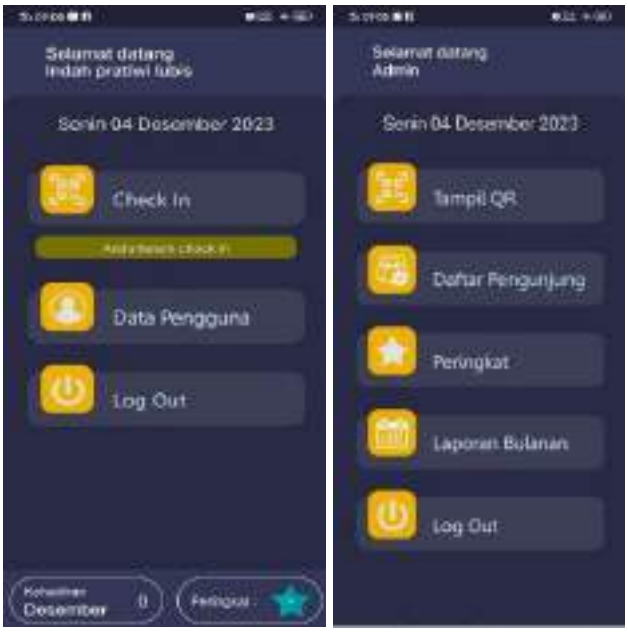
Penelitian sistem informasi perpustakaan ini berhasil melakukan menginputkan data peminjam melalui *scan* kartu anggota dan juga *scan* buku untuk menampilkan data buku. Aplikasi ini melakukan implementasi sistem yang memberikan kemudahan pengunjung perpustakaan untuk bisa melakukan peminjaman. Namun, penelitian ini hanya memberikan akses *website* kepada admin saja sehingga *user* tidak bisa mengakses riwayat peminjamannya. Dalam sistem ini petugas akan menginputkan data peminjam melalui seperti Gambar 2.4 (Malau et al., 2021)



Gambar 2. 4 User *Interface* admin pada sistem perpus SMK Maniamas Ngabarng

Penelitian sistem informasi ini berhasil memanfaatkan *qrcode* berbasis android. Pada strukturnya, aplikasi memberikan fitur kepada para pengunjung untuk bisa melakukan *register* dan *checkin*. Namun, implementasi sistem ini hanya berbasis *android*, jadi hanya bisa diakses melalui perangkat *handphone*. Pada

implementasinya, halaman admin bisa menampilkan daftar pengunjung, laporan bulanan serta peringkat setiap pengunjung seperti Gambar 2.5 (Lubis et al., 2024).



Gambar 2. 5 Tampilan Aplikasi Sistem Pengunjung Perpustakaan & kearsipan Kota Medan

Penelitian digitalisasi manajemen ini berhasil membuat sistem perpustakaan menggunakan *qrcode* dan *digital signatur*e. Aplikasi ini mengimplementasikan data perpustakaan menjadi *qrcode* dan membuat *digital signature*. Namun, sistem ini hanya bisa mewujudkan database buku di perpustakaan tanpa ada sistem pengelolaannya. Aplikasi ini diimplementasikan dalam wujud *qrcode* serta menyertakan *digital signature* didalamnya seperti Gambar 2.6 (Muhammad Fabio Armandani et al., 2021).



Gambar 2. 6 *Tampilan dan hasil pemindaian* QR Code *oleh jurnal* (Muhammad Fabio Armandani et al., 2021)

Penelitian sistem informasi perpustakaan berbasis *website* dengan berbasis *qrcode* ini berhasil mengimplementasikan sistem peminjaman buku. Pada sistem ini *user* akan diberikan *qrcode* untuk peminjaman buku melalui *admin* yang kemudian akan di *scan* untuk disimpan. Namun sayangnya, sistem ini hanya memberikan akses kepada *admin* untuk membuat *qrcode* sehingga *user* tidak bisa melihat riwayat peminjamannya seperti pada Gambar 2.7 (Muslikhah et al., 2022).



Gambar 2. 7 Tampilan transaksi peminjaman

Penelitian tentang sistem informasi perpustakaan ini berhasil menggunakan fitur *qrcode* berbasis *website*. Pada sistem ini, peminjam diberikan akses untuk

mengakses *website* sebagai *user* dan nantinya diberikan form dan menu untuk *scan qrcode* yang ada di halaman kode buku. Namun, sistem *website* ini masih menggunakan *php* yang tergolong teknologi yang lama, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya *loading data* menjadi lama seperti Gambar 2.8 (Kariimah et al., 2021).



Gambar 2. 8 Tampilan Halaman Peminjaman Buku oleh (Kariimah et al., 2021)

Penelitian tentang sistem rekomendasi buku menggunakan Algoritma *TF-IDF* dan *Cosine Similarity* berhasil menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi dengan nilai *cosine similarity* sebesar 0,358, menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan rekomendasi yang sesuai. Metode *content-based filtering* diterapkan dengan algoritma *TF-IDF* untuk pembobotan dan *cosine similarity* untuk mengukur tingkat kemiripan antar buku. Namun, pada sistem ini hanya bisa memberikan rekomendasi buku yang memiliki tingkat kemiripan yang sama.(Ardiansyah et al., 2023).

Penelitian tentang penerapan sistem rekomendasi buku di ini berhasil menggunakan metode *Association Rule Mining* berhasil meningkatkan pengalaman pengunjung perpustakaan dalam mencari buku. Dalam eksperimen, presisi rekomendasi yang

dihasilkan dari sistem mencapai 70%. Aplikasi web dikembangkan untuk membantu memahami efektivitas sistem rekomendasi berdasarkan aturan asosiasi. Namun, karena adanya keterbatasan data pada pengisian pengalaman pengunjung sehingga sistem ini tidak bisa menghasilkan nilai akurasi yang maksimal (Adistia et al., 2019).

Pada penelitian tentang sistem rekomendasi buku menggunakan model *association rule mining* berhasil meningkatkan pengalaman pengunjung perpustakaan dalam mencari buku. Dalam eksperimen, presisi rekomendasi yang dihasilkan dari sistem mencapai 70%. Aplikasi web dikembangkan untuk membantu memahami efektivitas sistem rekomendasi berdasarkan aturan asosiasi. Namun, tidak banyak dari sistem ini yang menyediakan mekanisme untuk merekomendasikan kepada pengunjung tidak hanya tentang buku yang mereka inginkan, tetapi juga buku terkait lainnya yang mungkin dibutuhkan (Adistia et al., 2019).

Penelitian ini tentang sistem rekomendasi produk umkm menggunakan algoritma *collaborative filtering* berhasil membangun perangkat lunak menggunakan metode Extreme Programming (XP) untuk menangani masalah dalam pengorganisasian UKM dan pemasaran produk serta rekomendasi produk. Aplikasi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu web server sebagai pusat data dan aplikasi android untuk pengguna mobile. Aplikasi ini menggunakan framework *Code Igniter* (CI) dari sisi web servernya dan *web services* API (Application Programming Interface) yang digunakan adalah Restful, serta dari sisi androidnya menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertukaran data antara *client* dengan *server* menggunakan JSON untuk mendukung kinerja sistem sehingga mengurangi risiko operasional. Namun, aplikasi ini memiliki data produk yang kurang terorganisir sehingga menyebabkan pelanggan tidak mudah mencari produk untuk mendapatkan penawaran diskon (Nugroho et al., 2020).

Penelitian ini tentang sistem rekomendasi buku menggunakan metode *item-based collaborative filtering* berhasil menemukan keterkaitan buku berdasarkan rating anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekomendasi buku ini memiliki nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 1,29 dari hasil kuesioner rating oleh 100 anggota pada bulan April – Juni. Namun, karena keterbatasan data ini

menyebabkan tidak semua buku memiliki rating yang dapat diolah (Rosyad et al., 2023).

Penelitian tentang sistem rekomendasi buku menggunakan metode *user-based collaborative filtering* berhasil memberikan rekomendasi berdasarkan rating buku yang diberikan oleh anggota perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Rekomendasi Peminjaman Buku di perpustakaan sekolah berbasis website dengan metode *User-Based Collaborative Filtering* dinyatakan layak digunakan dengan hasil pengujian mendapatkan persentase 84% dan *respons* yang baik. Namun, keterbatasan data rating yang diberikan oleh anggota perpustakaan yang mengakibatkan pengambilan rekomendasi tidak meliputi semua buku yang ada (Sirwan et al., 2023)

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Fitur pada Penelitian sejenis

No.	Penelitian	Perbandingan Fitur							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Menggunakan *QR Code* berbasis Website (Hidayanti et al., 2023)	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
2.	Sistem Informasi Perpustakaan SMAN 4 Tambun Selatan dengan Fitur *QR Code* berbasis *Web* (Kariimah et al., 2021)	✓	-	-	-	-	✓	-	-
3.	Implementasi Sistem Informasi Pengunjung dengan Pemanfaatan *QR Code* di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan (Lubis et al., 2024)	-	-	-	-	-	✓	-	-
4.	Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan *QR Code* di SMK	✓	-	-	-	✓	✓	-	-

	Maniamas Ngabang (Malau et al., 2021)								
5.	Digitalisasi Manajemen Sistem Dokumen Pengelolaan Perpustakaan mengguakan *QR Code* dan *Digial Signature* (Muhammad Fabio Armandani et al., 2021)	✓	-	-	-	-	✓	-	-
6.	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web pada SMK Negeri 2 Kota Bekasi (Rakhmah, 2018)	✓	-	-	-	✓	-	-	-
7.	Aplikasi Perpustakaan Menggunakan *Quick Response Code* (Yunus et al., 2021)	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓
8.	Sistem Rekomendasi Buku Berdasarkan Minat Siswa Menggunakan Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity	-	-	-	-	-	-	✓	-
9.	Sistem Rekomendasi Produk Ukm Di Kota Bandung Menggunakan Algoritma Collaborative Filtering	✓	-	-	-	-	-	✓	-
10.	Sistem Rekomendasi Buku Di Perpustakaan Daerah Jepara Menggunakan Metode Item-Based Collaborative Filtering	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
11.	Implementasi Metode Collaborative Filtering Based Untuk Sistem Rekomendasi Buku Fiksi	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
12.	Sistem Rekomendasi Peminjaman Buku Dengan	✓	-	-	-	✓	-	✓	-

	Metode User-Based Collaborative Filtering Pada Perpustakaan Sekolah Berbasis Website								
13.	Rekomendasi Buku Perpustakaan Kampus Dengan Metode Item-Based Collaborative Filtering	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
14.	Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Metode Content-Based Filtering Studi Kasus Materi Data Mining Di Smk Idn Boarding School	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
15.	Skripsi yang diusulkan oleh Ahmad Musyaffa' Fathullah dan Marcellinus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

1. Berbasis *website*
2. Menggunakan teknologi *front end* terbaru
3. Menggunakan teknologi *back end* terbaru
4. Terintegrasi dengan IOT
5. Memiliki fitur Analisa di dashboard
6. Menggunakan teknologi *QR Code*
7. Menggunakan teknologi *Machine Learning* untuk sistem rekomendasi buku
8. Terintegrasi dengan *Mobile Apps*

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, Skripsi berjudul "Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis *QRCode/Barcode* dan *Machine Learning*" dibuat dengan berdasarkan fitur – fitur yang belum dimiliki oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Fitur yang dijadikan pembanding dengan penelitian sebelumnya meliputi berbasis *website*, menggunakan teknologi *front end*

terbaru, menggunakan teknologi *back end* terbaru, terintegrasi dengan IOT, memiliki fitur analisa di dashboard, dan menggunakan teknologi *QR Code*.

2.2. Dasar Teori

Bagian ini akan menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari penelitian ini terbentuk.

2.2.1. *Unified Modelling Language (UML)*

Unified Modelling Language (UML) adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. *UML* biasanya digunakan dalam standarisasi perancangan dan dokumentasi sebuah *software.* Adanya UML dapat mempermudah pengembangan sebuah *software,* karena semua kebutuhan suatu sistem sudah terdapat dalam UML (Purnasari et al., 2022).

Berikut tujuan dan fungi UML:

1) Menvisualisasikan suatu sistem kepada pengguna baik secara pemrograman maupun Gambaran umum suatu sistem.
2) Menggabungkan informasi dari pemodelan suatu sistem
3) Memudahkan pengguna dalam membaca suatu sistem
4) Menyajikan informasi yang detail dalam perancangan sistem berupa kode suatu program

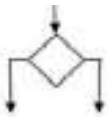
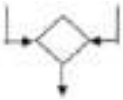
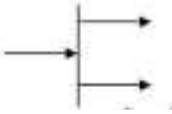
UML dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pengembang. Beberapa contoh dari diagram UML sebagai berikut:

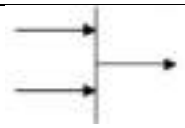
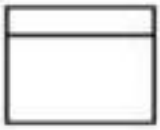
1. Activity Diagram

Activity diagram adalah sebuah diagram alur yang menjelaskan aliran kerja dalam sebuah sistem(Rahmawati et al., 2021), *Activity diagram* juga digunakan untuk mengelompokkan aktivitas dalam sistem tersebut. *Activity diagram* memiliki komponen tertentu yang memiliki fungsi masing-masing, dan antar komponen dihubungkan dengan tanda panah.

Fungsi dari *activity diagram* yaitu:

1) Menampilkan urutan aktivitas yang terjadi pada sistem
2) Membantu pengguna dan pengembang dalam memahami proses secara keseluruhan

Simbol	Fungsi
Initial State 	Digunakan untuk memulai aliran kerja suatu sistem. Dalam satu *activity diagram*, hanya ada satu *initial state*
Final State 	Digunakan untuk mengakhiri aliran kerja suatu sistem. Dalam satu *activity diagram*, bisa lebih dari satu *final state.*
Activity 	Digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang sedang dilakukan dalam sistem.
Decision 	Digunakan untuk menggambarkan percabangan kondisi.
Merge 	Digunakan untuk menggambarkan penggabungan Kembali aliran kerja yang sebelumnya terpecah oleh *decision*.
Transition/Association	Digunakan untuk menghubungkan aktivitas sebelum dan selanjutnya.
Synchronization Fork 	Digunakan untuk memecah *behavior* menjadi aktivitas yang paralel
Synchronization Join	Digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel.

	
Swimlane 	Digunakan untuk memisahkan antar organisasi yang ada pada *activity diagram.*

2. *Use Case* Diagram

Use case diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar aktor yang ada dalam suatu sistem (Hafsari et al., 2023). *Use case diagram* digunakan untuk menampilkan interaksi antar aktor dengan sistem.

Fungsi utama dari *use case diagram* yaitu:

1) Menunjukkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem.
2) Menggambarkan *business process* dalam sebuah sistem.

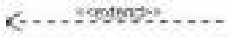
Komponen *use case diagram*:

1) Sistem, menjelaskan Batasan sistem dalam relasi dengan actor dan fitur yang ada pada sistem.
2) Aktor, merupakan segala hal diluar sistem yang akan menggunakan sistem. Bisa berupa manusia, sistem, maupun perangkat yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dalam sistem.
3) *Use case,* merupakan Gambaran fungsional dari sistem

Jenis relasi yang ada pada *use case diagram:*

1) *Association,* digunakan untuk mengidentifikasi interaksi actor dengan *use case*. Relasi ini digambarkan dengan garis antara actor terhadap *use case* tersebut.
2) *Generalization,* digunakan untuk mendefinisikan relasi antara dua actor atau *use case*, Dimana salah satunya meng-*inherit* dan menambah atau *override* sifat dari yang lainnya.
3) *Dependency include,* digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 2 *use case*, dimana *use case* satu memanggil *use case* yang lainnya.
4) *Dependency exclude*, digunakan untuk menggambarkan apabila pemanggilan memerlukan kondisi tertentu

Tabel 2. 2 *Use Case Diagram*

Simbol	Fungsi
Use Case 	Berfungsi menggambarkan fungsi yang disediakan oleh sistem sebagai unit pertukaran informasi antar aktor, dimana berupa kata kerja.
Aktor 	Berfungsi menggambarkan peran manusia, sistem, atau alat komunikasi dengan *use case*
Asosiasi 	Berfungsi menggambarkan abstraksi dari penghubung antar aktor dengan *use case.*
Include 	Berfungsi menggambarkan bahwa suatu *use case* seluruhnya merupakan fungsionalitas dari *use case* lainnya.
Exclude 	Berfungsi menggambarkan bahwa suatu *use case* merupakan tambahan fungsional dari *use case* lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
Generalisasi 	Berfungsi menggambarkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan *use case.*

Tabel 2.2 menunjukan jenis – jenis simbol beserta fungsinya yang bisa digunakan pada penlitian ini.

2.2.2. *Entity-Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah diagram berbentuk notasi grafis yang berguna dalam pembuatan *database* yang menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Fungsi utama dari *ERD* yaitu sebagai alat bantu dalam perancangan penamaan *database* pada program yang akan dibuat (Sonata, 2019).

Ada 3 (tiga) elemen dasar yang ada dalam *ERD* yaitu:

1) Entitas, merupakan objek yang akan menjadi fokus utama dalam suatu *database*. Entitas dapat berupa manusia, tempat, benda, maupun kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Simbol dari entitas yaitu persegi panjang.
2) Atribut, merupakan informasi yang terdapat dalam entitas. Pada entitas harus memiliki *primary key* yang digunakan sebagai ciri khas entitas dan atribut deskriptif. Simbol atribut berupa elips.
3) Relasi, merupakan hubungan antara dua maupun lebih dari entitas. Simbol relasi berupa belah ketupat.

Jenis relasi yang dimiliki oleh *ERD*:

1) *One to one*, merupakan relasi antara satu anggota entitas dengan satu anggota entitas lainnya.
2) *One to many*, merupakan relasi antara satu anggota entitas dengan lebih dari satu anggota entitas lainnya.
3) *Many to many*, merupakan relasi antara beberapa anggota entitas dengan beberapa anggota entitas lainnya

2.2.3. *Singular Value Decomposition (SVD)*

Singular Value Decomposition (SVD) adalah sebuah teknik dalam aljabar linear yang digunakan untuk memfaktorkan suatu matriks menjadi tiga matriks yang lebih sederhana (Turnip et al., 2019b). Secara matematis, SVD memetakan matriks A dengan ukuran $m \times n$ menjadi perkalian dari tiga matriks:

$$A = U\Sigma V^T \quad (1)$$

a) Matriks pengguna (U)**:** Menyimpan preferensi pengguna.
b) Matriks singular (Σ)**:** Menyimpan bobot atau *singular values*.
c) Matriks buku (V^T)**:** Menyimpan fitur buku.

Dalam konteks sistem rekomendasi, SVD digunakan untuk mereduksi dimensi dari matriks *user-item* yang besar menjadi representasi yang lebih kompak dan menangkap hubungan laten antara *user* dan *item*. Proses ini membantu dalam mengatasi masalah sparsity dan *noise* pada data, serta meningkatkan akurasi rekomendasi. Proses SVD dalam sistem rekomendasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pembentukan Matriks *User-Item*
2) Faktorisasi Matriks

3) Reduksi Dimensi
4) Prediksi

2.3. Alat dan Teknologi yang digunakan

Pada bagian ini membahas tentang beberapa alat dan teknologi yang digunakan untuk membangun SILAPER sebagai berikut:

2.3.1. *Website*

Website merupakan kumpulan halaman *web* yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet (Sari et al., 2019). Halaman *web* tersebut berisi informasi, seperti teks, gambar, video, atau animasi. *Website* dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan lainnya. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber pembelajaran diimplementasikan dalam:

1. *Browsing* atau *surfing*, istilah ini digunakan saat menjelajahi web
2. *Resourcing,* menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Internet sebagai sumber informasi dan data mengenai materi pengajaran.
3. *Searching,* proses pencarian sumber pembelajaran guna mendapatkan materi.
4. *Consulting* and *communicating,* proses konsultasi dan komunikasi yang dapat dilakukan melalui email.

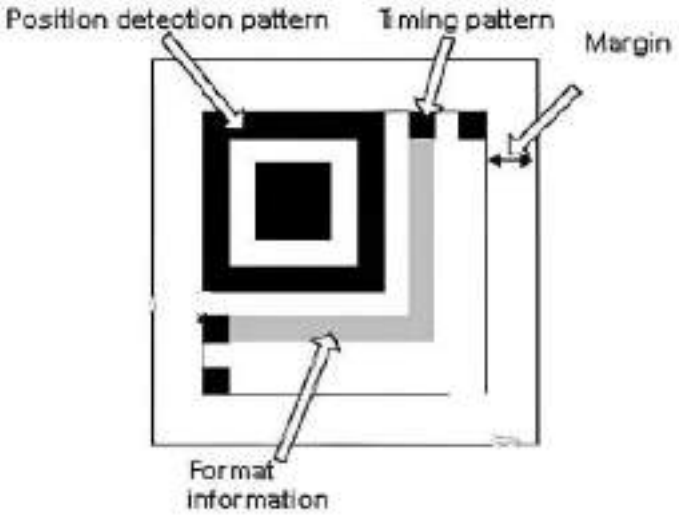
Penelitian ini menggunakan *website* sebagai alat untuk pengelolaan sistem informasi perpustakaan sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem informasi perpustakaan berbasis *website* adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan layanan perpustakaan secara digital melalui sebuah situs *web*. Sistem ini memungkinkan pengguna, seperti mahasiswa, dosen, atau umum, untuk mengakses berbagai fitur perpustakaan, seperti pencarian dan peminjaman buku, pendaftaran anggota, pengelolaan data buku dan anggota, serta pelaporan statistik perpustakaan. Dengan adanya sistem ini, semua aktivitas yang terkait dengan perpustakaan dapat dilakukan secara *online*, sehingga memudahkan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada pengguna kapan saja dan di mana saja melalui internet.

2.3.2. *QR Code*

QR Code (Quick Response Code) merupakan pengembangan dari *barcode*. *QR Code* berbentuk dua dimensi dengan kemampuan menyimpan data lebih besar (Rahmadhani et al., 2022). *QR Code* mampu menyimpan semua jenis data numerik, *alphanumeric,* biner, maupun kanji. *QR Code* mampu menyimpan data secara *vertikal* dan *horizontal*



Gambar 2. 9 Detail *QR Code*

Gambar 2.9 menjelaskan fungsi bagian *QR Code* sebagai berikut*:*

1) *Position Detection Patterns,* berbentuk kotak yang jumlahnya ada 3 (tiga) pada setiap *QR Code* dan posisinya selalu ada di pojok. Fungsinya untuk memastikan scanner mampu membaca kode secara cepat dan mengetahui orientasi atau posisi kode.
2) *Margin*, merupakan area kosong di sekitar kode *QR*. Jumlahnya ada 4 (empat) mengelilingi keempat sisi pada *QR Code*. Berguna untuk menegaskan struktur dari *QR Code.*
3) *Timing Pattern,* berbentuk modul putih dan hitam yang disusun secara bergantian yang berfungsi untuk menentukan koordinat. Pola waktu letaknya berada diantara dua pola deteksi posisi dalam *QR Code.*
4) *Format Information,* bagian ini dibaca pertama kali oleh *scanner*.

2.3.3. *Application Programming Interface (API)*

*Application Programming Interface (*API*)* merupakan prinsip fungsi antarmuka dalam pemrograman aplikasi. Prinsip ini berfungsi sebagai salah satu metode yang memungkinkan suatu aplikasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh entitas lain

tanpa perlu melakukan perubahan pada struktur kode inti maupun *database* sistem. Selain itu, *API* juga mempermudah komunikasi antara berbagai sistem meskipun mereka beroperasi pada *platform* yang berbeda (Choirudin et al., 2019). Pengembangan aplikasi menggunakan API dapat membantu aplikasi untuk berinteraksi dan berbagi data dengan tauntan sehingga fungsi pada sistem dapat diakses secara terprogram. Dalam ranah situs web, API merujuk pada panggilan fungsi melalui *Hyper Text Transfer Protocol (*HTTP*)* dan menerima respons yang berupa bahasa *Xtensible Markup Language (*XML*)* atau *JavaScript Object Notation (*JSON*)* (SUSANA et al., 2015).

2.3.4. *Database MySQL*

Database adalah kumpulan data yang berhubungan secara logika dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. *Database* menyimpan data dengan format yang *independent* dan fleksibel (’Afiifah et al., 2022).

MySQL adalah suatu database management system yang menggunakan perintah dasar SQL (*Structure Query Language*). *MySQL* adalah DBMS *open source* dengan lisensi free *software* dan *shareware* (Ramadhan et al., 2020).

Kelebihan yang dimiliki oleh *database MySQL* yaitu:

1) Berintegrasi dengan bahasa pemrograman lain
2) Tidak memerlukan RAM yang besar
3) Dapat dipakai beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa terjadi *crash*
4) Memiliki struktur tabel yang fleksibel
5) Memiliki banyak variasi tipe data
6) Memiliki fitur keamanan yang terjamin

2.3.5. *Bahasa Pemrograman*

Dalam perancangan sistem ini, menggunakan beberapa bahasa pemrograman yaitu:

1. *JavaSript*

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS. *JavaScript* atau JS merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter. JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, *client-side*, *high-level programming*, dan *loosely typed*. (Mariko, 2019).

Keunggulan JavaSript:

1) *General Purpose*
2) Mudah untuk dipelajari
3) Sangat *Powerfull*
4) Banyak perusahaan yang mengimplementasikan JS
5) Dukungan Komunitas

2. Go

Go atau Golang adalah bahasa pemrograman *open-source* yang dikembangkan oleh Google. Bagi *developer*, Golang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi software dan sistem. Dengan bahasa Go, *developer* dapat merancang, membuat *coding*, menguji, memelihara program, sekaligus *debugging* (Kroons et al., 2023).

Berikut beberapa fungsi Golang yang bisa dijalankan oleh *developer*:

1) Membuat berbagai aplikasi.
2) Menulis kode yang bersih, dapat dipelihara, dan efisien.
3) Membuat dan memelihara dokumentasi aplikasi *software*.
4) Membuat dan mengelola rangkaian pengujian otomatis.
5) Debugging dan memecahkan masalah *software*.
6) Mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi.
7) Memelihara aplikasi di area produksi.

3. C++

C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang merupakan evolusi dari keluarga bahasa C yang sudah ada. Sebagai bahasa yang berorientasi pada objek yang memberikan struktur jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan ulang, C++ dapat menurunkan biaya pengembangan. Contoh program C++ bisa ditemukan dalam sistem operasi yang kita kenal sekarang karena C++ adalah pemrograman yang bersifat portabel dan bisa digunakan untuk menciptakan berbagai aplikasi yang bisa beradaptasi dengan beragam *platform* (Ashari Imamuddin et al., 2021).

Ada 3 langkah pembentukan program C++ sebagai berikut:

1) Preprocessing

2) Compilation
3) Linking

4. Lua

Lua pada dasarnya adalah sebuah "bahasa *scripting*" dimana seorang programmer dapat mengintegrasikannya kedalam sebuah *software*. Bahasa *Scripting* merupakan bahasa pemrograman yang menyediakan fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam satu rangkaian proses (Ilhami et al., 2019).

Dikarenakan fungsi utama Lua yaitu untuk bahasa *scripting*. Jarang ditemukan bahasa ini digunakan sebagai pondasi utama dalam pembuatan sebuah aplikasi. Mengesampingkan itu, Lua seringkali menjadi pilihan utama dalam bahasa *scripting* yang dapat diintegrasikan kedalam sebuah program yang kerap kali menggunakan bahasa C dan C++.

2.3.6. *Framework*

Dalam proses pembuatan sistem ini, menggunakan jenis framework:

1. *ViteJs*

Vite.js adalah alat pembangunan yang mendukung berbagai kerangka kerja termasuk *React*, *Vue*, dan *Svelte*. Ini berfokus pada rendering sisi klien, menawarkan pengaturan pengembangan cepat dan penggantian modul panas. *Vite.js* ideal untuk proyek yang pertimbangan utamanya adalah pengembangan yang cepat dan pengurangan beban server.

Vite.js menggunakan modul ES asli untuk menyajikan file tanpa menggabungkannya selama pengembangan; hal ini pada gilirannya menghasilkan waktu startup dan memuat ulang yang lebih cepat dibandingkan dengan bundler tradisional seperti Rollup dan Webpack

2. *Golang*

Golang adalah bahasa pemrograman yang memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki bahasa pemrograman yang lainnya. *Golang* merupakan bahasa pemrograman yang dibuat Google dan tujuannya untuk menyempurnakan bahasa pemrograman yang ada, seperti C, *Phyton* dan yang lainnya.

Golang adalah bahasa pemrograman *open-source* yang dikembangkan Google dengan Ken Thompson, Rob Pike dan Robert Griesemer di tahun 2009. *Golang*

dibuat agar proses pengembangan aplikasi lebih cepat dan memungkinkan pengembang membuat program aman, mudah dikelola serta efisien. *Golang* juga dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi *web* dan juga *backend* (Kroons et al., 2023).

2.3.7. *GM66*

GM66 merupakan jenis *scanner barcode* yang memiliki LED berwarna putih yang otomatis menyala saat melakukan pemindaian, sedangkan untuk tegangan operasinya berkisar 5VDC dengan spesifikasi pemindaian kode *barcode* bentuk 1D dengan 2D yang dimana biasa kita sebut kode batang untuk 1D dan *QR code* untuk 2D. Berikut merupakan gambaran dari modul scanner barcode yang dapat dilihat Gambar 2.10



Gambar 2. 10 Modul Scanner QR Code GM66

2.3.8. *Breadboard*

Breadboard adalah papan yang digunakan untuk menempatkan dan menyusun piranti atau komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika tanpa penyolderan. Hubungan antar piranti/komponen yang satu dengan piranti/komponen elektronika yang lain pada *breadboard* dilakukan melalui kawat kabel. Lubang - lubang pada *breadboard* berfungsi menjepit kaki-kaki komponen/piranti dan kabel/kawat yang akan dirangkai. Pada sisi kanan gambar, menunjukkan konektor dalam *breadboard* berfungsi untuk menghubungkan penjepit satu dengan lainnya. sementara pada sisi kiri dan kanan memiliki dua konektor yang masing masing berfungsi sebagai terminal positif (+) dan terminal negatif (-) catu daya

2.3.9. *Kabel Jumper*

Kabel *jumper* merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.

Kabel *jumper* memiliki beberapa jenis seperti berikut:

1) *Male to male*
2) *Male to female*
3) *Female to female*

2.3.10. *Arduino UNO*

Arduino UNO merupakan kit pengembangan *mikrokontroler* yang basisnya adalah *ATmega28*. Untuk modul pada Arduino ini sudah mendukung berbagai hal yang dibutuhkan supaya *mikrokontroler* dapat bekerja, dan untuk powernya sendiri sangatlah mudah didapatkan hanya dengan menyambungkan kabel USB ke PC kita Arduino ini sudah siap pakai. Untuk Arduino UNO sendiri memiliki 14 pin digital I/O, 6 analog input, serta resonator keramik 16MHz, power input, tombol reset, dan ICSP header. Berikut merupakan purwarupa dari Arduino UNO dapat dilihat Gambar 2.12



Gambar 2. 11 Arduino UNO

2.3.11. *ESP8266*

ESP8266 adalah modul *WiFi* tambahan untuk mikrokontroler seperti Arduino, memungkinkan koneksi langsung ke *WiFi* dan pembentukan koneksi *TCP/IP*. Modul ini beroperasi pada tegangan sekitar 3.3v dan memiliki tiga mode *WiFi*: *Station*, *Access Point*, dan keduanya. Dilengkapi dengan *prosesor*, memori, dan

GPIO, *ESP8266* dapat berdiri sendiri tanpa mikrokontroler tambahan. Pemrograman dapat dilakukan menggunakan *ESPlorer* untuk *NodeMCU*, *putty* sebagai *terminal control* untuk AT Command, atau Arduino IDE dengan menambahkan library *ESP8266* pada *board manager*. Harga yang terjangkau membuat *ESP8266* populer untuk proyek *Internet of Things* (IoT) seperti dapat dilihat Gambar 2.13



Gambar 2. 12 Esp 8266 Module

2.3.12. *Tools*

Dalam pembuatan sistem ini, menggunakan beberapa *tools* yaitu:

1. **Visual Studio Code**

   Visual Studio Code (VS Code) adalah *editor source* code buatan Microsoft yang beroperasi pada komputer *desktop* dan kompatibel dengan sistem operasi *Windows*, *macOS*, dan *Linux*. VS Code cocok untuk *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node.js*. Selain itu, editor ini memiliki ekosistem *extension* yang luas yang dapat mendukung berbagai bahasa pemrograman dan *runtime* lainnya, termasuk C++, C#, Java, Python, PHP, Go, dan .NET (Ghifari et al., 2023).

   Beberapa fitur penting *VS Code* diantaranya adalah:

   1) IntelliSense
   2) *Run and Debug*
   3) *Built-in Git*
   4) *Extensions*
   5) *Tema yang dapat disesuaikan*

   Keunggulan *VS Code* seperti berikut:

   1) Gratis dan *open-source*
   2) Ringan dan cepat
   3) Dukungan bahasa yang luas
   4) Otomatisasi tugas

5) Mampu lintas *platform*

2. Postman

Postman adalah *software* komputer yang kerap digunakan oleh para *developer* untuk menguji performa dan stabilitas sebuah API. Cara kerjanya, Postman akan mengirimkan permintaan dari API ke *server* sebuah *website*, lalu menunggu sampai adanya respons dari *server*. Setelah itu, Postman mengirimkan *respons* tersebut kepada pengguna.

Berikut fungsi utama *Postman*:

1) Uji coba API
2) Analisis data API
3) Monitoring layanan *web*

3. Laragon

Laragon adalah lingkungan pengembangan universal yang portabel, terisolasi, cepat, dan kuat untuk *PHP*, *Node.js*, *Python*, *Java*, *Go*, dan *Ruby*. Aplikasi ini cepat, ringan, dan mudah digunakan. Aplikasi ini juga bagus digunakan untuk membangun dan mengelola suatu aplikasi web modern. Ini juga berfokus pada kinerja yang sudah dirancang dengan mempertimbangkan *stabilitas*, kesederhanaan, *fleksibilitas*, dan kebebasan.

Berikut fitur yang disediakan oleh *Laragon*:

1) *Pretty* URL
2) Portabel
3) Isolated
4) Pengoprasian yang mudah
5) Modern & Kuat

4. Arduino IDE

Arduino IDE adalah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler Arduino. Arduino IDE tersedia untuk *Windows*, *MacOS*, dan *Linux* dan dapat diunduh secara gratis dari situs resmi Arduino (Ramdan, 2020).

Arduino IDE memungkinkan pengguna untuk membuat program untuk mikrokontroler Arduino dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah

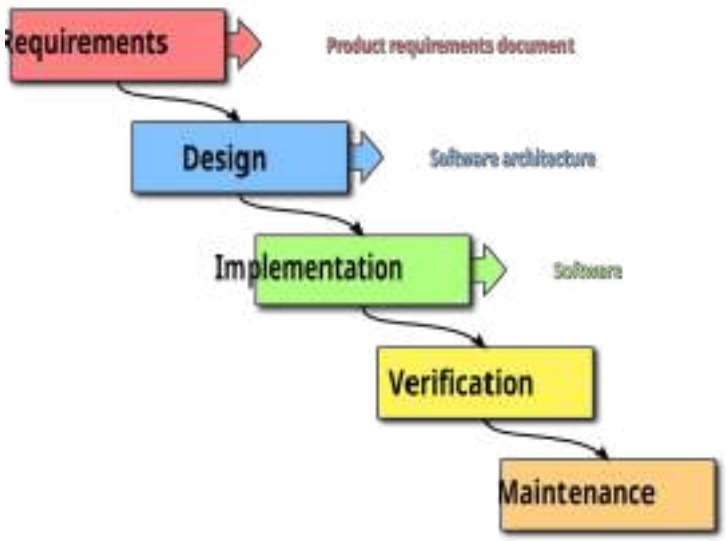
digunakan, bahkan untuk pengguna yang belum berpengalaman dalam pemrograman.

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Dalam menyusun skripsi ini, sistem ini dibangun menggunakan metode *waterfall* untuk pembangunan sistem informasi dan SVD untuk pembangunan rekomendasi buku dengan tahapan sebagai berikut:

3.1. *Waterfall*

Metode *waterfall* menggambarkan pendekatan yang berurutan pada pembuatan dan pengembangan software. Metode ini dinamakan *waterfall* dikarenakan setiap tahapnya harus menunggu tahap sebelumnya selesai terlebih dahulu sehingga proses pengembangan *software*.



Gambar 3. 1 Metode Waterfall (Royce et al., 1970).

Gambar 3.1 menunjukkan model *waterfall* yang melakukan pendekatan *linear* dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan satu per satu. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap tahap dalam model ini:

1. *Requirement*

   Pada tahap analisis dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan terkait sistem layanan perpustakaan berbasis *qrcode/barcode* sehingga mengerti batasan sistem yang akan dikembangkan. Analisis dilakukan dengan mempelajari format peminjaman yang telah diterapkan di Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, mempelajari pasal-pasal mengenai ketentuan presensi mahasiswa yang ada di Peraturan Akademik, dan mewawancarai petugas perpustakaan mengenai kebutuhan sistem.
2. *Design*

   Spesifikasi sistem yang telah terbentuk pada tahap *requirment* selanjutnya akan dianalisis pada tahap ini untuk lalu diimplementasikan pada desain pengembangan. Pada tahan *design* dilakukan proses perancangan desain dan merancang sistem dalam bentuk diagram yang akan membantu penulisan sistem.
3. *Implementation*

   Pada tahap ini, rancangan desain yang telah dibuat diimplementasikan menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap selanjutnya.
4. *Testing*

   Unit program yang sebelumnya dibuat secara terpisah diintegrasikan dan diuji menjadi kesatuan sistem untuk memastikan bahwa kebutuhan aplikasi sudah terpenuhi. Pada tahap ini juga dilakukan proses pengujian untuk mengetahui apakah *software* yang dibuat telah bekerja sesuai dengan desain dan fungsinya.
5. *Maintenance*

   Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam model *waterfall*. Aplikasi yang telah dibuat dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Analisis Kebutuhan (*Requirement*)

Tahap awal dalam analisis sistem adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan juga sistem secara keseluruhan kemudian menyusunnya analisa dari kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak dari aplikasi SILAPER ini.

3.3.1. Analisis kebutuhan fungsional

Analisis untuk kebutuhan fungsional pada SILAPER adalah sebagai berikut:

1) Sistem Deteksi Identitas Pengguna:

a) Memindai *QR Code* menggunakan perangkat SILAPER *Scanner*.
b) Mengirim data pemindaian ke server melalui *WebSocket*.
c) Verifikasi data pemindaian di database.
d) Menampilkan pesan hasil pemindaian (valid atau tidak valid) pada perangkat scanner.

2) Manajemen Data:

a) Pengelolaan data peminjaman, pengembalian, pengguna, dan buku oleh admin.
b) Antarmuka *web* untuk admin dan mahasiswa.
c) Input data buku, peminjaman, dan pengembalian oleh mahasiswa melalui *website*.

3) API:

a) Menyediakan *endpoint* untuk mengelola permintaan dari *website* dan perangkat *scanner*.
b) Autentikasi dan otorisasi pengguna.
c) Pengelolaan data peminjaman, pengembalian, pengguna, dan buku.

4) Rekomendasi Buku:

a) Mengumpulkan data peminjaman untuk analisis.
b) Melatih model *machine learning* untuk rekomendasi buku.
c) Menampilkan rekomendasi buku yang dipersonalisasi pada *website*.

3.3.2. Analisis kebutuhan non – fungsional

Kebutuhan non fungsional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsional diatas. Berikut kebutuhan non fungsional SILAPER:

1) Analisis kebutuhan perangkat keras

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan SILAPER adalah:

a. Komputer / Laptop *Windows* RAM 8GB, Memori 512GB atau lebih
b. Ponsel Android RAM 4GB, Memori 64GB atau lebih
c. GM66 *Barcode Scanner*
d. Arduino Uno

e. ESP8266
f. Breadboard
g. LCD 16x2
h. Jaringan WiFi

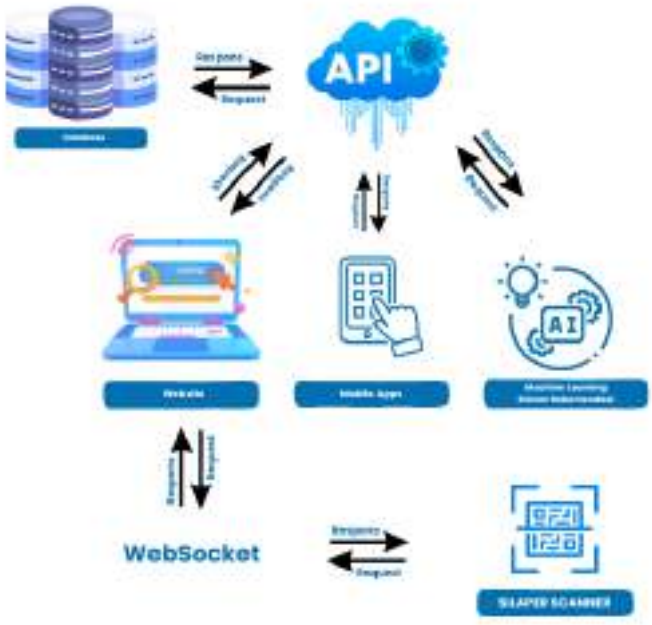
2) Analisis kebutuhan perangkat lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan SILAPER

a. Visual Studio Code
b. Android Studio
c. Laragon
d. Figma
e. Arduino IDE
f. Flask Python
g. Google Colaboratory

3.3. Gambaran Umum Sistem (*Design*)

Pada bagian ini akan digambarkan bagaimana SILAPER bekerja melalui gambaran umum sistem Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Alur Kerja Sistem

Gambar 3.2 menjelaskan SILAPER terdiri dari 6 komponen utama: *api, database, website, mobile apps, scanner,* dan *machine learning* . Keempat komponen ini

berkerja sama untuk memberikan kemampuan presensi dengan menggunakan *QR Code* sebagai media identifikasi.

1. ***Database***

   Database menyimpan data peminjaman, data pengguna, data pengembalian, dan data buku tersedia. Komponen ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi.

2. ***Website***

   Untuk bagian *website* berfungsi sebagai tampilan antarmuka utama yang dapat diakses oleh admin maupun pengguna melalui sebuah peramban atau *browser*. Terdapat 2 pengguna antarmuka *web*, petugas dapat melihat semua data peminjaman, data pengguna, data pengembalian dan data buku tersedia. Selain itu, untuk petugas memiliki akses penuh sebagai *administrator* untuk mengelola semua aliran data yang ada di *database*. Sementara itu, mahasiswa dapat melakukan input data buku (pengumpulan buku), peminjaman buku berdasarkan buku yang tersedia, dan juga pengembalian buku dari data buku yang dipinjam

3. **API**

   API berfungsi sebagai perantara antara komponen *Web*, *Database*, dan *Scanner*. API menerima permintaan dari website atau perangkat scanner dan meneruskannya ke database untuk mendapatkan atau memperbarui data yang diperlukan. API juga menangani logika bisnis dan validasi data sebelum mengirimkan respon kembali ke website atau perangkat scanner. Dengan menggunakan API, berbagai komponen dalam sistem dapat berkomunikasi dengan efisien dan konsisten.

4. ***Scanner***

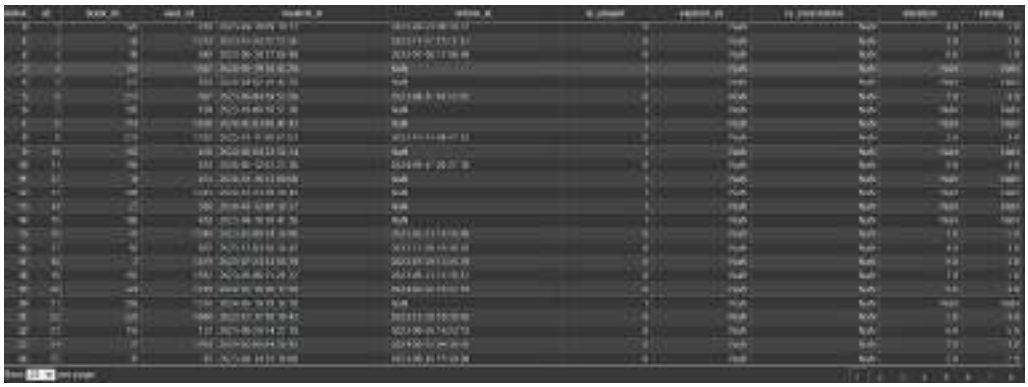
   Scanner merupakan perangkat IoT yang berfungsi untuk membaca *QR Code* yang dimiliki oleh pengguna. Setelah *QR Code* dibaca, perangkat ini akan mengirimkan data hasil pemindaian ke server melalui *WebSocket*. *WebSocket* adalah protokol yang memungkinkan komunikasi dua arah antara *server* dan *klien*. Dengan menggunakan *WebSocket*, perangkat *scanner* dapat mengirimkan data secara real-time ke server dan menerima *respons* secara langsung.

5. *Machine Learning*

Machine Learning digunakan dalam sistem SILAPER untuk merekomendasikan buku kepada mahasiswa berdasarkan data peminjaman sebelumnya dan preferensi mereka. Sistem rekomendasi ini membantu mahasiswa menemukan buku yang mungkin menarik bagi mereka, meningkatkan pengalaman pengguna dan pemanfaatan koleksi buku perpustakaan.

a. Data *Preparation*

Pada tahap ini dilakukan pemuatan data yang diambil dari database. Data yang dibutuhkan adalah data peminjaman buku.

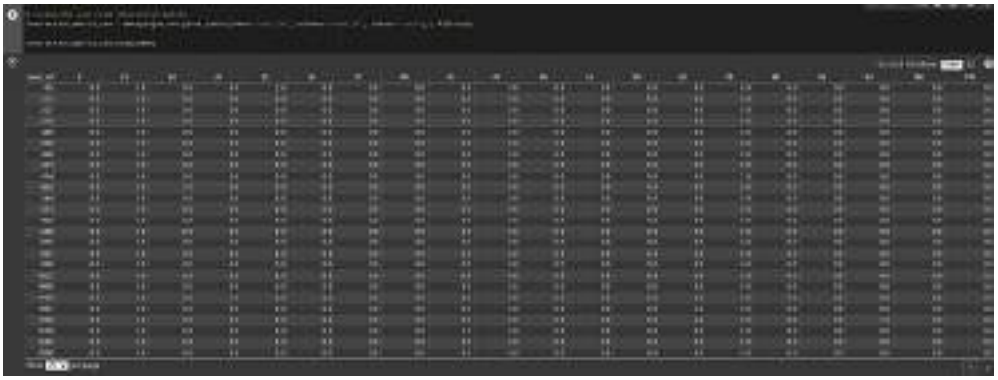


Gambar 3. 3 Data *Preparation*

Gambar 3.3 menampilkan tabel hasil dari data *preparation* yang diperlukan untuk proses machine learning selanjutnya.

b. Data Preprocessing

Pada tahap ini dilakukan pemrosesan data menjadi *matrix* interaksi antara *user-item* berdasarkan ratingnya, Tujuan dari hal ini adalah untuk melihat *user* yang sudah pernah meminjam maka akan memberikan rating, dan *user* yang tidak pernah meminjam tidak akan memunculkan rating atau sama dengan 0.

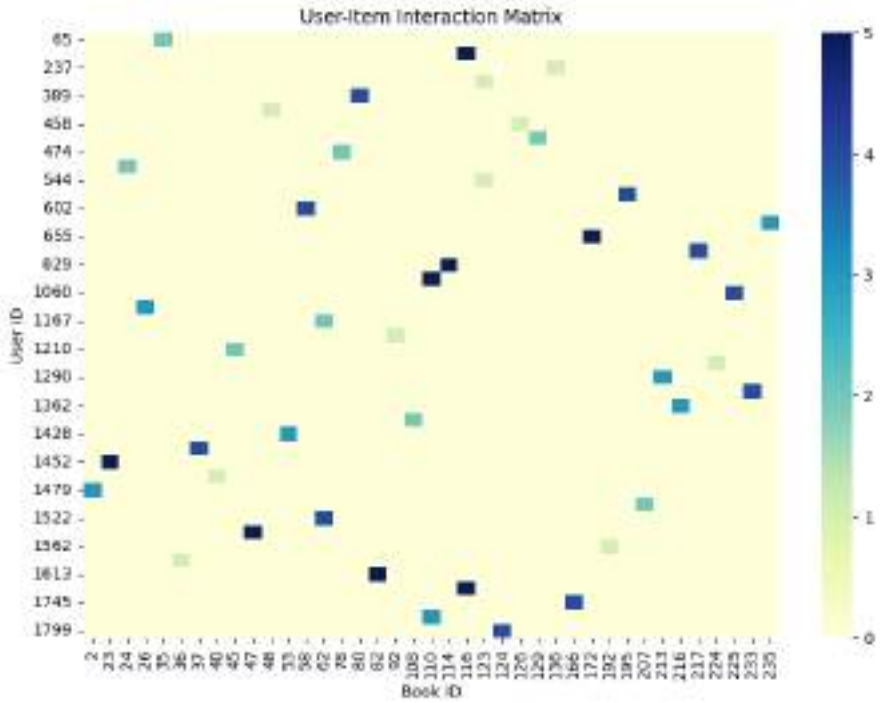


Gambar 3. 4 Data *preprocessing*

Gambar 3.4 menampilkan hasil dari data preprocessing yang menunjukan tabel dari matrix interaksi antara user dan item berdasarkan ratingnya.

c. Explaratory Data Analysis (EDA)

Pada tahap ini dilakukan visualisasi data interaksi matriks sebelumnya guna untuk melihat dan memahami karakteristik data dengan analisis deskriptif.



Gambar 3. 5 *Explaratory Data Analysis* (EDA)

Gambar 3.5 menunjukan visualisasi *interaction matrix* dari metode *Singular Value Decomposition* (SVD) yang menjelaskan setiap transaksi buku antara user id dan book id dengan berdasarkan rating yang diberikan mulai 1 hingga 5 ditampilkan warna sebagai pembeda tingkat rating.

d. Modelling menggunakan Singular Value Decomposition (SVD)

Pada tahap ini dilakukan modelling menggunakan model *Singular Value Decomposition* (SVD). Model ini akan membuat metode faktorisasi matriks yang memecah matriks pengguna-buku besar menjadi tiga matriks lebih kecil. Berikut adalah langkah-langkah singkatnya:

Input Data: Matrik pengguna-buku (user-item matrix) yang mengandung penilaian atau interaksi antara pengguna dan buku.

Faktorisasi Matriks: SVD memecah matriks ini menjadi tiga matriks:

$$A = U\Sigma V^T \tag{3.1}$$

- Matriks pengguna (U): Menyimpan preferensi pengguna.
- Matriks singular (Σ): Menyimpan bobot atau singular values.
- Matriks buku (VT): Menyimpan fitur buku.

Prediksi: Dengan mengalikan kembali matriks-matriks ini, sistem dapat memprediksi penilaian atau interaksi pengguna dengan buku yang belum pernah mereka lihat, memungkinkan sistem untuk merekomendasikan buku baru yang relevan bagi pengguna.

Dengan SVD, sistem dapat mengidentifikasi pola laten dalam data dan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan personal.

```
1. Import library yang dibutuhkan:
   - numpy sebagai np
   - TruncatedSVD dari sklearn.decomposition
   - mean_squared_error dari sklearn.metrics

2. Tentukan range jumlah komponen yang akan diuji: [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35]

3. Inisialisasi variabel untuk menyimpan hasil terbaik:
   - best_n_components = None
   - best_mse = float('inf')

4. Untuk setiap nilai n_components dalam n_components_range:
   a. Buat objek TruncatedSVD dengan parameter n_components dan random_state=42
   b. Fit dan transformasi interaction_matrix_new untuk mendapatkan latent_matrix
   c. Transpose latent_matrix untuk mendapatkan latent_matrix_transposed
   d. Prediksi matrix dengan mengalikan latent_matrix dan latent_matrix_transposed
   e. Hitung mean squared error (mse) antara interaction_matrix_new.values dan predicted_matrix
   f. Jika mse lebih kecil dari best_mse saat ini:
      - Update best_mse dengan nilai mse saat ini
      - Update best_n_components dengan nilai n_components saat ini

5. Print nilai optimal n_components dan best_mse:
   - "Optimal n_components: {best_n_components}"
   - "Best MSE: {best_mse}"
```

Gambar 3. 6 *Pseudocode* dalam menentukan n_component optimal

Gambar 3.6 merupakan sebuah bentuk *pseudocode* dalam eksekusi kode yang betujuan untuk menemukan jumlah komponen optimal untuk *Truncated*

Singular Value Decomposition (SVD) guna meminimalisir *Mean Square Error* (MSE) pada matriks interaksi dalam sistem rekomendasi.

e. Evaluation

Pada tahap ini, akan dilakukan pengetesan performa menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE). Tujuan dari pengetesan ini adalah untuk mengukur rata-rata kesalahan (*error*) prediksi dari model untuk setiap nilai *n_component* yang diuji. Dengan melakukan pengetesan ini, kita dapat melihat seberapa baik model memprediksi data dan menentukan nilai optimal dari n_component yang menghasilkan kesalahan prediksi terkecil. Hasil ini sangat penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki performa yang baik dan memberikan rekomendasi yang akurat. Pengetesan RMSE akan membantu dalam memahami seberapa jauh prediksi model menyimpang dari nilai sebenarnya dan memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan akurasi model.

3.4. Perancangan Sistem (*Implementation*)

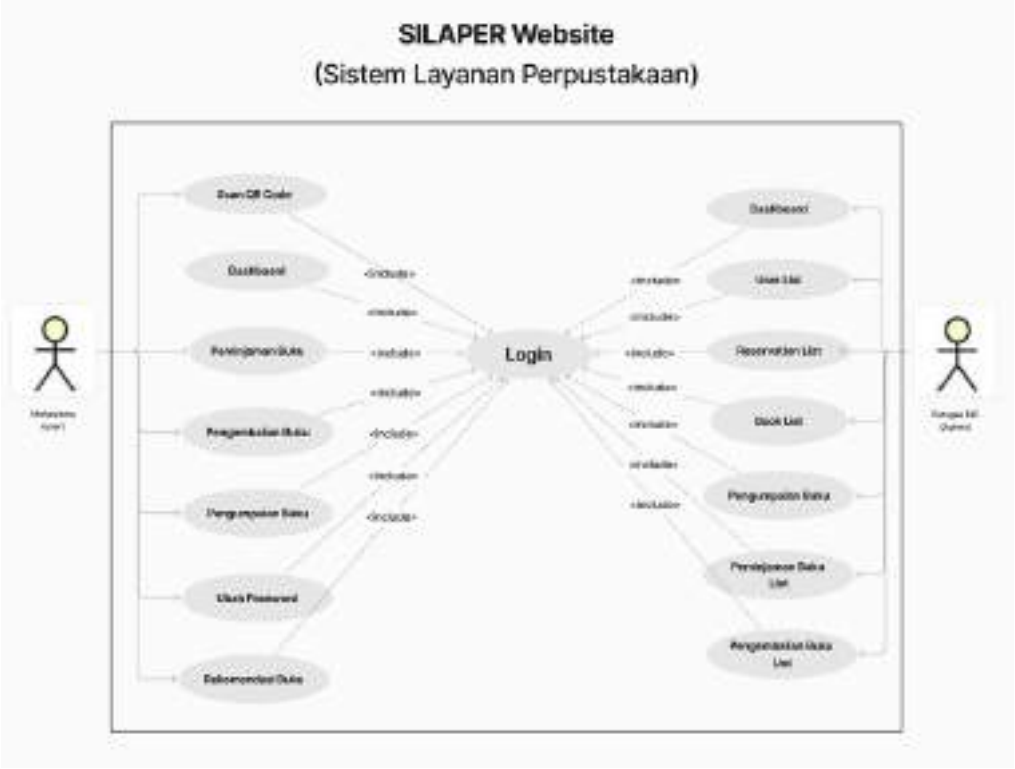
Bagian ini menjelaskan proses perancangan sistem SILAPER, yang meliputi berbagai komponen penting mulai dari diagram UML hingga perancangan antarmuka aplikasi untuk berbagai jenis pengguna. Perancangan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional terpenuhi dengan baik.

3.5.1. Unified Modelling Language (UML)

Berikut ini akan dijelaskan dua metode *UML* yang digunakan, yaitu *diagram use case*, dan *diagram activity*.

1) *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem yang ada. Berikut ini *use case diagram* SILAPER:



Gambar 3. 7 *Use case* diagram SILAPER *Website*

Gambar 3.8 menunjukkan struktur antarmuka pengguna untuk SILAPER *Website* (Sistem Layanan Perpustakaan). Diagram ini menggambarkan aliran navigasi antara halaman-halaman utama untuk dua jenis pengguna, yaitu Mahasiswa dan Admin (Petugas Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro).

Setelah login, mahasiswa dapat mengakses berbagai fitur yang disediakan, termasuk halaman untuk memindai *QR Code* yang digunakan untuk identifikasi pengguna dan akses layanan perpustakaan, halaman dashboard yang berisi ringkasan aktivitas dan informasi penting terkait peminjaman dan pengembalian buku, serta halaman untuk peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu, mahasiswa dapat memasukkan data buku yang dikumpulkan, mengubah kata sandi akun, dan melihat rekomendasi buku berdasarkan riwayat peminjaman dan preferensi mereka.

Di sisi lain, setelah login, admin dapat mengakses halaman dashboard yang berisi ringkasan aktivitas dan informasi penting terkait manajemen perpustakaan, serta halaman untuk mengelola daftar pengguna, daftar reservasi buku, dan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Admin juga dapat

mengelola data buku yang dikumpulkan, melihat daftar peminjaman buku yang dilakukan oleh pengguna, dan daftar pengembalian buku.

Secara keseluruhan, diagram ini memetakan alur navigasi utama untuk dua jenis pengguna dalam mengakses berbagai fitur pada SILAPER Website, memudahkan pemahaman tentang interaksi pengguna dengan sistem dan fitur-fitur yang tersedia bagi masing-masing peran.



Gambar 3. 8 *Use case SILAPER* Mobile Apps

Gambar 3.9 menggambarkan struktur antarmuka pengguna untuk aplikasi mobile SILAPER (Sistem Layanan Perpustakaan). Diagram ini menjelaskan bagaimana halaman-halaman utama di aplikasi mobile saling berhubungan dan bagaimana pengguna, yaitu mahasiswa, dapat mengakses berbagai fitur setelah mereka masuk ke sistem.

Setelah login, mahasiswa dapat mengakses dua fitur utama. Pertama, fitur "*Book List*" yang memungkinkan mahasiswa untuk melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Di halaman ini, mahasiswa dapat menelusuri berbagai buku yang dapat mereka pinjam. Kedua, fitur "*Reservation Book*" yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan reservasi buku. Mahasiswa dapat memilih buku yang ingin mereka pinjam dan melakukan pemesanan untuk memastikan buku tersebut tersedia ketika mereka membutuhkannya.

Halaman login merupakan titik masuk bagi mahasiswa untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia di aplikasi mobile SILAPER. Setelah berhasil login, mahasiswa memiliki akses ke dua fitur utama: "*Book List*" dan "*Reservation*

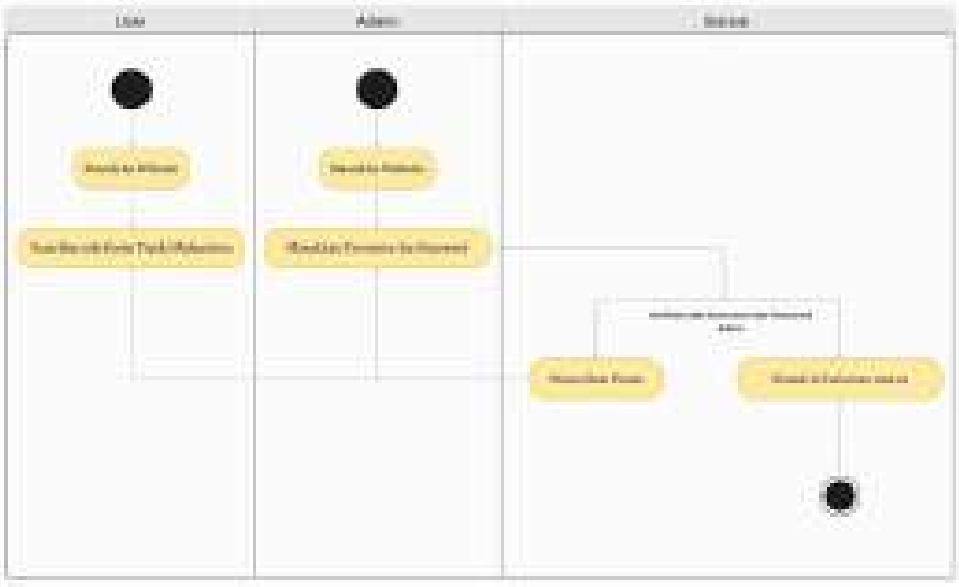
Book". Fitur "*Book List*" mengarahkan mahasiswa ke halaman yang menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan, sedangkan fitur "*Reservation Book*" mengarahkan mahasiswa ke halaman untuk melakukan reservasi buku.

Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur navigasi dan interaksi antara halaman-halaman utama dalam aplikasi mobile SILAPER, memetakan fitur-fitur yang tersedia untuk pengguna mahasiswa. Dengan struktur yang jelas ini, aplikasi mobile SILAPER dapat menyediakan layanan perpustakaan yang efisien dan mudah diakses, membantu mahasiswa dalam mengelola peminjaman dan reservasi buku secara langsung dari perangkat mobile mereka. Desain antarmuka ini memastikan bahwa mahasiswa dapat dengan mudah menavigasi aplikasi dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia untuk mendukung kebutuhan akademis mereka.

2) *Activity Diagram*

Activity diagram merupakan diagram pemodelan secara rinci pada setiap aktivitas. Berikut ini *activity diagram* pada SILAPER:

a. *Website Login* oleh *User* (mahasiswa) dan *Admin* (Petugas)



Gambar 3. 9 Activity diagram website login mahasiswa dan admin

Diagram aktivitas Gambar 3.10 di atas menggambarkan alur proses autentikasi dan verifikasi untuk dua jenis pengguna, yaitu mahasiswa dan

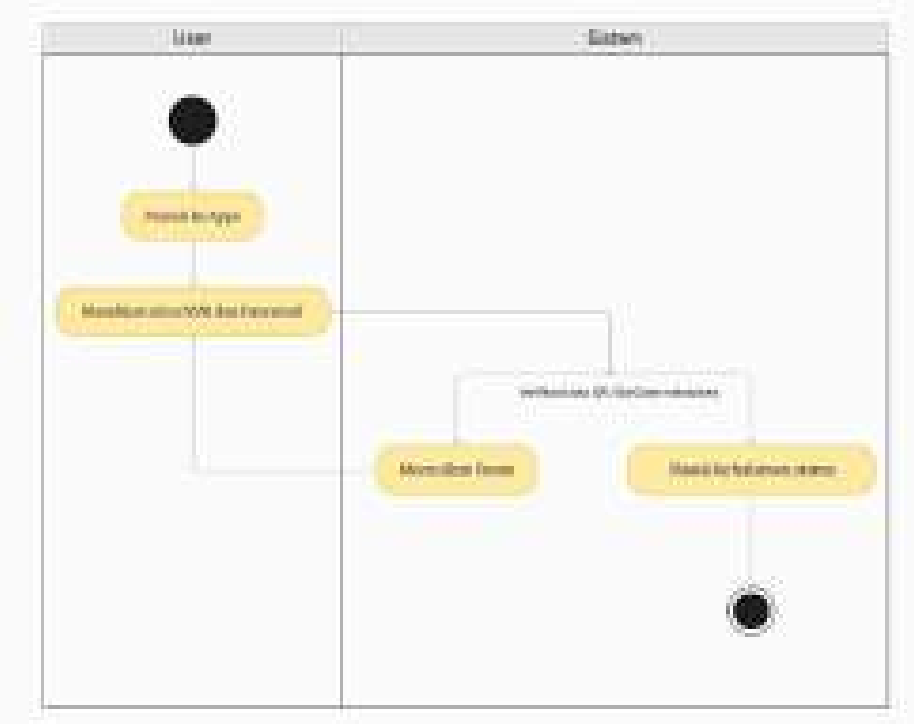
admin, saat menggunakan website SILAPER. Proses ini dimulai ketika pengguna, baik mahasiswa maupun admin, membuka website SILAPER.

Untuk mahasiswa, setelah membuka website, mereka diarahkan untuk memindai barcode atau *QR Code* pada kartu tanda mahasiswa mereka. Sistem kemudian memverifikasi data QR atau barcode yang dipindai. Jika verifikasi berhasil, mahasiswa akan diarahkan ke halaman utama. Namun, jika verifikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Sedangkan untuk admin, setelah membuka website, mereka diarahkan untuk memasukkan username dan password mereka. Sistem kemudian melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh admin. Jika verifikasi berhasil, admin akan diarahkan ke halaman utama. Namun, jika verifikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Secara keseluruhan, diagram ini menjelaskan bagaimana website SILAPER menangani proses autentikasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses fitur-fitur utama dari sistem. Dengan alur kerja ini, website SILAPER memastikan keamanan dan keakuratan akses pengguna ke dalam sistem.

b. *Mobile Apps Login* oleh *User (*mahasiswa*)*



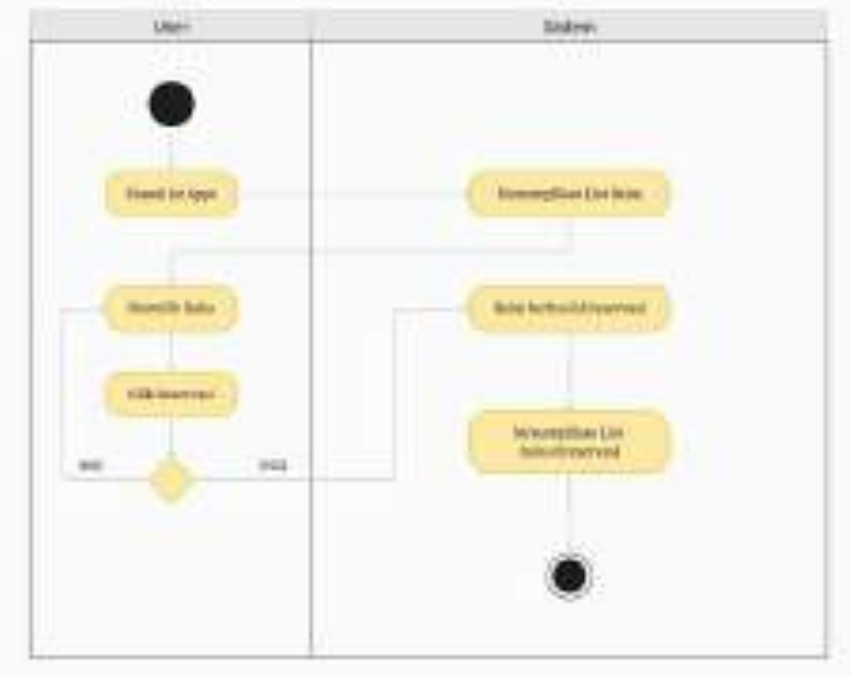
Gambar 3. 10 Activity diagram mobile apps login mahasiswa

Diagram aktivitas Gambar 3.11 menggambarkan alur proses autentikasi dan verifikasi pengguna (mahasiswa) saat menggunakan aplikasi SILAPER. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih untuk masuk ke sistem ("Masuk ke Apps"). Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan password mereka ("Masukkan data NIM dan Password").

Setelah pengguna memasukkan kredensial mereka, sistem melakukan verifikasi terhadap data NIM dan password yang dimasukkan ("Verifikasi data *QR / Barcode* mahasiswa"). Jika verifikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi ("Masuk ke halaman utama"). Namun, jika verifikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau pemberitahuan kepada pengguna ("Munculkan Pesan").

Diagram ini menunjukkan dua jalur utama: jalur pengguna yang mencakup aktivitas pengguna dalam memasukkan kredensial dan menunggu verifikasi, serta jalur sistem yang mencakup proses verifikasi dan respon terhadap hasil verifikasi.

c. *Mobile Apps Activity diagram proses reservasi buku*

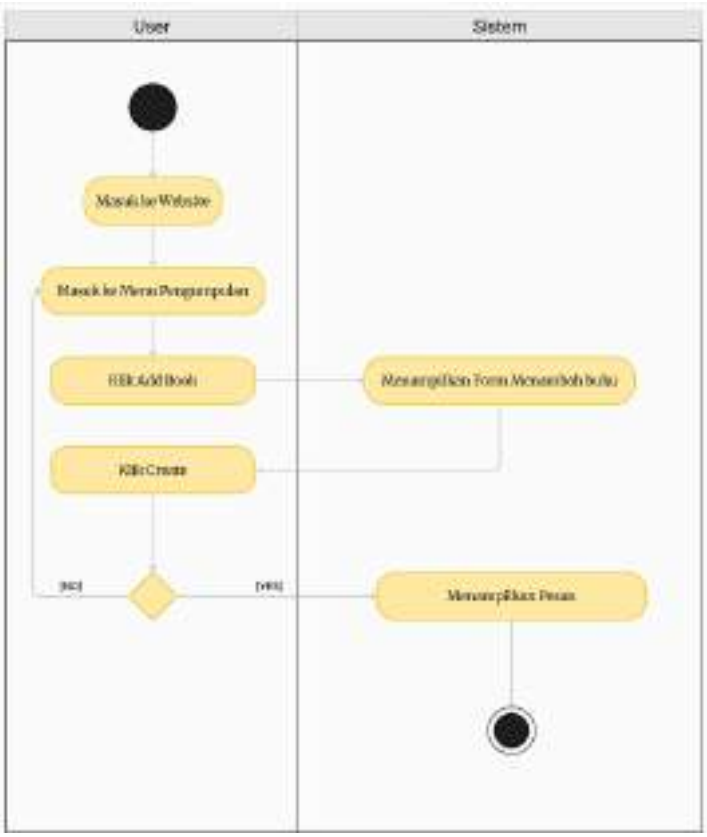


Gambar 3. 11 *Activity diagram* proses reservasi buku

Gambar 3.12 di atas menggambarkan alur proses reservasi buku oleh pengguna (mahasiswa) saat menggunakan aplikasi SILAPER. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan masuk ke sistem dengan mengklik opsi "Masuk ke Apps". Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan daftar buku yang tersedia untuk dipilih oleh pengguna melalui fitur "Menampilkan List Buku". Pengguna kemudian dapat memilih buku yang ingin mereka pinjam dengan mengeklik buku yang diinginkan pada daftar tersebut ("Memilih Buku"). Setelah memilih buku, pengguna diberikan opsi untuk melakukan reservasi dengan mengklik tombol reservasi yang tersedia ("Klik Reservasi").Jika pengguna memutuskan untuk tidak melakukan reservasi, maka proses berakhir pada tahap ini tanpa ada tindakan lebih lanjut. Namun, jika pengguna memilih untuk melanjutkan dengan reservasi, sistem akan memproses permintaan tersebut secara otomatis. Setelah sistem selesai memproses reservasi, pengguna akan menerima notifikasi bahwa buku telah berhasil dipesan melalui pesan yang berbunyi "Buku berhasil direservasi". Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar buku yang telah berhasil dipesan oleh pengguna di halaman khusus untuk reservasi ("Menampilkan List buku direservasi").

Diagram ini memperlihatkan dua jalur utama: jalur pengguna yang mencakup aktivitas memilih dan memesan buku, serta jalur sistem yang mencakup proses menampilkan daftar buku, memproses reservasi, dan mengonfirmasi keberhasilan reservasi. Dengan alur kerja ini, aplikasi SILAPER memastikan bahwa proses reservasi buku berjalan dengan lancar, efisien, dan pengguna dapat dengan mudah melihat status reservasi mereka kapan saja. Ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan bahwa mereka dapat dengan mudah memesan buku yang mereka butuhkan tanpa hambatan.

d. *Website Activity diagram proses pengumpulan buku*



Gambar 3. 12 *Activity diagram* proses pengumpulan buku

Gambar 3.13 menggambarkan alur proses penambahan buku oleh pengguna (mahasiswa) saat menggunakan website SILAPER. Proses ini dimulai ketika pengguna membuka website dan masuk ke sistem.

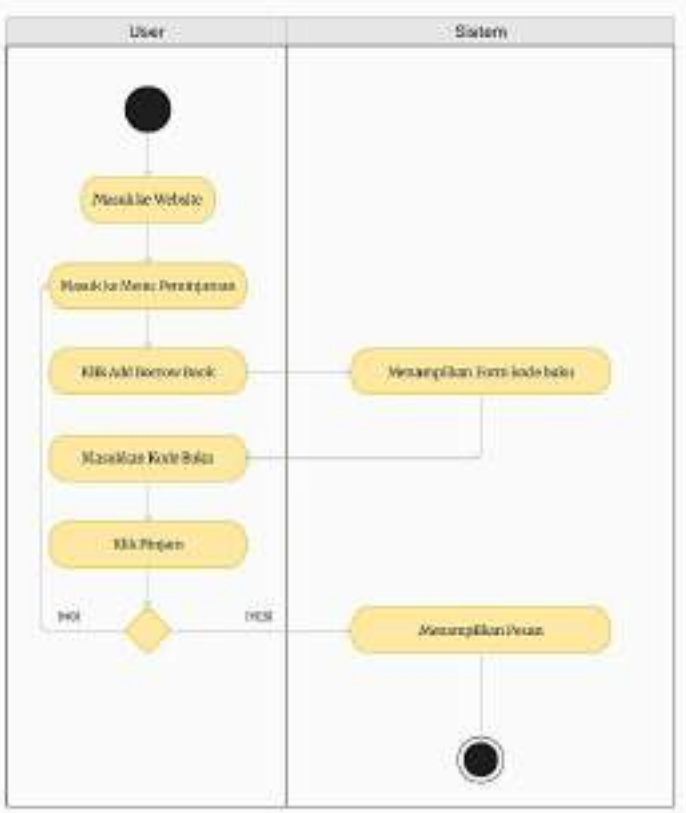
Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke menu pengumpulan. Di menu ini, pengguna memilih opsi untuk menambahkan buku dengan mengklik "Add Book". Setelah itu, sistem menampilkan formulir untuk memasukkan informasi buku. Pengguna kemudian mengisi formulir dengan informasi buku yang akan ditambahkan dan mengklik tombol "Create".

Setelah pengguna mengklik tombol "Create", sistem memverifikasi data yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau terdapat kesalahan, pengguna diarahkan kembali untuk melengkapi atau memperbaiki data. Namun, jika data yang dimasukkan sudah benar dan lengkap, sistem menampilkan pesan yang mengonfirmasi bahwa buku berhasil ditambahkan.

Diagram ini menunjukkan dua jalur utama: jalur pengguna yang mencakup aktivitas membuka website, memasuki menu pengumpulan, memilih opsi

menambahkan buku, mengisi formulir, dan mengajukan permintaan penambahan buku, serta jalur sistem yang mencakup proses menampilkan formulir, memverifikasi data yang dimasukkan, dan menampilkan pesan konfirmasi. Dengan alur kerja ini, website SILAPER memastikan bahwa proses penambahan buku berjalan dengan lancar dan pengguna dapat dengan mudah memahami status dari permintaan penambahan buku mereka.

e. *Website Activity diagram proses peminjaman buku*



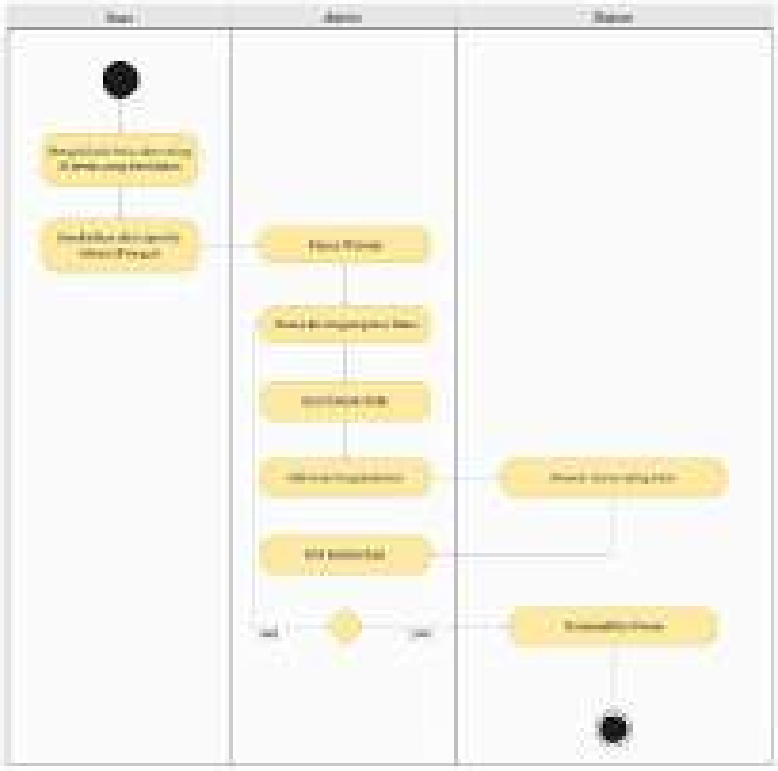
Gambar 3. 13 *Activity diagram* proses peminjaman buku

Diagram aktivitas Gambar 3.14 di atas menggambarkan alur proses peminjaman buku oleh pengguna (mahasiswa) saat menggunakan *website* SILAPER. Proses ini dimulai ketika pengguna membuka *website* dan masuk ke sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke menu peminjaman. Di menu ini, pengguna memilih opsi untuk menambahkan buku yang akan dipinjam dengan mengklik "*Add Borrow Book*". Setelah itu, sistem menampilkan formulir untuk memasukkan kode buku. Pengguna kemudian memasukkan kode buku yang ingin dipinjam dan mengklik tombol "Pinjam". Setelah pengguna mengklik tombol "Pinjam", sistem memverifikasi apakah

buku tersebut tersedia untuk dipinjam. Jika buku tidak tersedia atau terjadi kesalahan, pengguna diarahkan kembali untuk memasukkan kode buku yang benar. Namun, jika buku tersedia, sistem menampilkan pesan yang mengonfirmasi bahwa buku berhasil dipinjam.

Diagram ini menunjukkan dua jalur utama: jalur pengguna yang mencakup aktivitas membuka website, memasuki menu peminjaman, memilih buku, dan mengajukan permintaan peminjaman, serta jalur sistem yang mencakup proses menampilkan formulir kode buku, memverifikasi ketersediaan buku, dan menampilkan pesan konfirmasi. Dengan alur kerja ini, *website* SILAPER memastikan bahwa proses peminjaman buku berjalan dengan lancar dan pengguna dapat dengan mudah memahami status peminjaman mereka.

f. *Website Activity diagram proses pengembalian buku*



Gambar 3. 14 *Activity diagram* proses pengembalian buku

Gambar 3.15 menggambarkan alur proses pengembalian buku dan pemberian rating oleh mahasiswa dengan bantuan *admin* (petugas) saat menggunakan *website* SILAPER. Proses ini dimulai ketika mahasiswa mengisi kode buku dan memberikan rating pada kertas yang disediakan. Setelah itu, mahasiswa mengembalikan buku dan melaporkan pengembalian tersebut kepada admin,

Admin kemudian membuka website SILAPER dan masuk ke sistem. Setelah berhasil masuk, admin menuju menu pengumpulan buku dan mencari kode buku yang dikembalikan oleh mahasiswa. *Admin* mengklik ikon pengembalian dan memasukkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, admin mengklik tombol "Kembalikan" untuk memproses pengembalian buku.

Sistem menerima permintaan pengembalian dari admin dan menampilkan menu untuk memasukkan rating buku. Setelah rating dimasukkan dan pengembalian buku berhasil diproses, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengembalian telah berhasil dilakukan.

Diagram ini menunjukkan alur aktivitas yang terkoordinasi antara mahasiswa, admin, dan sistem untuk memastikan bahwa proses pengembalian buku berjalan dengan lancar. Dengan adanya langkah-langkah ini, website SILAPER memastikan bahwa setiap pengembalian buku tercatat dengan baik dan mahasiswa dapat memberikan umpan balik berupa rating untuk buku yang mereka pinjam.

3.5.2. Perancangan Database

Database yang digunakan dalam SILAPER dijelaskan dalam Diagram ERD (*Entity Relationship Diagram*) sebagai berikut:

1. ***Entity Relationship Diagram* (ERD)**

   Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas yang berbeda beserta atribut-atribut yang dimilikinya dalam sebuah sistem. ERD ini memberikan representasi visual yang membantu dalam memahami struktur dan interaksi antar entitas dalam *database*. Pada diagram ini, entitas biasanya digambarkan sebagai kotak, sementara hubungan antara entitas digambarkan sebagai garis yang menghubungkan kotak-kotak tersebut. Setiap entitas memiliki atribut-atribut yang dijelaskan dalam kotak tersebut.

   Berikut adalah *Entity Relationship Diagram* (ERD) dari aplikasi SILAPER, yang menggambarkan berbagai entitas yang ada dalam sistem layanan perpustakaan ini, seperti buku, pengguna, dan peminjaman, serta bagaimana

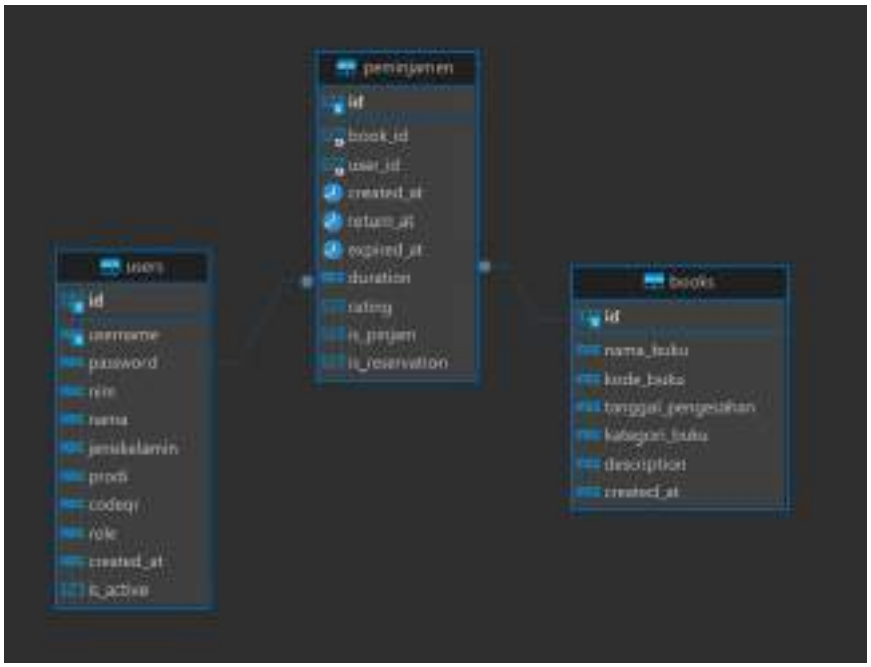
entitas-entitas tersebut saling berhubungan dan atribut-atribut yang mereka miliki.



Gambar 3. 15 ERD Silaper

Gambar 3.15 menggambarkan sebuah *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk aplikasi SILAPER. ERD ini menjelaskan hubungan antara berbagai entitas dalam sistem layanan perpustakaan serta atribut-atribut yang dimiliki masing-masing entitas. Entitas yang ada dalam diagram ini meliputi Mahasiswa (*User*) yang mewakili pengguna sistem perpustakaan dengan atribut seperti Nim, Nama, Jenis Kelamin, Prodi, *Role*, username, dan *password*. Selain itu, terdapat entitas Petugas (*Admin*) yang mewakili administrator sistem perpustakaan dengan atribut id, username, password, *CodeQr*, dan *Role*. Buku (*Books*) juga merupakan entitas yang menggambarkan buku-buku yang ada dalam sistem perpustakaan dengan atribut id, kode_buku, nama_buku, kategori_buku, tanggal_pengesahan, dan *description*. Hubungan antar entitas mencakup berbagai aksi yang dapat dilakukan oleh administrator seperti *Create User*, *Update User*, dan *Delete User* pada data pengguna, serta *Create Book*, *Update Book*, dan *Delete Book* pada data buku. Selain itu, terdapat hubungan yang menggambarkan proses Reservasi yang dilakukan oleh pengguna untuk memesan buku, dengan atribut kode_buku, serta proses Peminjaman yang menunjukkan pengguna meminjam buku, termasuk atribut kode_buku dan rating. Proses Pengembalian juga digambarkan dalam ERD ini, yang menunjukkan pengembalian buku yang dipinjam dengan atribut id. Atribut-atribut yang terkait dengan Mahasiswa

(User) meliputi Nim, Nama, Jenis Kelamin, Prodi, *Role*, username, dan *password*. Untuk entitas Petugas (*Admin*), atribut yang ada adalah id, *username*, *password*, *CodeQr*, dan *Role*. Sedangkan entitas Buku (*Books*) memiliki atribut id, kode_buku, nama_buku, kategori_buku, tanggal_pengesahan, dan *description*. ERD ini membantu dalam memvisualisasikan bagaimana pengguna, baik mahasiswa maupun administrator, berinteraksi dengan sistem, mengelola data buku, serta menangani proses peminjaman dan pengembalian buku dalam aplikasi SILAPER.



Gambar 3. 16 Tabel Relasi dari SILAPER

Gambar 3.16 tersebut menggambarkan tiga tabel utama yaitu *users*, peminjaman, dan *books*, beserta hubungan antar tabel tersebut. Tabel *users* menyimpan informasi tentang pengguna, termasuk identitas unik mereka, nama, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, program studi, kode *QR*, peran pengguna, serta status aktif mereka. Tabel *books* menyimpan informasi tentang buku, termasuk identitas unik buku, judul, kode buku, tanggal pengesahan, kategori, deskripsi, serta tanggal pembuatan data buku.

Tabel peminjaman mencatat informasi peminjaman buku oleh pengguna, termasuk identitas unik peminjaman, referensi ke buku yang dipinjam (melalui

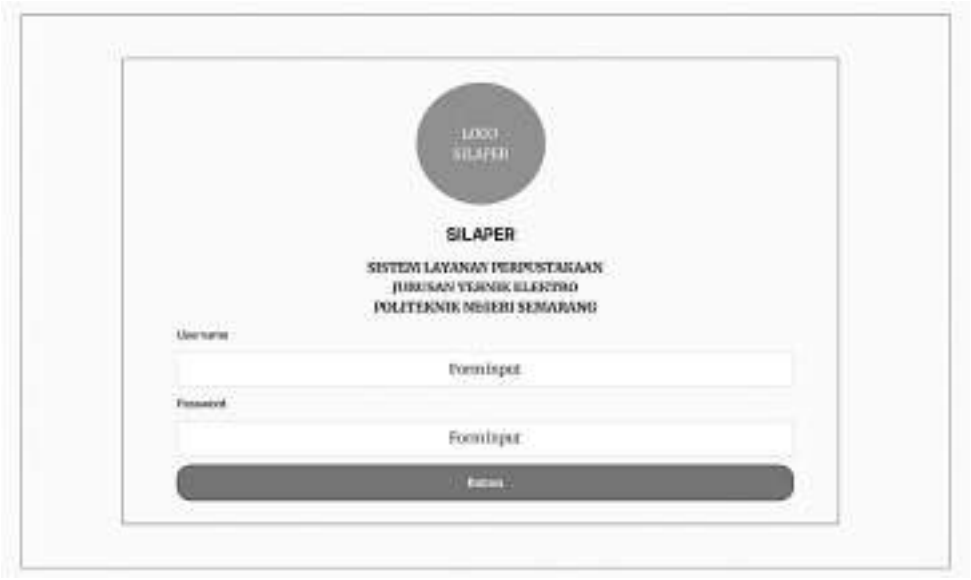
kolom *book_id* yang terhubung ke tabel *books*), referensi ke pengguna yang meminjam buku (melalui kolom *user_id* yang terhubung ke tabel *users*), tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tanggal kadaluwarsa peminjaman, durasi peminjaman, penilaian buku oleh peminjam, status peminjaman, dan status reservasi buku.

Hubungan antar tabel terlihat melalui kolom *book_id* dan *user_id* di tabel peminjaman yang masing-masing menghubungkan ke tabel books dan users. Ini menunjukkan bahwa setiap peminjaman terkait dengan satu buku dan satu pengguna. Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan struktur data perpustakaan yang mencakup informasi tentang pengguna, buku, dan peminjaman, serta bagaimana entitas-entitas ini saling berinteraksi.

3.5.3. Perancangan Antarmuka *Website Admin*

Berikut merupakan Rancangan Desain Antarmuka untuk *Website Admin* SILAPER:

1) Halaman Login



Gambar 3. 17 Halaman login Admin

Gambar 3.17 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman login dari sistem SILAPER (Sistem Layanan Perpustakaan) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Desain ini dirancang untuk memungkinkan pengguna memasukkan kredensial mereka untuk mengakses sistem. Di bagian atas halaman terdapat logo SILAPER yang ditempatkan secara sentral. Di bawah logo, terdapat judul "SILAPER" diikuti oleh deskripsi singkat

mengenai sistem perpustakaan, yaitu "SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI SEMARANG".

Di bawah deskripsi, terdapat dua label input, "*Username*" dan "*Password*", masing-masing diikuti oleh kolom *input* (*form input*) di mana pengguna dapat memasukkan username dan password mereka. Di bawah kolom input password terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*", yang berfungsi untuk mengirimkan informasi login dan memproses autentikasi pengguna..

2) Halaman Dashboard



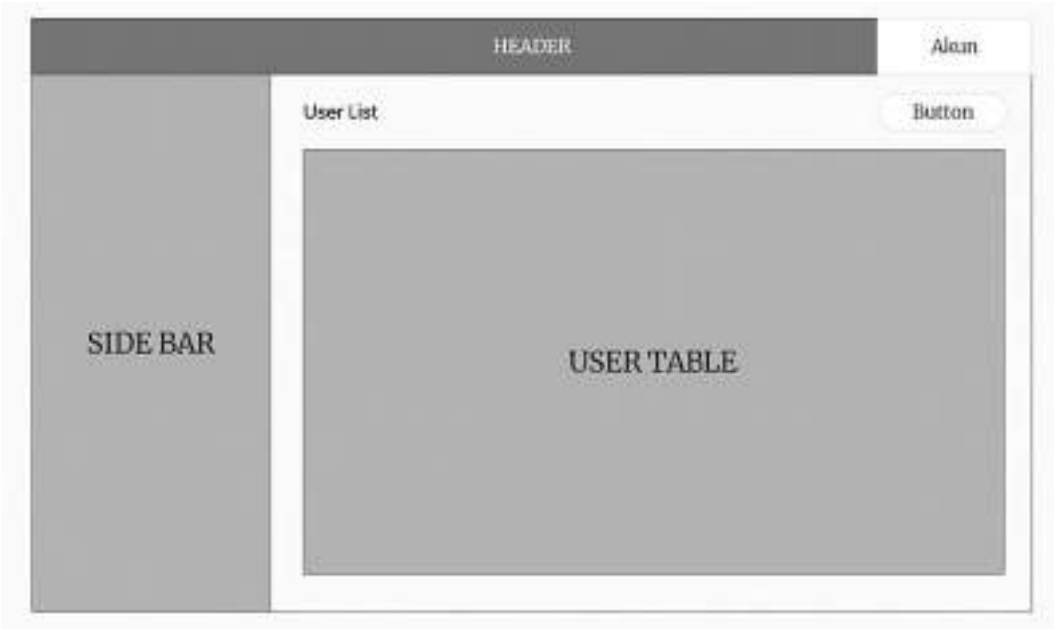
Gambar 3. 18 Halaman dashboard admin

Gambar 3.18 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman dashboard sistem SILAPER. Desain ini memberikan gambaran umum mengenai statistik penting dan informasi kunci terkait perpustakaan. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman terdiri dari tiga elemen utama. Di bagian tengah halaman terdapat grafik yang menampilkan jumlah buku dalam bentuk *chart*. Grafik ini memberikan

visualisasi data mengenai jumlah buku yang tersedia di perpustakaan, memungkinkan pengguna untuk melihat tren dan distribusi koleksi buku. Di sebelah kanan atas, terdapat kotak informasi yang menampilkan jumlah pengguna (*user*) yang terdaftar dalam sistem perpustakaan. Informasi ini membantu admin atau pengelola perpustakaan untuk memantau jumlah pengguna yang aktif menggunakan layanan perpustakaan. Di sebelah kanan bawah, terdapat kotak informasi yang menampilkan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan. Informasi ini memberikan gambaran cepat mengenai ketersediaan buku untuk dipinjam oleh pengguna.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan pengguna untuk melihat informasi kunci dan statistik penting mengenai perpustakaan. Dengan adanya chart dan kotak informasi, pengguna dapat dengan mudah memantau dan mengelola koleksi buku serta pengguna yang terdaftar dalam sistem.

3) Halaman Daftar User



Gambar 3. 19 Halaman daftar user

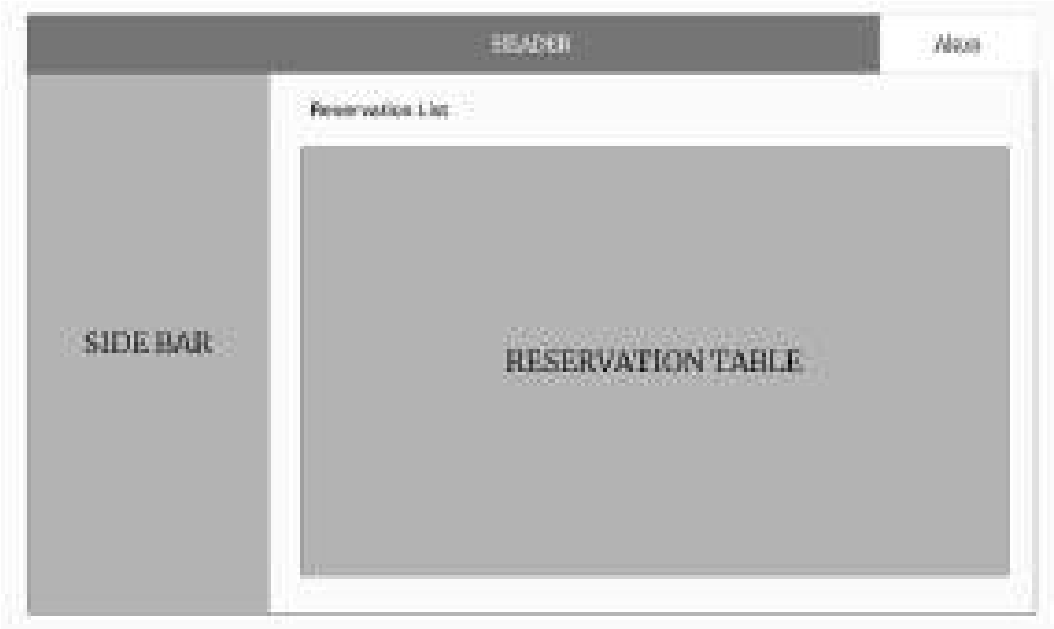
Gambar 3.19 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar pengguna dalam sistem SILAPER. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang

berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kanan header juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*".

Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*User List*", yang merupakan daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem perpustakaan. Di bawah judul "*User List*" terdapat "*User Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai pengguna. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti nama pengguna, alamat email, status keanggotaan, dan mungkin juga tindakan yang dapat diambil seperti mengedit atau menghapus pengguna.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan admin untuk melihat dan mengelola daftar pengguna dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel pengguna yang terstruktur, admin dapat dengan mudah memantau dan mengelola informasi keanggotaan pengguna dalam sistem perpustakaan.

4) Halaman Reservasi



Gambar 3. 20 Halaman reservasi

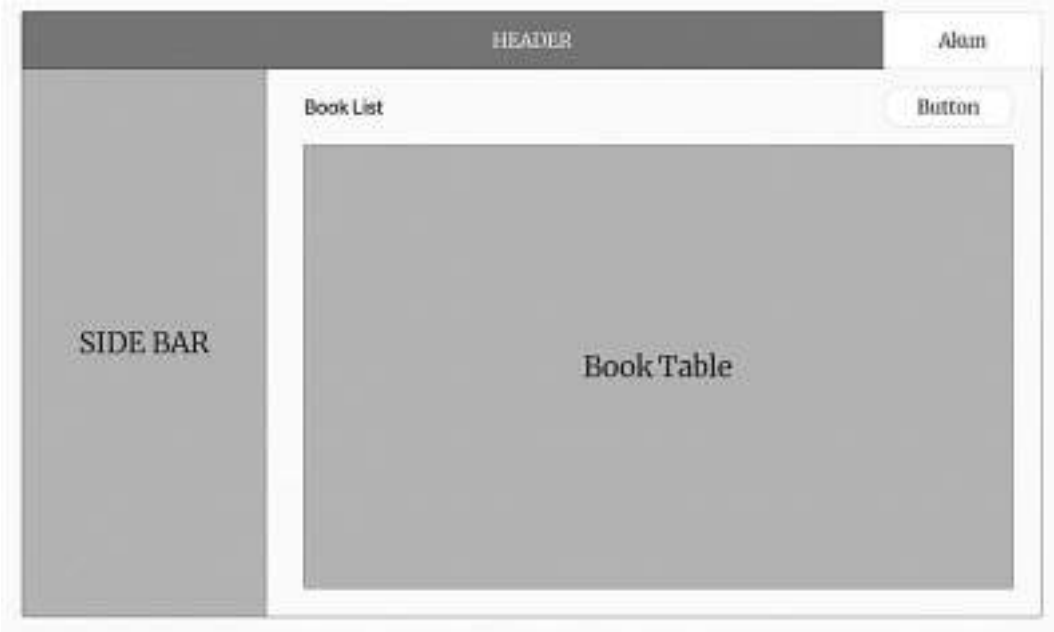
Gambar 3.20 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar reservasi dalam sistem SILAPER. Di bagian atas halaman terdapat *header*

yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna.

Di sisi kiri halaman terdapat *sidebar* dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Reservation List*", yang merupakan daftar reservasi buku yang telah dibuat oleh pengguna. Di bawah judul "*Reservation List*" terdapat "*Reservation Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai reservasi. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti nama buku, nama peminjam, tanggal reservasi, dan status reservasi.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan admin untuk melihat dan mengelola daftar reservasi dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel reservasi yang terstruktur, admin dapat dengan mudah memantau dan mengelola informasi terkait reservasi buku dalam sistem perpustakaan.

5) Halaman Daftar Buku



Gambar 3. 21 Halaman Daftar Buku

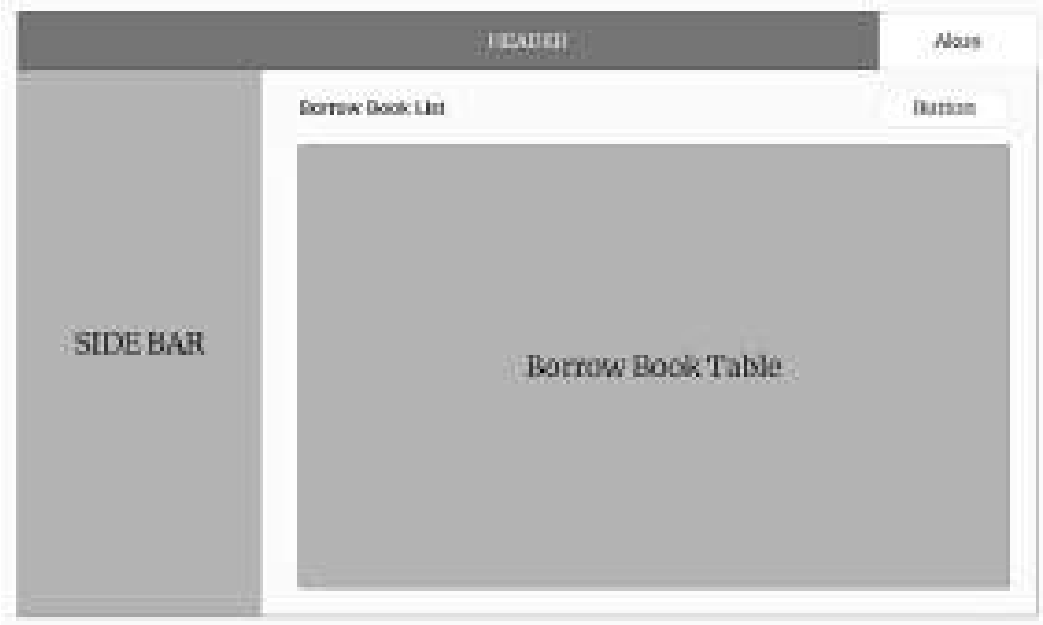
Gambar 3.21 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar buku dalam sistem SILAPER. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi

sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kanan header juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*".

Di sisi kiri halaman terdapat *sidebar* dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Book List*", yang merupakan daftar buku yang tersedia dalam perpustakaan. Di bawah judul "*Book List*" terdapat "*Book Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti judul buku, penulis, tahun terbit, dan status ketersediaan.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola daftar buku dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel buku yang terstruktur, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan mengenai koleksi buku di perpustakaan.

6) Halaman Peminjaman Buku



Gambar 3. 22 Halaman Peminjaman Buku

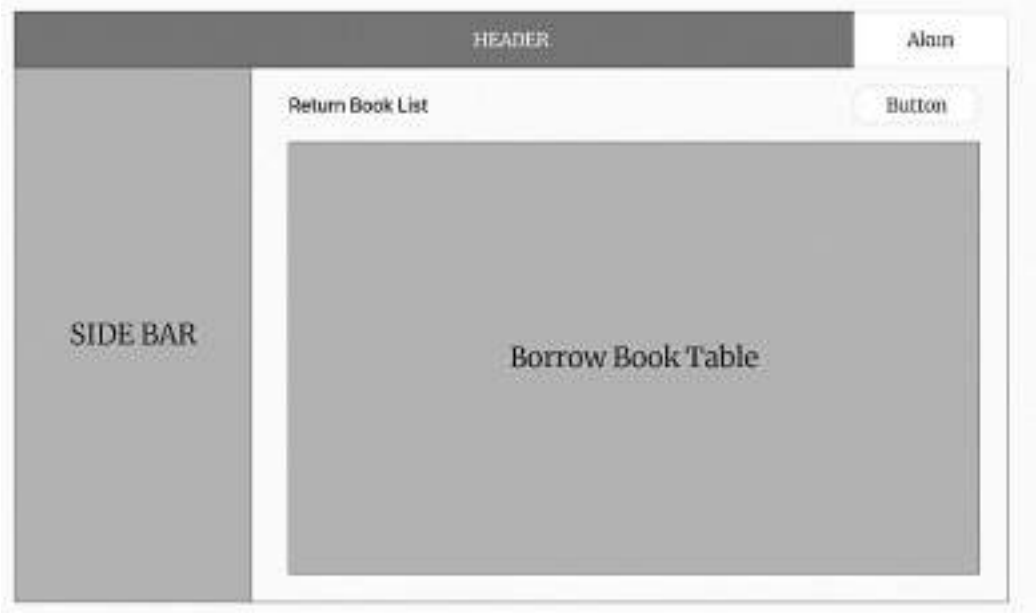
Gambar 3.22 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar buku dalam sistem SILAPER. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi

sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kanan *header* juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*".

Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Book List*", yang merupakan daftar buku yang tersedia dalam perpustakaan. Di bawah judul "*Book List*" terdapat "*Book Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti judul buku, penulis, tahun terbit, dan status ketersediaan.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola daftar buku dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel buku yang terstruktur, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan mengenai koleksi buku di perpustakaan.

7) Halaman Pengembalian Buku



Gambar 3. 23 Halaman Pengembalian Buku

Mockup Gambar 3.23 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar pengembalian buku dalam sistem SILAPER. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke

informasi akun pengguna. Di sisi kanan header juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*".

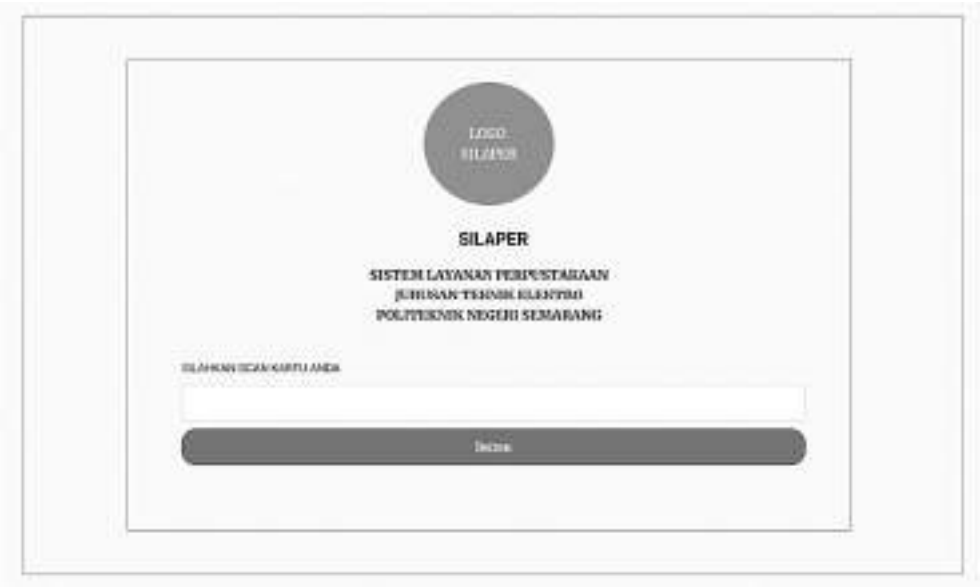
Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Return Book List*", yang merupakan daftar buku yang telah dikembalikan oleh pengguna. Di bawah judul "*Return Book List*" terdapat "*Borrow Book Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai buku-buku yang sedang dalam proses pengembalian atau telah dikembalikan. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti judul buku, nama peminjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan admin untuk melihat dan mengelola daftar pengembalian buku dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel pengembalian buku yang terstruktur, admin dapat dengan mudah memantau status pengembalian dan memastikan semua buku yang dipinjam telah dikembalikan dengan benar.

3.5.4. Perancangan Antarmuka *Website* Mahasiswa

Berikut merupakan Rancangan Desain Antarmuka untuk *Website* Mahasiswa SILAPER:

1) Halaman Login



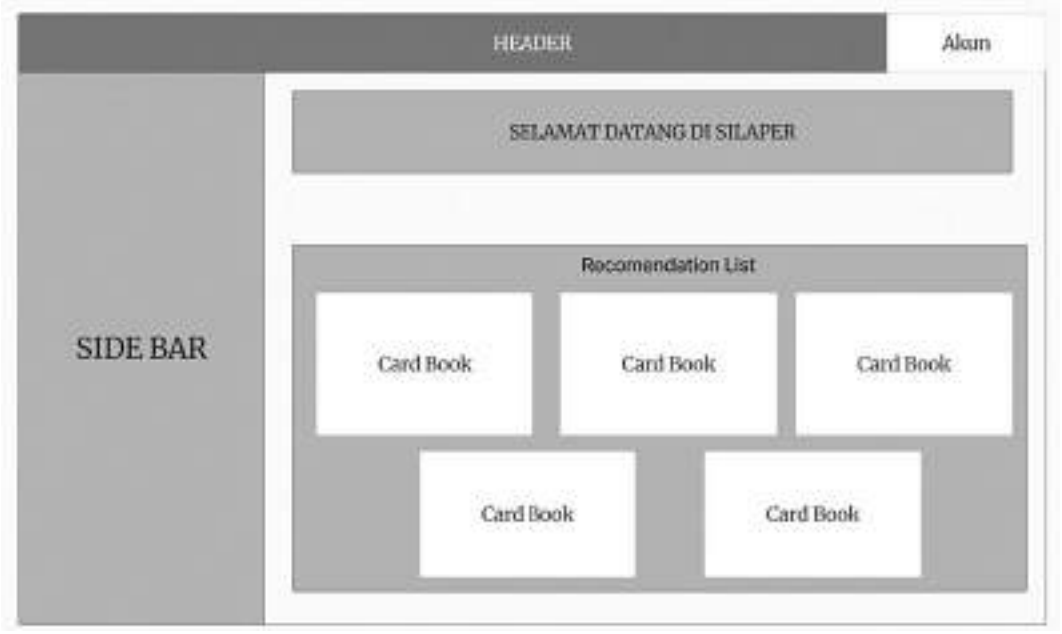
Gambar 3. 24 Halaman login user

Gambar 3.24 menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman login dari sistem SILAPER (Sistem Layanan Perpustakaan) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang.

Di bagian atas terdapat logo SILAPER yang diikuti dengan judul "SILAPER" dan deskripsi singkat mengenai sistem perpustakaan tersebut. Di bawahnya, terdapat instruksi kepada pengguna untuk memindai kartu mereka dengan teks "SILAHKAN *SCAN* KARTU ANDA".

Bagian input untuk memindai kartu ditampilkan sebagai kolom teks, dan di bawahnya terdapat tombol besar yang diberi label "*Button*". Desain ini sederhana dan fungsional, memudahkan pengguna untuk memahami langkah yang perlu diambil untuk masuk ke dalam sistem perpustakaan dengan memindai kartu mereka.

2) Halaman Dashboard



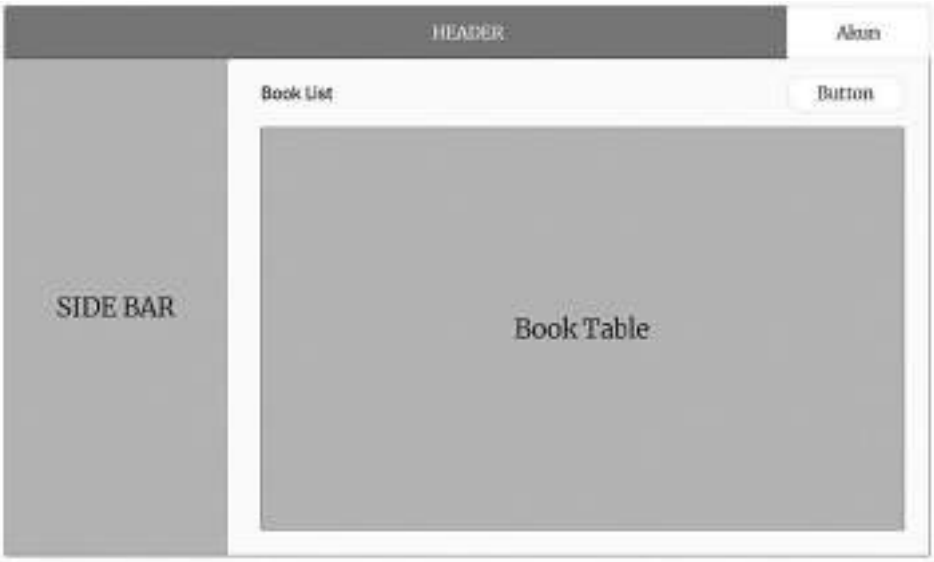
Gambar 3. 25 Halaman dashboard user

Gambar 3.25 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman utama sistem SILAPER setelah pengguna berhasil masuk. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label

"*SIDE BAR*", yang kemungkinan berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER.

Di bawah *header* terdapat pesan sambutan "SELAMAT DATANG DI SILAPER" yang memberi tahu pengguna bahwa mereka berada di halaman utama sistem. Bagian utama halaman menampilkan daftar rekomendasi buku dengan judul "*Recommendation List*". Di bawahnya terdapat beberapa "*Card Book*" yang masing-masing merepresentasikan buku yang direkomendasikan. Setiap kartu buku ini mungkin berisi informasi seperti judul buku, penulis, dan gambar sampul buku. Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan pengguna untuk melihat rekomendasi buku dengan cepat dan mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Pesan sambutan dan rekomendasi buku membantu pengguna merasa diterima dan langsung mendapatkan manfaat dari sistem.

3) Halaman Pengumpulan Buku



Gambar 3. 26 Halaman pengumpulan buku

Gambar 3.26 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar buku dalam sistem SILAPER. Desain ini terdiri dari beberapa elemen utama yang terstruktur dengan baik untuk memudahkan navigasi dan penggunaan.

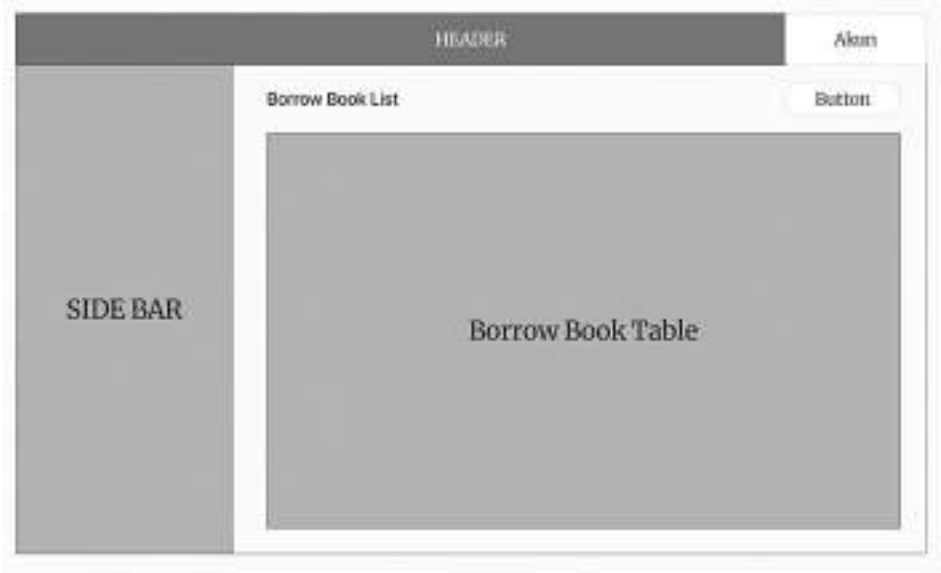
Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat

ke informasi akun pengguna. Di sisi kanan *header* juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*".

Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang kemungkinan berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Book List*", yang merupakan daftar buku yang tersedia dalam perpustakaan. Di bawah judul "*Book List*" terdapat "*Book Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti judul buku, penulis, tahun terbit, dan status ketersediaan.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan terorganisir, memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola daftar buku dengan cepat serta mengakses fitur lainnya melalui *sidebar* dan *header*. Dengan adanya tabel buku yang terstruktur, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan mengenai koleksi buku di perpustakaan.

4) Halaman Peminjaman Buku



Gambar 3. 27 Halaman Peminjaman buku

Gambar 3.27 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman daftar buku yang dipinjam dalam sistem SILAPER. Desain ini terdiri dari beberapa elemen utama yang disusun dengan baik untuk memudahkan navigasi

dan penggunaan. Di bagian atas halaman terdapat header yang berisi judul "*HEADER*" dan opsi "Akun" di sebelah kanan, yang berfungsi sebagai navigasi utama dan akses cepat ke informasi akun pengguna. Di sisi kanan header juga terdapat sebuah tombol yang diberi label "*Button*". Di sisi kiri halaman terdapat sidebar dengan label "*SIDE BAR*", yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur atau halaman lain dalam sistem SILAPER. Bagian utama halaman menampilkan "*Borrow Book List*", yang merupakan daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Di bawah judul "*Borrow Book List*" terdapat "*Borrow Book Table*", yaitu tabel yang berisi informasi mengenai buku-buku yang sedang dipinjam. Tabel ini kemungkinan mencakup informasi seperti judul buku, penulis, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo pengembalian.. Dengan adanya tabel buku yang dipinjam, pengguna dapat dengan mudah memantau status peminjaman mereka dan memastikan pengembalian tepat waktu.

3.5.5. Perancangan Antarmuka *Mobile*

Berikut merupakan perancangan Antarmuka *Mobile Application* SILAPER :

1) Halaman Login



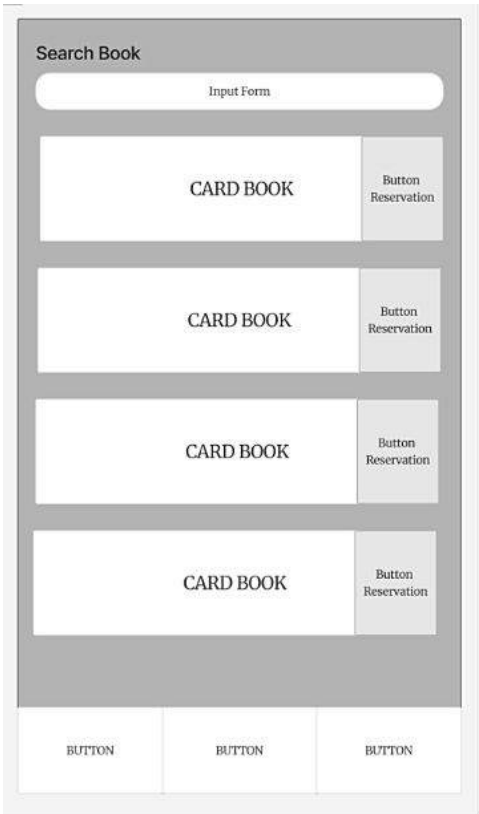
Gambar 3. 28 Halaman Login

Gambar 3.28 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman *login* aplikasi mobile SILAPER bagi pengguna (mahasiswa). Desain ini dirancang untuk memungkinkan pengguna memasukkan *kredensial* mereka untuk mengakses sistem perpustakaan melalui perangkat mobile.

Di bagian atas halaman terdapat logo SILAPER yang ditempatkan secara sentral. Di bawah logo, terdapat judul "*LOGIN*" yang menunjukkan bahwa ini adalah halaman untuk masuk ke sistem. Di bawah judul login, terdapat dua label input: "NIM" dan "*Password*", masing-masing diikuti oleh kolom *input* (*form input*) di mana pengguna dapat memasukkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan *password* mereka.

Desain ini memberikan tampilan yang sederhana dan fungsional, memudahkan pengguna untuk memahami langkah yang perlu diambil untuk masuk ke dalam sistem perpustakaan dengan memasukkan *kredensial* mereka. Tampilan yang responsif dan terpusat memastikan bahwa antarmuka ini mudah digunakan di perangkat mobile, memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

2) Halaman Reservasi



Gambar 3. 29 Halaman reservasi

Gambar 3.29 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman pencarian dan reservasi buku pada aplikasi mobile SILAPER. Desain ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari buku dan melakukan reservasi melalui perangkat mobile. Di bagian atas halaman terdapat label "*Search Book*" diikuti dengan kolom *input* (*input form*) yang memungkinkan pengguna memasukkan kata kunci untuk mencari buku yang diinginkan. Di bawah kolom pencarian, terdapat daftar buku yang ditampilkan dalam bentuk kartu (*card book*). Setiap kartu buku menampilkan informasi dasar tentang buku, dan di sebelah kanan setiap kartu terdapat tombol "*Button Reservation*" yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi buku tersebut. Desain ini memastikan bahwa setiap buku yang ditemukan dalam pencarian dapat dengan mudah dipesan oleh pengguna. Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan intuitif, memudahkan pengguna untuk mencari dan memesan buku dengan cepat serta mengakses fitur lain yang disediakan oleh aplikasi.

3) Halaman Detail User



Gambar 3. 30 Halaman Detail User

Gambar 3.30 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman pencarian dan reservasi buku pada aplikasi mobile SILAPER. Desain ini

dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari buku dan melakukan reservasi melalui perangkat mobile.

Di bagian atas halaman terdapat label "*Search Book*" diikuti dengan kolom *input* (*input form*) yang memungkinkan pengguna memasukkan kata kunci untuk mencari buku yang diinginkan. Di bawah kolom pencarian, terdapat daftar buku yang ditampilkan dalam bentuk kartu (*card book*). Setiap kartu buku menampilkan informasi dasar tentang buku, dan di sebelah kanan setiap kartu terdapat tombol "*Button Reservation*" yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi buku tersebut. Desain ini memastikan bahwa setiap buku yang ditemukan dalam pencarian dapat dengan mudah dipesan oleh pengguna.

Desain ini memberikan tampilan yang bersih dan intuitif, memudahkan pengguna untuk mencari dan memesan buku dengan cepat serta mengakses fitur lain yang disediakan oleh aplikasi.

4) Halaman *Log Out*



Gambar 3. 31 Halman Logout

Gambar 3.31 tersebut menunjukkan desain antarmuka pengguna untuk halaman logout pada aplikasi mobile SILAPER. Desain ini dirancang untuk memberikan pengguna pilihan untuk keluar dari aplikasi.

Di bagian tengah halaman terdapat sebuah kartu (*card*) yang berisi teks "*LOG OUT*", yang berfungsi sebagai tombol atau area interaktif untuk melakukan logout dari aplikasi. Di bagian bawah halaman terdapat tiga tombol yang diberi label "*BUTTON*". Tombol-tombol ini kemungkinan digunakan untuk navigasi tambahan atau fungsi lain dalam aplikasi.

Desain ini memberikan tampilan yang sederhana dan jelas, memudahkan pengguna untuk menemukan dan menggunakan fungsi logout serta mengakses fitur lain yang disediakan oleh aplikasi melalui tombol navigasi di bagian bawah. Tampilan yang responsif dan terpusat memastikan pengalaman pengguna yang optimal di perangkat mobile.

3.5.6. Perancangan *Machine Learning* menggunakan SVD

Perancangan *machine learning* menggunakan *Singular Value Decomposition* (SVD) untuk sistem rekomendasi melibatkan beberapa langkah mulai dari persiapan data hingga penerapan model untuk memberikan rekomendasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti:memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini SVD digunakan untuk memberikan rekomendasi buku kepada mahasiswa. Berikut langkah – langkah dalam penggunaan model SVD:

1. **Data *Preparation***

   Pengumpulan dan penyusunan data dalam bentuk yang sesuai untuk analisis. Data ini berupa matriks pengguna-item di mana baris merepresentasikan pengguna dan kolom merepresentasikan item (misalnya, buku). Nilai dalam matriks ini merupakan rating yang diberikan oleh pengguna untuk item tertentu.

2. **Data *Preprocessing* (Pra-pemrosesan Data)**

   Pra-pemrosesan data melibatkan beberapa langkah untuk memastikan data siap untuk analisis lebih lanjut:

   a. Mengganti nilai yang hilang (*Missing* value) dalam matriks rating. Ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti mengganti dengan rata-rata rating atau nilai median.

   b. Mengurangi bias antar pengguna dengan menormalisasi rating. Salah satu cara adalah dengan mengurangi rating rata-rata setiap pengguna sehingga

setiap pengguna memiliki rating dengan rata-rata nol. Ini membantu untuk menstandardisasi skala rating dan membuat model lebih efektif.

c. Pembuatan matriks rating dari data yang sudah diproses

3. *Explaratory Data Analysis* (EDA)

EDA adalah proses analisis data untuk memahami karakteristik dan pola dalam dataset:

a. Melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami distribusi rating, jumlah pengguna, dan jumlah item.
b. Membuat visualisasi seperti histogram, boxplot, atau heatmap untuk mendapatkan gambaran visual dari data. Ini bisa membantu dalam memahami tren dan anomali dalam dataset.
c. Mengeksplorasi pola rating, misalnya, item mana yang paling populer atau pengguna mana yang paling aktif.

4. ***Modelling***

Langkah ini melibatkan penerapan SVD pada matriks rating yang sudah diproses:

a. Menerapkan SVD pada matriks rating untuk memecahnya menjadi tiga matriks: U, Σ, dan V^T. Matriks Σ berisi *singular values* yang mengindikasikan pentingnya setiap faktor laten.
b. Menggunakan sejumlah singular values terbesar untuk mereduksi dimensi matriks. Ini membantu dalam mengurangi noise dan membuat model lebih efisien.
c. Mengalikan kembali matriks yang telah direduksi untuk mendapatkan matriks rating yang direkonstruksi. Matriks ini digunakan untuk memprediksi rating yang belum diberikan oleh pengguna.

5. ***Evaluation***

Evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja dan tingkat keberhasilan model. Penelitian ini menggunakan *Mean Squared Error* (MSE) dan *Root Mean Squarred Error* (RMSE) untuk melihat tingkat *error* yang dihasilkan oleh model.

3.5. Perancangan Pengujian Sistem (*Testing*)

Pada bagian ini dibahas mengenai pengujian dari sistem yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian keseluruhan sistem yang terdiri dari pengujian fungsionalitas dan pengujian pengguna.

3.6.1. Rancangan Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pada tahap ini SILAPER akan diuji dengan pengujian *Blackbox*. Berikut ini adalah skenario yang dilakukan dalam pengujian menggunakan *blackbox*:

1) Rancangan Pengujian Website Admin

a. Uji login menggunakan *username* dan *password* admin

Tujuan	:	Masuk ke *website* SILAPER menggunakan username dan password
Cara Menguji	:	Mengisi *username* dan *password* yang sudah di ditambahkan melalui *seeder* dari *back end* lalu klik *button* "*SUBMIT*" pada *website*

b. Uji menambahkan *User* (mahasiswa) dan *Admin*

Tujuan	:	Memastikan bahwa *admin* dapat menambahkan pengguna baru, baik mahasiswa maupun *admin*, ke dalam sistem.
Cara Menguji	:	*Admin* login, navigasi ke halaman manajemen pengguna, klik "Tambah Pengguna", isi form dengan data yang diperlukan, klik "Simpan", dan verifikasi bahwa pengguna baru muncul di daftar dan bisa *login*.

c. Uji menampilkan *Barcode/QR Code* setiap Mahasiswa

Tujuan	:	Memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan dan menampilkan QR Code yang unik untuk setiap mahasiswa.
Cara Menguji	:	Admin login, navigasi ke halaman profil mahasiswa, pilih mahasiswa, klik opsi untuk menampilkan *QR Code,* dan verifikasi *QR Code* yang sesuai dan dapat dipindai

d. Uji melakukan aktivasi reservasi menjadi peminjaman

Tujuan	:	Memastikan bahwa *admin* dapat mengubah status reservasi buku menjadi peminjaman aktif.

Cara Menguji : *Admin login*, navigasi ke halaman daftar reservasi, pilih reservasi yang akan diubah, klik opsi untuk mengaktifkan peminjaman, dan verifikasi bahwa status berubah menjadi peminjaman aktif.

e. Uji melakukan pengembalian buku

Tujuan : Memastikan bahwa *admin* dapat memproses pengembalian buku yang dipinjam oleh mahasiswa.

Cara Menguji : *Admin login*, navigasi ke halaman daftar peminjaman, pilih peminjaman yang akan dikembalikan, klik opsi untuk memproses pengembalian, dan verifikasi bahwa status buku berubah menjadi dikembalikan.

f. Uji Logout

Tujuan : Memastikan bahwa *admin* dapat keluar dari sistem dengan aman dan mengakhiri sesi pengguna.

Cara Menguji : *Admin* yang sudah *login* mengklik tombol "*Logout*" atau "Keluar" yang ada di halaman, kemudian memverifikasi bahwa admin diarahkan kembali ke halaman *login* dan sesi pengguna berakhir.

Tabel 3. 1 Tabel Rancangan Pengujian *Website Admin*

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
1	Uji *login* menggunakan *username* dan *password* admin	Masuk ke *website* SILAPER menggunakan *username* dan *password*	Mengisi *username* dan *password* yang sudah di ditambahkan melalui *seeder* dari *back end* lalu klik button "*SUBMIT*" pada *website*	*Admin* berhasil masuk ke halaman utama *dashboard* tanpa ada pesan kesalahan.

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
2	Uji menambahkan User (mahasiswa) dan Admin	Memastikan bahwa admin dapat menambahkan pengguna baru, baik mahasiswa maupun admin, ke dalam sistem.	*Admin* login, navigasi ke halaman manajemen pengguna, klik "Tambah Pengguna", isi form dengan data yang diperlukan, klik "Simpan", dan verifikasi bahwa pengguna baru muncul di daftar dan bisa login.	Pengguna baru muncul di daftar pengguna dan dapat login dengan kredensial yang diberikan.
3	Uji menampilkan *Barcode/QR Code* setiap Mahasiswa	Memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan dan menampilkan *QR Code* yang unik untuk setiap mahasiswa.	*Admin* login, navigasi ke halaman profil mahasiswa, pilih mahasiswa, klik opsi untuk menampilkan *QR Code*, dan verifikasi *QR Code* yang sesuai dan dapat dipindai	*QR Code* yang unik ditampilkan untuk setiap mahasiswa dan dapat dipindai dengan sukses.
4	Uji melakukan aktivasi reservasi	Memastikan bahwa *admin* dapat mengubah status	*Admin* login, navigasi ke halaman daftar	Status reservasi berubah

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
	menjadi peminjaman	reservasi buku menjadi peminjaman aktif.	reservasi, pilih reservasi yang akan diubah, klik opsi untuk mengaktifkan peminjaman, dan verifikasi bahwa status berubah menjadi peminjaman aktif.	menjadi peminjaman aktif dan tercatat di sistem peminjaman.
5	Uji melakukan pengembalian buku	Memastikan bahwa *admin* dapat memproses pengembalian buku yang dipinjam oleh mahasiswa.	*Admin* login, navigasi ke halaman daftar peminjaman, pilih peminjaman yang akan dikembalikan, klik opsi untuk memproses pengembalian, dan verifikasi bahwa status buku berubah menjadi dikembalikan.	Status buku berubah menjadi dikembalikan dan data peminjaman dihapus atau diperbarui sesuai dengan kebijakan perpustakaan.
6	Uji *Logout*	Memastikan bahwa admin dapat keluar dari sistem dengan aman dan	*Admin* yang sudah login mengklik tombol "*Logout*" atau	*Admin* diarahkan kembali ke halaman *login*

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
		mengakhiri sesi pengguna.	"Keluar" yang ada di halaman, kemudian memverifikasi bahwa admin diarahkan kembali ke halaman *login* dan sesi pengguna berakhir.	dan sesi pengguna berakhir dengan aman.

2) Rancangan Pengujian *Website User*

a. Uji login menggunakan *SCAN Barcode* pada Kartu Tanda Mahasiswa

Tujuan : Memastikan bahwa pengguna dapat *login* ke *website* SILAPER menggunakan *barcode* pada Kartu Tanda Mahasiswa.

Cara Menguji : Pengguna mengakses halaman *login website*, memindai *barcode* pada Kartu Tanda Mahasiswa, dan memverifikasi bahwa sistem menerima barcode dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.

b. Uji melakukan pengumpulan buku

Tujuan : Memastikan bahwa pengguna dapat menambahkan buku yang ingin dikumpulkan ke dalam sistem.

Cara Menguji : Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke menu pengumpulan buku, mengisi formulir pengumpulan buku dengan informasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Simpan".

c. Uji melakukan peminjaman buku

Tujuan : Memastikan bahwa pengguna dapat meminjam buku yang tersedia di perpustakaan melalui sistem.

Cara Menguji : Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke menu peminjaman, memilih buku yang tersedia, mengisi informasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Pinjam".

d. Uji menampilkan rekomendasi buku di dashboard

Tujuan : Memastikan bahwa sistem dapat menampilkan rekomendasi buku yang relevan di dashboard pengguna.

Cara Menguji : Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke *dashboard*, dan memverifikasi bahwa daftar rekomendasi buku ditampilkan berdasarkan preferensi atau riwayat peminjaman.

e. Uji melakukan ubah *password*

Tujuan : Memastikan bahwa pengguna dapat mengubah password mereka melalui sistem.

Cara Menguji : Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke pengaturan akun, mengisi formulir untuk mengubah *password*, dan mengklik tombol "Simpan".

f. Uji *Logout*

Tujuan : Memastikan bahwa mahasiswa dapat keluar dari sistem dengan aman dan mengakhiri sesi pengguna

Cara Menguji : Mahasiswa yang sudah login mengklik tombol "*Logout*" atau "Keluar" yang ada di halaman, kemudian memverifikasi bahwa mahasiswa diarahkan kembali ke halaman login dan sesi pengguna berakhir.

Tabel 3. 2 Tabel Pengujian *Website User*

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
1	Uji *login* menggunakan *SCAN Barcode* pada Kartu	Memastikan bahwa pengguna dapat *login* ke *website* SILAPER	Pengguna mengakses halaman login *website*,	Pengguna berhasil masuk ke halaman

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
	Tanda Mahasiswa	menggunakan barcode pada Kartu Tanda Mahasiswa.	memindai *barcode* pada Kartu Tanda Mahasiswa, dan memverifikasi bahwa sistem menerima *barcode* dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.	utama tanpa ada pesan kesalahan.
2	Uji melakukan pengumpulan buku	Memastikan bahwa pengguna dapat menambahkan buku yang ingin dikumpulkan ke dalam sistem.	Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke menu pengumpulan buku, mengisi formulir pengumpulan buku dengan informasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Simpan".	Buku berhasil ditambahkan dan muncul dalam daftar buku yang dikumpulkan.
3	Uji melakukan peminjaman buku	Memastikan bahwa pengguna dapat meminjam buku yang tersedia di perpustakaan melalui sistem.	Pengguna login ke *website*, navigasi ke menu peminjaman, memilih buku yang tersedia, mengisi informasi	Status buku berubah menjadi dipinjam dan tercatat dalam daftar

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
			yang diperlukan, dan mengklik tombol "Pinjam".	peminjaman pengguna.
4	Uji menampilkan rekomendasi buku di *dashboard*	Memastikan bahwa sistem dapat menampilkan rekomendasi buku yang relevan di *dashboard* pengguna.	Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke *dashboard*, dan memverifikasi bahwa daftar rekomendasi buku ditampilkan berdasarkan preferensi atau riwayat peminjaman.	Rekomendasi buku yang relevan muncul di *dashboard* tanpa ada pesan kesalahan.
5	Uji melakukan ubah *password*	Memastikan bahwa pengguna dapat mengubah *password* mereka melalui sistem.	Pengguna *login* ke *website*, navigasi ke pengaturan akun, mengisi formulir untuk mengubah *password*, dan mengklik tombol "Simpan".	*Password* berhasil diubah dan pengguna dapat login kembali dengan *password* baru.
6	Memastikan bahwa mahasiswa dapat keluar dari sistem dengan aman	Memastikan bahwa mahasiswa dapat keluar dari sistem dengan aman dan mengakhiri sesi pengguna	Mahasiswa yang sudah login mengklik tombol "*Logout*" atau "Keluar" yang ada di halaman,	Mahasiswa diarahkan kembali ke halaman login dan sesi pengguna

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
	dan mengakhiri sesi pengguna		kemudian memverifikasi bahwa mahasiswa diarahkan kembali ke halaman *login* dan sesi pengguna berakhir.	berakhir dengan aman

3) Rancangan Pengujian Aplikasi *Android* Mahasiswa

a. Uji login menggunakan NIM dan *password* mahasiswa

Tujuan : Memastikan bahwa mahasiswa dapat login ke aplikasi *Android* SILAPER menggunakan NIM dan *password* yang valid.

Cara Menguji : Mahasiswa membuka aplikasi, memasukkan NIM dan *password* pada form *login*, lalu mengklik tombol "*Login*".

b. Uji melakukan reservasi buku

Tujuan : Memastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan reservasi buku yang tersedia di perpustakaan melalui aplikasi.

Cara Menguji : Mahasiswa *login* ke aplikasi, navigasi ke menu reservasi buku, mencari dan memilih buku yang tersedia, mengisi informasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Reservasi".

c. Uji *Logout*

Tujuan : Memastikan bahwa mahasiswa dapat keluar dari aplikasi dengan aman dan mengakhiri sesi pengguna.

Cara Menguji : Mahasiswa yang sudah login mengklik tombol "*Logout*" atau "Keluar" yang ada di aplikasi, kemudian

memverifikasi bahwa mereka diarahkan kembali ke halaman login dan sesi pengguna berakhir.

Tabel 3. 3 Tabel Rancangan Pengujian Aplikasi Android Mahasiswa

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
1	Uji login menggunakan NIM dan *password* mahasiswa	Memastikan bahwa mahasiswa dapat *login* ke aplikasi *Android* SILAPER menggunakan NIM dan *password* yang valid.	Mahasiswa membuka aplikasi, memasukkan NIM dan *password* pada form login, lalu mengklik tombol "*Login*".	Mahasiswa berhasil masuk ke halaman utama aplikasi tanpa ada pesan kesalahan.
2	Uji melakukan reservasi buku	Memastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan reservasi buku yang tersedia di perpustakaan melalui aplikasi.	Mahasiswa login ke aplikasi, navigasi ke menu reservasi buku, mencari dan memilih buku yang tersedia, mengisi informasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Reservasi".	Status buku berubah menjadi dipesan dan tercatat dalam daftar reservasi mahasiswa.
3	Uji *Logout*	Memastikan bahwa mahasiswa dapat keluar dari aplikasi dengan aman dan	Mahasiswa yang sudah login mengklik tombol "*Logout*" atau "Keluar" yang	Mahasiswa diarahkan kembali ke halaman login dan sesi

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
		mengakhiri sesi pengguna.	ada di aplikasi, kemudian memverifikasi bahwa mereka diarahkan kembali ke halaman *login* dan sesi pengguna berakhir.	pengguna berakhir dengan aman.

3.6.2. Rancangan Pengujian pada Pengguna

Dalam perancangan pengujian kepuasan pengguna, dibuat daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk kuesioner. Dari pertanyaan tersebut, diberi indikator penilaian yang selanjutnya hasil pengisian kuesioner tersebut dihitung, dan hasilnya diukur dengan menggunakan indikator kepuasan pengguna. Pertanyaan akan terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu mahasiswa sebagai *user* dan juga petugas perpustakaan jurusan teknik elektro sebagai *admin*. Untuk daftar pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada mahasiswa dapat dilihat pada tabel 3.4 dan pertanyaan kuesioner untuk petugas dapat dilihat pada tabel 3.5. Untuk indikator penilaian kuesioner dan indikator kepuasan pengguna dapat dilihat pada tabel 3.6 dan Tabel 3.7

Tabel 3. 4 Aspek Kepuasan Pengguna Mahasiswa

No.	Pertanyaan
1	Seberapa mudah Anda menemukan informasi buku yang Anda cari di SILAPER?
2	Bagaimana Anda menilai kemudahan penggunaan antarmuka SILAPER sebagai mahasiswa?
3	Apakah Anda merasa fitur login menggunakan barcode pada Kartu Tanda Mahasiswa berfungsi dengan baik dan cepat?

No.	Pertanyaan
4	Seberapa puas Anda dengan proses pencarian dan reservasi buku di SILAPER?
5	Apakah informasi yang ditampilkan pada daftar buku yang tersedia akurat dan lengkap menurut Anda?
6	Seberapa sering Anda menggunakan fitur rekomendasi buku di *dashboard* SILAPER?
7	Bagaimana Anda menilai kecepatan respon sistem saat melakukan peminjaman atau pengembalian buku melalui SILAPER?
8	Apakah Anda merasa fitur pengumpulan buku membantu dan mudah digunakan?
9	Seberapa puas Anda dengan kemudahan melakukan perubahan password di SILAPER?
10	Bagaimana Anda menilai keandalan sistem SILAPER secara keseluruhan sebagai mahasiswa?
11	Apakah Anda pernah mengalami masalah teknis saat menggunakan SILAPER? Jika ya, seberapa cepat masalah tersebut terselesaikan oleh tim teknis?
12	Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan SILAPER kepada teman-teman mahasiswa lainnya?

Tabel 3. 5 Aspek Kepuasan Petugas Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro

No.	Pertanyaan
1	Seberapa mudah Anda menemukan dan mengelola informasi buku di SILAPER?
2	Bagaimana Anda menilai kemudahan penggunaan antarmuka SILAPER sebagai admin?
3	Apakah fitur login menggunakan username dan password admin berfungsi dengan baik?
4	Seberapa puas Anda dengan fitur untuk menambahkan dan mengelola pengguna (mahasiswa dan admin) di SILAPER?

No.	Pertanyaan
5	Apakah informasi yang ditampilkan pada daftar buku yang tersedia dan dipinjam akurat dan lengkap menurut Anda?
6	Seberapa sering Anda menggunakan fitur pengelolaan reservasi dan peminjaman buku di SILAPER?
7	Bagaimana Anda menilai kecepatan respon sistem saat melakukan pengelolaan peminjaman atau pengembalian buku?
8	Apakah Anda merasa fitur pengumpulan buku membantu dan mudah digunakan?
9	Seberapa puas Anda dengan kemudahan melakukan perubahan password di SILAPER?
10	Apakah fitur notifikasi atau pengingat untuk peminjaman dan pengembalian buku bermanfaat bagi Anda sebagai admin?
11	Bagaimana Anda menilai keandalan sistem SILAPER secara keseluruhan dalam mendukung tugas Anda sebagai admin?
12	Apakah Anda pernah mengalami masalah teknis saat menggunakan SILAPER? Jika ya, seberapa cepat masalah tersebut terselesaikan oleh tim teknis?

Berikut rumus yang digunakan untuk mencari persentase kepuasan pengguna terhadap pengujian SILAPER.

$$Skoring\ Kepuasan\ = \frac{\text{Total Kepuasan Responden}}{\text{Total Kepuasan Responden Maksimum}} \times 100\% \qquad (1)$$

Tabel 3. 6 Tabel Panduan Penilaian Kuesioner

Nilai	Keterangan
4	Sangat Puas
3	Puas
2	Kurang Puas
1	Mengecewakan

Tabel 3.6 digunakan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna berdasarkan nilai 1 hingga 4, dengan keterangan sebagai berikut: nilai 4 berarti "Sangat Puas", nilai 3 berarti "Puas", nilai 2 berarti "Kurang Puas", dan nilai 1 berarti "Mengecewakan". Tabel ini membantu menginterpretasikan jawaban responden dalam kuesioner kepuasan.

Tabel 3. 7 Tabel Indikator Kepuasan Pengguna

Nilai	Predikat
76% - 100%	Sangat Baik
51% - 75%	Baik
26% - 50%	Cukup
0% - 25%	Kurang

Tabel 3.7 menunjukkan tingkat kepuasan berdasarkan persentase nilai yang diberikan: 76%-100% dianggap "Sangat Baik", 51%-75% "Baik", 26%-50% "Cukup", dan 0%-25% "Kurang". Tabel ini membantu menginterpretasikan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan atau produk.

3.6. Perancangan Pemeliharaan (*Maintenance*)

Perancangan pemeliharaan adalah tahap penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, terutama untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik setelah diimplementasikan dan digunakan. Pada tahap ini, kegiatan pemeliharaan yang dirancang mencakup pemantauan, perbaikan, dan peningkatan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

3.7.1. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) diimplementasikan, langkah pertama dalam pemeliharaan adalah pemantauan kinerja sistem. Pemantauan ini mencakup:

1) Mengawasi penggunaan *CPU*, memori, dan *bandwidth* untuk memastikan sistem berjalan dengan efisien.
2) Mengumpulkan dan menganalisis *log* sistem untuk mendeteksi kesalahan atau aktivitas yang tidak normal.

3) Mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai fungsionalitas dan kegunaan sistem.

3.7.2. Perbaikan (*Bug Fixes*)

Perbaikan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan dalam sistem. Langkah-langkah yang diambil dalam perbaikan meliputi:

1) Identifikasi masalah menggunakan laporan *bug* dan umpan balik pengguna.
2) Menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap pengguna.
3) Mengembangkan dan menerapkan perbaikan yang diperlukan.
4) Melakukan pengujian regresi untuk memastikan bahwa perbaikan tidak menyebabkan masalah baru.

3.7.3. Pembaharuan dan Peningkatan

Untuk memastikan bahwa SILAPER tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah, pembaruan dan peningkatan sistem perlu direncanakan dan dilakukan secara berkala. Langkah-langkah dalam pembaruan dan peningkatan meliputi:

1) Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pengguna untuk mengidentifikasi fitur atau peningkatan yang diperlukan.
2) Mengembangkan fitur baru berdasarkan analisis kebutuhan pengguna.
3) Mengimplementasikan pembaruan keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman baru.

3.7.4. Dokumentasi Pemeliharaan

Dokumentasi pemeliharaan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemeliharaan tercatat dengan baik dan dapat diikuti oleh tim pemeliharaan di masa mendatang. Dokumentasi ini mencakup:

1) Catatan tentang semua perbaikan yang dilakukan, termasuk deskripsi masalah, solusi yang diterapkan, dan hasil pengujian.
2) Catatan tentang semua pembaruan dan peningkatan yang diterapkan, termasuk alasan pembaruan dan fitur baru yang ditambahkan.
3) Panduan langkah-demi-langkah untuk melakukan kegiatan pemeliharaan rutin, seperti pemantauan sistem dan pengujian.

Dengan perancangan pemeliharaan yang baik, SILAPER dapat tetap berfungsi dengan optimal dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, memastikan sistem perpustakaan yang handal dan responsif.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahaan sistem berdasarkan rangkaian yang sebelumnya sudah dibuat. Analisis dan pembahasan yang sudah dibuat terdiri dari pengujian sistem dan analisis kepuasan pengguna.

4.1. Analisis Fungsional Sistem

Pada pengujian fungsional sistem SILAPER akan dilakukan analisis pengujian terhadap tampilan antarmuka serta kegunaan fitur – fitur yang dibuat, baik dari *Website* Mahasiswa, *Website* Admin, dan Aplikasi Android Mahasiswa

4.1.1. Analisis Fungsional *Website* Mahasiswa

Pada *Website* Mahasiswa terdapat 3 Fitur yaitu fitur *login*, fitur ubah *password*, fitur rekomendasi buku di *dashboard*, fitur pengumpulan buku, dan fitur peminjaman buku.

1) Halaman *Login*

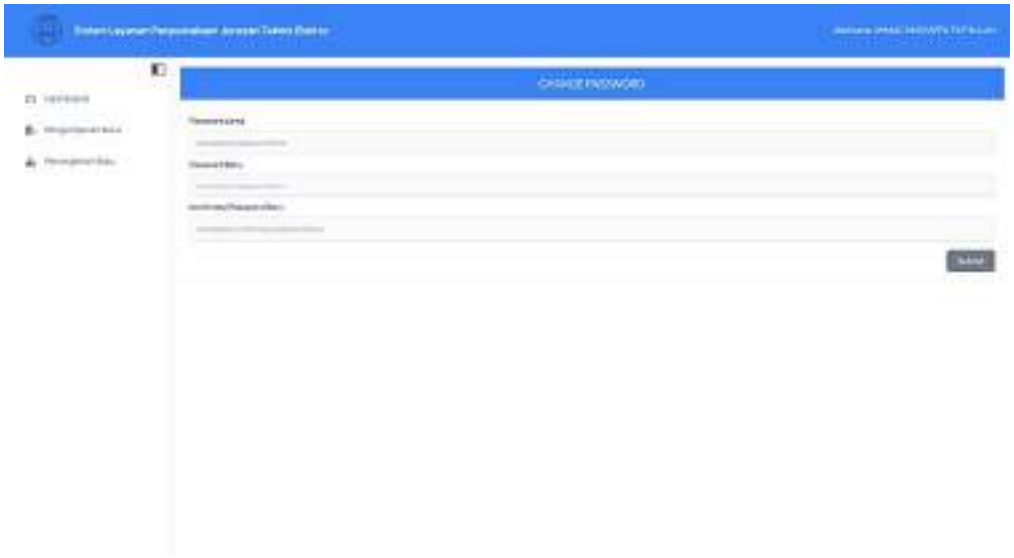


Gambar 4. 1 Halaman *Login Web* Mahasiswa

Gambar 4.1 menunjukkan halaman login dari website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Halaman ini menampilkan logo SILAPER di bagian atas tengah, diikuti oleh judul dan deskripsi yang memberikan konteks mengenai sistem yang diakses. Pengguna diminta untuk memasukkan data login mereka melalui kolom input dengan instruksi "SILAKAN *SCAN QR* CODE PADA KARTU ANDA".

Setelah memasukkan data, pengguna mengklik tombol "Submit" untuk masuk ke dalam sistem. Selain itu, terdapat link "*New Account*? *Click here*" di bagian bawah untuk memungkinkan pengguna baru mendaftar. Halaman ini dirancang untuk menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan bagi pengguna untuk *login* ke dalam sistem perpustakaan.

2) Halaman ubah *password*



Gambar 4. 2 Halman ubah *Password*

Gambar 4.2 tersebut menunjukkan halaman untuk mengubah *password* pada website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di bagian tengah halaman, terdapat formulir dengan judul *"CHANGE PASSWORD*" yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memperbarui *password* mereka dengan aman dan mudah. Formulir ini memiliki tiga kolom input yang penting: "*Password* Lama" untuk memasukkan *password* saat ini, "*Password* Baru" untuk memasukkan password baru yang diinginkan, dan "Konfirmasi *Password* Baru" untuk mengonfirmasi password baru tersebut. Ketiga kolom ini memastikan bahwa pengguna dapat mengganti password mereka dengan benar, meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keamanan.

Di bawah kolom input tersebut, terdapat tombol "Submit" yang berfungsi untuk mengirim data perubahan password dan memproses pembaruan password pengguna. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan memeriksa keabsahan password lama dan memastikan bahwa password baru serta konfirmasinya

cocok satu sama lain. Jika semua informasi valid, sistem akan memperbarui *password* pengguna dan memungkinkan mereka untuk menggunakan password baru ini untuk *login* ke sistem di masa mendatang. Desain halaman yang sederhana namun efektif ini memastikan bahwa proses pengubahan password berjalan dengan lancar, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna dalam mengelola akses mereka ke layanan perpustakaan.

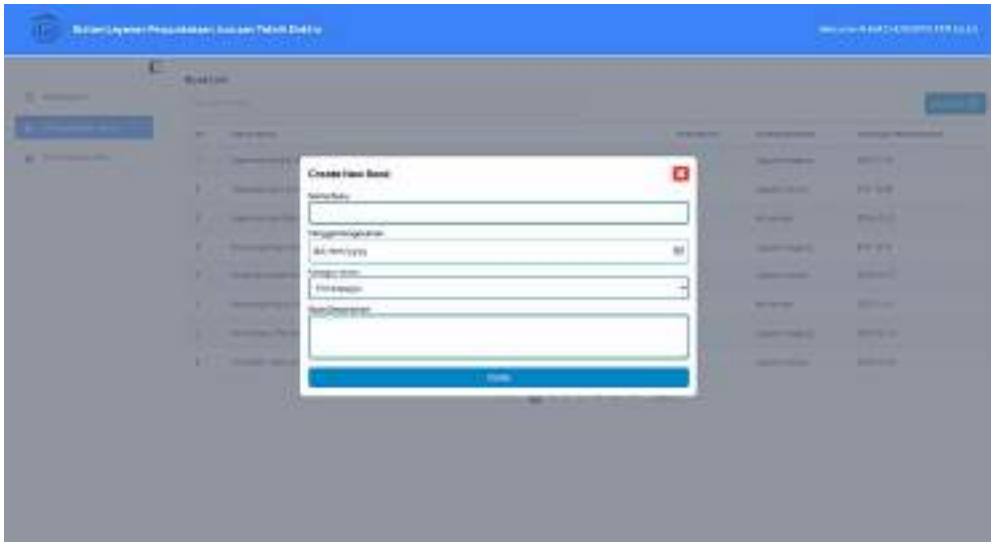
3) Halaman Rekomendasi buku



Gambar 4. 3 Halman Rekomendasi Buku di *Dashboard*

Gambar 4.3 menunjukkan antarmuka pengguna dari Sistem Layanan Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro (SILAPER). Di bagian atas terdapat judul "Sistem Layanan Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro" dan pesan sambutan "*Welcome* SOPYAN HIDAYAT". Di sebelah kiri terdapat sidebar untuk navigasi yang mencakup Dashboard, Pengumpulan Buku, dan Peminjaman Buku. Bagian utama halaman menampilkan pesan "SELAMAT DATANG DI SILAPER" dan rekomendasi buku untuk pengguna, yang ditampilkan dalam bentuk kartu-kartu berisi informasi judul buku, kode buku, kategori, dan tanggal pengesahan.

4) Halaman Pengumpulan Buku

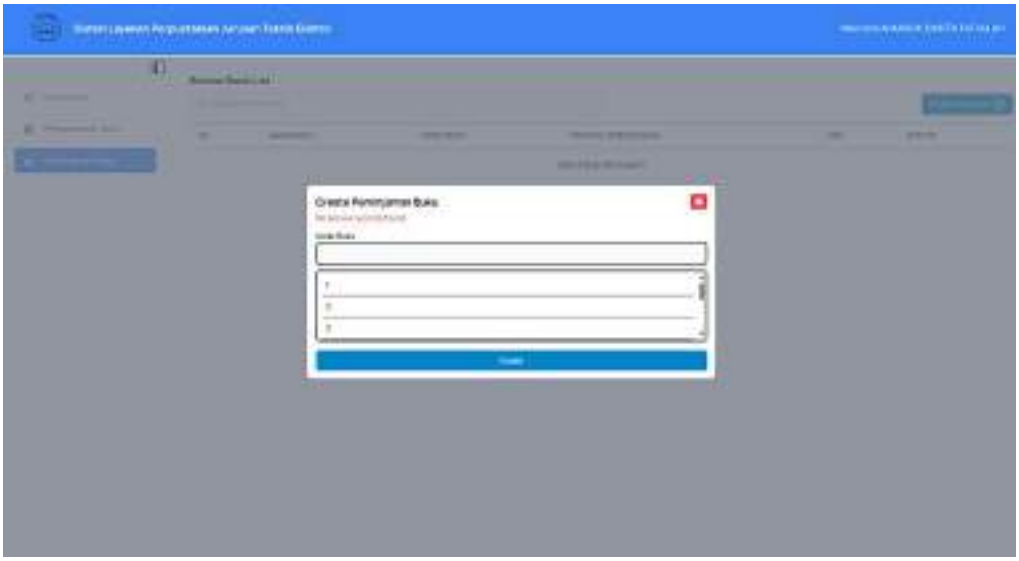


Gambar 4. 4 Halaman Pengumpulan Buku

Gambar 4.4 tersebut menunjukkan halaman untuk menambahkan buku baru pada *website* Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di bagian tengah halaman, terdapat sebuah pop-up form dengan judul "*Create New Book*" yang dirancang untuk memfasilitasi proses penambahan buku baru ke dalam sistem. Formulir ini memiliki beberapa kolom input penting: "Nama Buku" untuk memasukkan judul buku, "Tanggal Pengesahan" untuk memasukkan tanggal pengesahan buku, "Kategori Buku" untuk memilih kategori buku dari drop-down menu yang tersedia, dan "*Book Description*" untuk memasukkan deskripsi singkat tentang buku. Setiap kolom ini membantu dalam memberikan informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai buku yang akan ditambahkan.

Di bawah kolom-kolom input tersebut, terdapat sebuah tombol "*Create*" yang berfungsi untuk menyimpan data buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Setelah semua informasi yang diperlukan diisi dengan benar dan tombol "*Create*" ditekan, sistem akan memproses data tersebut dan menambahkan buku baru ke dalam database perpustakaan. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif untuk memastikan bahwa staf perpustakaan dapat menambahkan buku baru dengan mudah dan efisien, sehingga koleksi buku dalam perpustakaan dapat terus diperbarui dan diperluas sesuai kebutuhan pengguna.

5) Halaman Peminjaman Buku



Gambar 4. 5 Halaman Peminjaman Buku

Gambar 4.5 tersebut menunjukkan halaman untuk membuat peminjaman buku pada website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di bagian tengah halaman terdapat *pop-up form* "*Create* Peminjaman Buku" yang digunakan untuk memasukkan kode buku yang akan dipinjam. Formulir ini memiliki beberapa kolom input berlabel "Kode Buku" dengan tiga kolom tambahan bernomor 1, 2, dan 3, di mana pengguna dapat memasukkan kode buku yang ingin dipinjam. Di bawah kolom input terdapat tombol "*Create*" yang berfungsi untuk menyimpan data peminjaman ke dalam sistem perpustakaan.

Setelah tombol *"Create"* ditekan, sistem akan memverifikasi kode buku yang dimasukkan untuk memastikan bahwa buku tersebut tersedia untuk dipinjam. Jika semua informasi valid, data peminjaman akan ditambahkan ke dalam database perpustakaan, dan pengguna akan menerima konfirmasi bahwa peminjaman berhasil dilakukan. Halaman ini dirancang untuk memastikan proses peminjaman buku berjalan dengan cepat dan efisien, meminimalkan waktu yang diperlukan bagi pengguna untuk meminjam buku. Dengan antarmuka yang *user-friendly*, aplikasi SILAPER membantu pengguna dalam mengelola peminjaman buku dengan lebih mudah dan nyaman, serta memastikan kelancaran operasional perpustakaan.

4.1.2. Analisis Fungsional *Website Admin*

1) Halaman *Dashboard*



Gambar 4. 6 Halaman *dashboard website admin*

Gambar 4.6 menampilkan antarmuka pengguna dari Sistem Layanan Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro. Pada bagian atas terdapat header dengan nama sistem "Sistem Layanan Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro" dan teks "*Welcome admin*" di pojok kanan atas. Di sisi kiri layar terdapat sidebar dengan beberapa menu navigasi seperti *Dashboard*, *User*, *Reservation*, *Book*, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Bagian utama halaman menampilkan diagram pie dengan judul "DATA MANAGEMENT BUKU" yang menunjukkan persentase buku yang tersedia (55%) dan buku yang tidak tersedia (45%). Di sebelah kanan diagram pie terdapat kotak informasi dengan teks "BUKU TERSEDIA" yang menunjukkan jumlah 130, dan di bawahnya terdapat kotak informasi lain dengan teks "JUMLAH USER" yang menunjukkan jumlah 1800. Gambar ini memperlihatkan halaman dashboard dari sistem perpustakaan yang memberikan informasi ringkas tentang ketersediaan buku dan jumlah pengguna.

2) Halaman Daftar *User*



Gambar 4. 7 Halaman daftar *user Website Admin*

Gambar 4.7 tersebut menunjukkan halaman daftar pengguna (*User List*) pada *website* Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi dengan beberapa opsi: *Dashboard*, *User*, *Reservation*, *Book*, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Di tengah halaman, terdapat tabel yang menampilkan daftar pengguna dengan kolom nomor urut, NIM, nama, jenis kelamin, program studi, peran pengguna, dan aksi yang bisa dilakukan seperti mengedit, melihat detail, atau menghapus pengguna. Di bagian atas tabel, terdapat kolom pencarian untuk memudahkan pencarian pengguna berdasarkan nama atau NIM, serta tombol "*Add User*" di sudut kanan atas untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem seperti Gambar 4.8.



Gambar 4. 8 *Pop up Add User* Halaman Daftar *User*

3) Halaman *Reservation*



Gambar 4. 9 Halaman *reservation Website Admin*

Gambar 4.9 tersebut menunjukkan halaman daftar reservasi (Reservation List) pada website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi dengan beberapa opsi: *Dashboard*, *User*, *Reservation*, *Book*, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Di tengah halaman, terdapat tabel yang akan menampilkan daftar reservasi dengan kolom nomor urut, NIM, nama buku, kode buku, kategori buku, tanggal pengesahan, tanggal kadaluarsa reservasi, dan status. Di bagian atas tabel, terdapat kolom pencarian (*Search Reservation*) untuk memudahkan pencarian reservasi berdasarkan kriteria tertentu. Saat ini, tabel menunjukkan pesan "Data tidak ditemukan" karena tidak ada reservasi yang tercatat. Halaman ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola dan memantau reservasi buku yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.

Pada bagian atas halaman, terdapat header dengan nama sistem "Sistem Layanan Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro" dan tulisan "Welcome admin" di sudut kanan atas. Halaman ini memiliki desain yang sederhana dan rapi, memastikan bahwa admin dapat dengan mudah menavigasi dan mengelola berbagai fungsi yang tersedia di sistem perpustakaan. Di bawah tabel, terdapat navigasi halaman dengan tombol *"Prev"* dan *"Next"* yang memungkinkan admin untuk melihat halaman selanjutnya atau sebelumnya dari daftar reservasi, jika ada data yang tersedia.

4) Halaman Daftar Buku



Gambar 4. 10 Halaman pengumpulan buku *Website Admin*

Gambar 4.10 tersebut menunjukkan halaman daftar buku (*Book List*) pada *website* Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi dengan beberapa opsi: *Dashboard*, *User*, *Reservation*, *Book*, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Di tengah halaman, terdapat tabel yang menampilkan daftar buku dengan kolom nomor urut, nama buku, kode buku, kategori buku, tanggal pengesahan, dan aksi. Di bagian atas tabel, terdapat kolom pencarian (*Search Book*) untuk memudahkan pencarian buku berdasarkan nama atau kode. Di sudut kanan atas, terdapat tombol "*Add Book*" yang berfungsi untuk menambahkan buku baru ke dalam sistem seperti Gambar 4.11 dibawah. Halaman ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola dan memperbarui informasi buku di perpustakaan dengan antarmuka yang terstruktur dan fitur-fitur yang relevan.



Gambar 4. 11 *Pop Up Add Book* di Halaman Daftar Buku

5) Halaman Peminjaman Buku



Gambar 4. 12 Halaman peminjaman bukur *Website Admin*

Gambar 4.12 tersebut menunjukkan halaman daftar peminjaman buku (Borrow Book List) pada website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi dengan beberapa opsi: Dashboard, User, Reservation, Book, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Di tengah halaman, terdapat tabel yang menampilkan daftar peminjaman buku dengan kolom nomor urut, nama buku, kode buku, tanggal pengesahan, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), dan status peminjaman. Status peminjaman menunjukkan apakah buku sedang dipinjam atau tidak. Di bagian atas tabel, terdapat kolom pencarian (*Search Borrow Book*) untuk memudahkan pencarian buku yang dipinjam berdasarkan kriteria tertentu. Di sudut kanan atas, terdapat tombol "*Add Borrow Book*" yang berfungsi untuk menambahkan peminjaman buku baru ke dalam sistem seperti Gambar 4.13 dibawah.



Gambar 4. 13 *Pop Up Add Borrow Book* Halman Peminjaman buku

6) Halaman Pengembalian Buku



Gambar 4. 14 Halaman pengembalian buku *Website Admin*

Gambar 4.14 tersebut menunjukkan halaman daftar pengembalian buku (*Return Book List*) pada website Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi dengan beberapa opsi: *Dashboard*, *User*, *Reservation*, *Book*, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Di tengah halaman, terdapat tabel yang menampilkan daftar buku yang harus dikembalikan dengan kolom nomor urut, nama buku, kode buku, tanggal pengesahan, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), status peminjaman, dan aksi. Status peminjaman menunjukkan apakah buku sedang dipinjam atau tidak.

Di kolom aksi, terdapat tombol yang berfungsi untuk memunculkan pop-up pengembalian buku, memungkinkan *admin* untuk mengelola proses pengembalian dengan lebih mudah. Di bagian atas tabel, terdapat kolom pencarian (*Search Return Book*) untuk memudahkan pencarian buku yang harus dikembalikan berdasarkan kriteria tertentu seperti Gambar 4.15.



Gambar 4. 15 *Pop Up* Pengembalian buku di Halaman Pengembalian Buku

4.1.3. Analisis Fungsional Aplikasi *Android* Mahasiswa

Berikut ini merupakan analisis fungsional Aplikasi *Android* Mahasiswa

1) Halaman *Login*



Gambar 4. 16 Halaman *login mobile apps*



Gambar 4. 17 Halaman history peminjaman

Gambar 4.16 ini menunjukkan tampilan antarmuka *login* untuk aplikasi SILAPER (Sistem Layanan Perpustakaan). Pada layar ini, pengguna diminta untuk memasukkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan *password* mereka untuk mengakses sistem. Terdapat dua kolom input, satu untuk NIM dan satu untuk *password*, dengan ikon mata pada kolom *password* yang memungkinkan pengguna untuk melihat atau menyembunyikan teks yang mereka masukkan. Setelah pengguna memasukkan informasi yang diperlukan, mereka dapat menekan tombol "*Login*" untuk masuk ke dalam sistem perpustakaan. Di bagian atas, terdapat logo SILAPER yang menampilkan nama dan ikon buku, mempertegas identitas aplikasi sebagai sistem layanan perpustakaan.

2) Halaman History Peminjaman

Gambar 4.17 ini menunjukkan tampilan antarmuka riwayat peminjaman buku dalam aplikasi SILAPER. Setiap kotak di layar menampilkan informasi terkait buku yang telah dipinjam oleh pengguna, termasuk detail peminjam, informasi buku, rating yang diberikan, dan deskripsi singkat buku. Tampilan ini memungkinkan pengguna untuk melihat secara lengkap riwayat peminjaman mereka. Di bagian bawah, terdapat menu navigasi dengan ikon untuk beralih antara berbagai fitur aplikasi.

3) Halaman Daftar Buku & Reservasi



Gambar 4. 18 Halaman Daftar buku dan Reservasi



Gambar 4. 19 Halaman *logout*

Gambar 4.18 menunjukkan tampilan antarmuka reservasi buku dalam aplikasi SILAPER. Setiap kotak menampilkan informasi terkait buku yang telah direservasi oleh pengguna. Kotak tersebut mencakup nama pengguna, status reservasi, informasi buku, masa berlaku reservasi, dan deskripsi singkat buku. Tampilan ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar buku yang telah mereka reservasi. Di bagian bawah, terdapat menu navigasi dengan ikon untuk beralih antara berbagai fitur aplikasi.

4) Halaman *Logout*

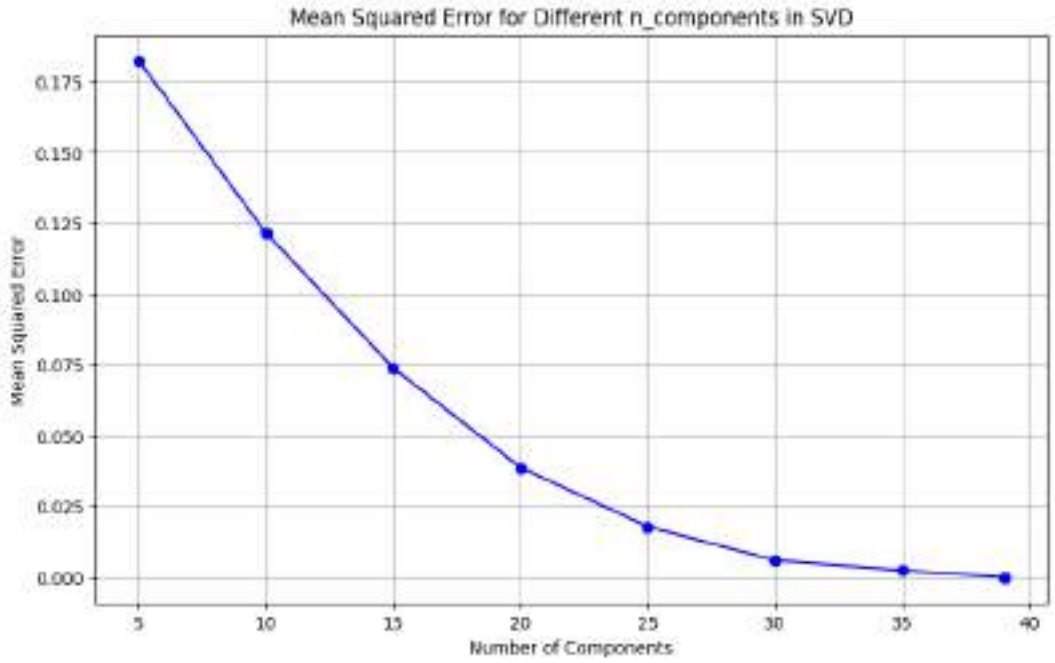
Gambar 4.19 menampilkan halaman profil pengguna dalam aplikasi SILAPER. Di halaman ini, terdapat informasi pengguna seperti nama, nomor induk mahasiswa (NIM), dan program studi (Prodi). Selain itu, terdapat tombol "*Logout*" yang memungkinkan pengguna untuk keluar dari aplikasi. Di bagian bawah layar, terdapat menu navigasi dengan ikon untuk beralih antara berbagai fitur aplikasi.

4.2. Analisis Performa Model

Pada proses pembuatan model sistem rekomendasi buku dilakukan dengan menggunakan perbandingan model *Singular Value Decomoposition* (SVD) dan *Item-Based Collaborative Filtering*. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE) pada kedua model. Untuk pengujian model SILAPER menggunakan beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. *Mean Squared Error* (MSE)

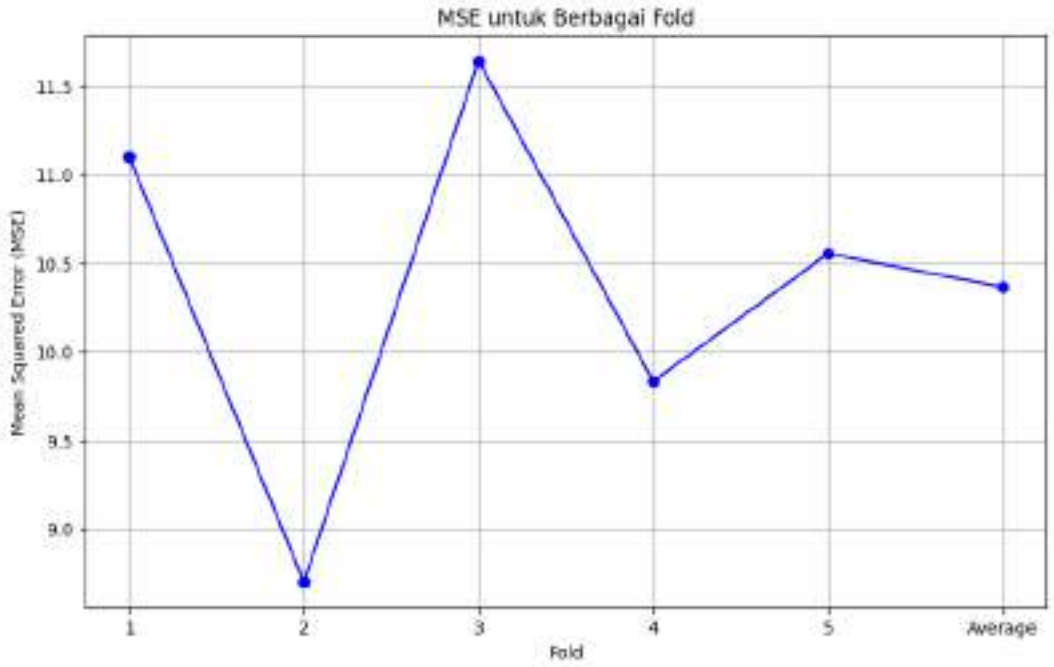
Performa model dapat dievaluasi dengan melihat nilai *Mean Squared Error* (MSE) yang dihasilkan. Pengujian MSE bertujuan untuk mengukur rata-rata dari kuadrat kesalahan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual.



Gambar 4. 20 MSE SVD

Gambar 4.20 menunjukkan bahwa Mean Squared Error (MSE) berkurang secara signifikan seiring dengan peningkatan jumlah komponen (n_components) dalam *Singular Value Decomposition* (SVD), menunjukkan peningkatan akurasi model. Pada awalnya, MSE tinggi dan menurun tajam saat jumlah komponen meningkat dari 5 hingga sekitar 25, setelah itu penurunan MSE melambat dan mendekati 0 saat jumlah komponen mencapai 40, menandakan bahwa menambahkan lebih banyak komponen setelah titik tertentu tidak memberikan perbaikan signifikan pada akurasi model.

Grafik ini mengindikasikan bahwa ada titik optimal dalam jumlah komponen yang digunakan untuk mencapai keseimbangan antara kompleksitas model dan akurasinya. Pemilihan jumlah komponen yang terlalu sedikit dapat menyebabkan model kurang mampu menangkap variabilitas data, sedangkan terlalu banyak komponen dapat meningkatkan risiko overfitting tanpa memberikan manfaat tambahan yang berarti. Oleh karena itu, berdasarkan grafik ini, jumlah komponen sekitar 25-30 tampaknya menjadi pilihan yang optimal untuk memaksimalkan akurasi model tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu. Hal ini penting dalam aplikasi praktis untuk memastikan bahwa model yang digunakan efisien dan efektif dalam membuat prediksi.



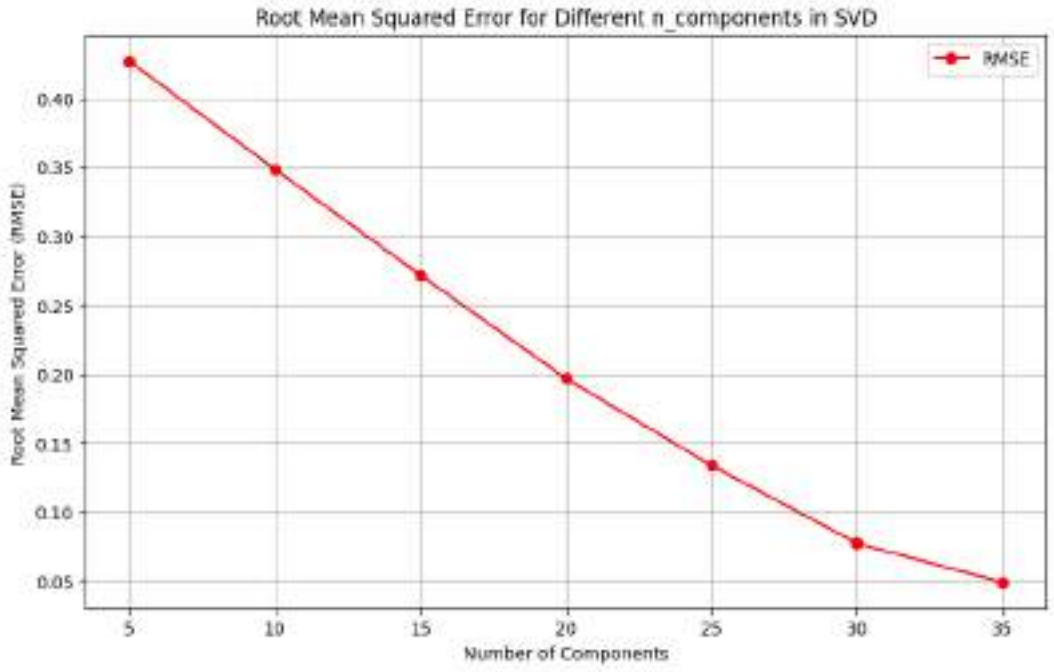
Gambar 4. 21 MSE Iten-Based Collborative Filltering

Gambar 4.21 tersebut menunjukkan nilai Mean Squared Error (MSE) untuk berbagai fold dalam proses K-Fold Cross Validation, di mana nilai MSE bervariasi antara fold. Fold 1 memiliki nilai MSE sekitar 11.0, fold 2 turun tajam menjadi sekitar 9.0, fold 3 naik kembali menjadi sekitar 11.5, fold 4 turun lagi menjadi sekitar 9.5, dan fold 5 naik sedikit menjadi sekitar 10.0. Rata-rata nilai MSE untuk semua fold adalah sekitar 10.5, menunjukkan variasi dalam performa model pada setiap fold.

Dari analisis yang disajikan Gambar 4.20 dan 4.21 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah komponen dalam *Singular Value Decomposition* (SVD) secara signifikan mengurangi *Mean Squared Error* (MSE), yang mengindikasikan peningkatan akurasi model. Namun, setelah mencapai jumlah komponen tertentu, penambahan komponen lebih lanjut tidak memberikan perbaikan yang berarti. Di sisi lain, variasi nilai MSE dalam proses *K-Fold Cross Validation* menunjukkan bahwa performa model bervariasi antara *fold*. Meskipun ada fluktuasi yang signifikan dalam nilai MSE di setiap *fold*, rata-rata nilai MSE untuk semua *fold* sekitar 10.5, yang mencerminkan konsistensi model secara keseluruhan dalam berbagai skenario validasi.

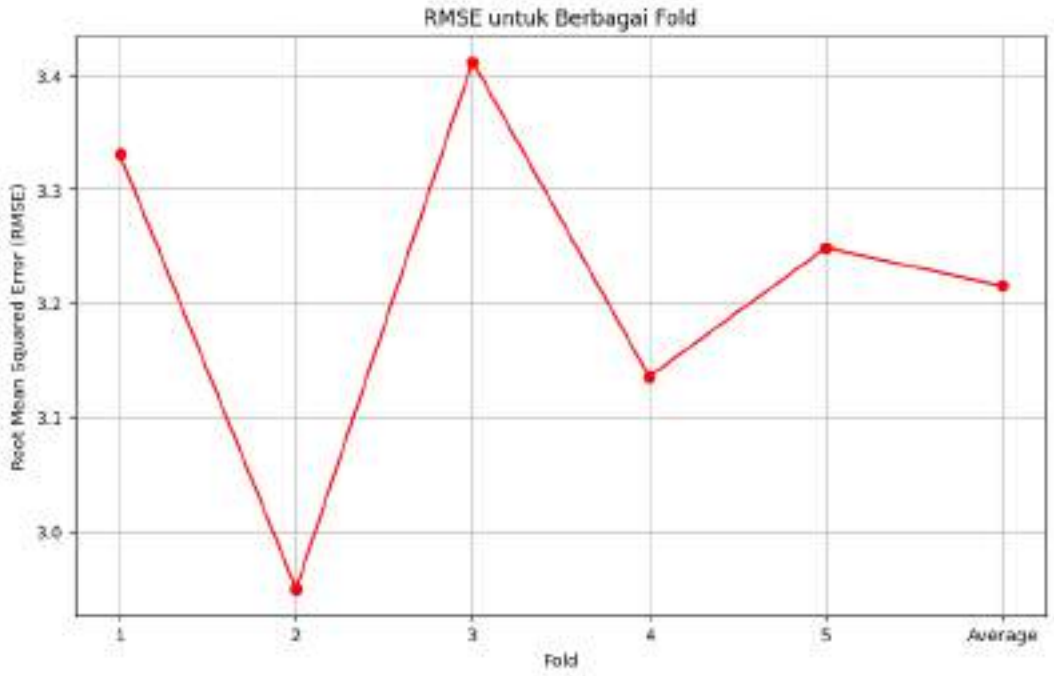
4.2.2. *Root Mean Squared Error* (RMSE)

Performa model dapat dievaluasi dengan melihat nilai *Root Mean Squared Error* (RMSE) yang dihasilkan. Pengujian RMSE adalah akar kuadrat dari MSE, tujuannya memberikan interpretasi yang lebih mudah karena berada pada skala yang sama dengan nilai yang diprediksi.



Gambar 4. 22 RMSE dari SVD

Gambar 4.22 di atas menunjukkan bahwa *Root Mean Squared Error* (RMSE) berkurang secara signifikan seiring dengan peningkatan jumlah komponen dalam *Singular Value Decomposition* (SVD). Pada awalnya, RMSE berada pada nilai tinggi sekitar 0.40 ketika jumlah komponen rendah, dan terus menurun dengan peningkatan jumlah komponen hingga mencapai nilai terendah sekitar 0.05 pada 35 komponen. Penurunan RMSE ini menunjukkan bahwa model SVD menjadi lebih akurat dalam memprediksi nilai dengan bertambahnya jumlah komponen, memungkinkan model untuk menangkap lebih banyak variasi dalam data dan mengurangi kesalahan prediksi.



Gambar 4. 23 RMSE dari *Item-Based Collaborative Filltering*

Gambar 4.23 menunjukkan nilai *Root Mean Squared Error* (RMSE) untuk berbagai *fold* dalam proses *K-Fold Cross Validation*. RMSE bervariasi di setiap fold, dengan nilai sekitar 3.3 pada fold 1, turun tajam menjadi sekitar 2.9 pada fold 2, naik kembali menjadi sekitar 3.4 pada fold 3, turun lagi menjadi sekitar 3.1 pada fold 4, dan naik sedikit menjadi sekitar 3.2 pada fold 5. Rata-rata RMSE untuk semua fold adalah sekitar 3.2, menunjukkan variasi dalam performa model pada setiap fold.

Dari gambar 4.22 dan 4.23 menjelaskan bahwa performa model bervariasi dalam konteks penilaian dengan RMSE berdasarkan jumlah komponen dalam *Singular Value Decomposition* (SVD) dan pada berbagai fold *dalam K-Fold Cross Validation*. Gambar pertama menunjukkan bahwa peningkatan jumlah komponen dalam SVD secara signifikan mengurangi RMSE, yang mengindikasikan peningkatan akurasi model dengan bertambahnya komponen, hingga mencapai titik di mana penambahan komponen lebih lanjut tidak memberikan perbaikan signifikan. Gambar kedua menunjukkan variasi RMSE di setiap *fold* dalam *K-Fold Cross Validation*, dengan nilai RMSE yang fluktuatif di setiap *fold*, namun secara keseluruhan memberikan rata-rata RMSE yang stabil. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang relatif konsisten, meskipun terdapat variasi antar *fold* dalam validasi.

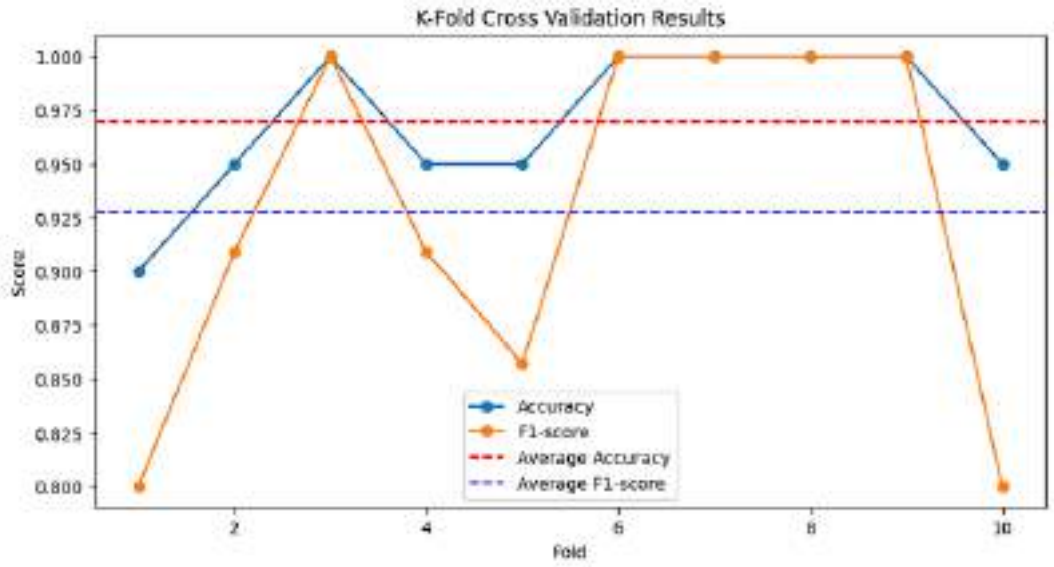
Tabel 4. 1 Tabel perbandingan SVD dan Item-Based Collaborative Filltering

Model	**Average**	
	MSE	**RMSE**
Singular Value Decomposition (SVD)	0.02	0.16
Item-Based Collaborative Filltering	10.36	3.21

Tabel 4.1 tersebut menampilkan perbandingan performa antara dua model, yakni *Singular Value Decomposition* (SVD) dan *Item-Based Collaborative Filtering*, berdasarkan rata-rata nilai *Mean Squared Error* (MSE) *dan Root Mean Squared Error* (RMSE). Hasilnya menunjukkan bahwa model SVD memiliki performa yang jauh lebih baik dengan rata-rata MSE sebesar 0.02 dan RMSE sebesar 0.16, dibandingkan dengan *Item-Based Collaborative Filtering* yang memiliki rata-rata MSE sebesar 10.36 dan RMSE sebesar 3.21. Nilai MSE dan RMSE yang lebih rendah pada model SVD mengindikasikan bahwa model ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dan menangkap pola dalam data dengan lebih efisien dibandingkan metode *Item-Based Collaborative Filtering*, yang menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih tinggi dan akurasi yang lebih rendah.

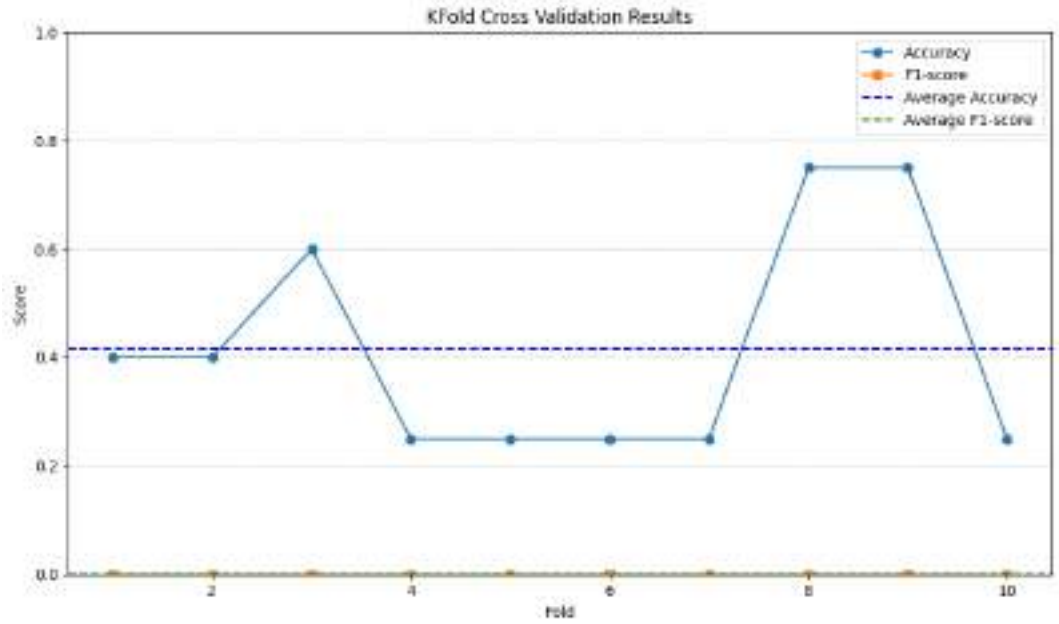
4.2.3. *K-Fold Cross Validation*

Performa model ini juga dievaluasi menggunakan *K-Fold Cross Validation*. Dengan menentukan jumlah lipatan (*folds*) yang tepat, metode ini membagi data menjadi beberapa subset, melatih model pada subset-subset tersebut, dan menguji performanya pada subset yang tersisa.



Gambar 4. 24 Hasil *K-Fold Cross Validation*

Gambar 4.24 menunjukkan hasil evaluasi performa model menggunakan *K-Fold Cross Validation*, menampilkan dua metrik evaluasi yaitu Akurasi (*Accuracy*) yang ditandai dengan garis biru dan *F1-score* yang ditandai dengan garis *orange*, untuk masing-masing lipatan (*fold*) dari 1 hingga 10. Garis biru menunjukkan nilai akurasi yang berfluktuasi antara 90% dan 100% di berbagai lipatan, dengan nilai rata-rata ditandai oleh garis putus-putus merah. Garis *orange* menunjukkan nilai *F1-score* yang juga berfluktuasi signifikan, dengan beberapa nilai mendekati 100% dan lainnya di sekitar 80%, dengan nilai rata-rata ditandai oleh garis putus-putus biru. Dari gambar ini, dapat disimpulkan bahwa performa model bervariasi di setiap lipatan, dengan akurasi yang cukup tinggi dan stabil di sebagian besar lipatan meskipun mengalami sedikit penurunan pada lipatan tertentu, sedangkan *F1-score* menunjukkan variabilitas yang lebih besar namun tetap memiliki rata-rata yang tinggi. Garis putus-putus menunjukkan rata-rata metrik performa di seluruh lipatan, memberikan gambaran tentang stabilitas dan keandalan model.



Gambar 4. 25 Hasil *K-Fold Cross Validation* dari *Item-Based Collaborative Filtering*

Gambar 4.25 menunjukkan hasil evaluasi model menggunakan *K-Fold Cross Validation* dari metode *Item-Based Collaborative Filtering* hanya menghasilkan rata - rata akurasi di angka 41.5%. Hal ini menunjukan bahwa SVD memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding *Item-Based Collaborative Filltering* dalam membuat model rekomendasi dari dataset yang ada

4.3. Hasil Rekapitulasi Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk menguji fitur – fitur yang ada dalam aplikasi kepada *website*, perangkat *android*, IoT, dan Sistem Rekomendasi apakah dapat berjalan lancar atau tidak

4.3.1. Hasil Pengujian *Website* Mahasiswa

Website Mahasiswa SILAPER dapat diakses melalui peramban yang berbeda. Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga peramban yang berbeda yaitu *Chrome*, *Microsoft Edge* dan *Firefox*. Hasil pengujuan fungsional *website* SILAPER untuk mahasiswa dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Hasil pengujian fungsional *website* mahasiswa

No.	Pengujian	*Microsoft Egde*	*Chrome*	*Firefox*
1	Uji *login* dengan *scan* Kartu Mahasiswa	✓	✓	✓
2	Uji Pengumpulan Buku	✓	✓	✓
3	Uji Peminjaman Buku	✓	✓	✓
4	Uji ubah *password*	✓	✓	✓
5	Uji *logout*	✓	✓	✓

4.3.2. Hasil Pengujian *Website Admin*

Website Admin SILAPER dapat diakses melalui peramban yang berbeda. Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga peramban yang berbeda yaitu *Microsoft Edge*, *Chrome*, dan *Firefox*. Hasil pengujian fungsional *website* SILAPER untuk *admin* dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4. 3 Hasil pengujian fungsional *website admin*

No.	Pengujian	Microsoft Egde	Chrome	Firefox
1	Uji *login* menggunakan *username* dan *password*	✓	✓	✓
2	Uji Penambahan dan edit data *user*	✓	✓	✓
3	Uji validasi data reservasi	✓	✓	✓
4	Uji penambahan dan editing data buku	✓	✓	✓
5	Uji pengembalian buku	✓	✓	✓
6	Uji ubah *password*	✓	✓	✓
7	Uji menampilkan rekomendasi buku di	✓	✓	✓

No.	Pengujian	Microsoft Egde	Chrome	Firefox
	dashboard (khusus yang pernah meminjam buku)			
8	Uji *logout*	✓	✓	✓

4.3.3. Hasil Pengujian Perangkat *Android*

Aplikasi SILAPER dapat diinstal pada berbagai perangkat *android* dengan spesifikasi yang berbeda – beda. Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan dua Smartphone berbeda dan dengan spesifikasi yang berbeda pada tabel 4.4

Tabel 4. 4 Spesifikasi *Android* untuk pengujian

No.	Perangkat	Spesifikasi
1	POCO F3  Gambar 4. 26 *Smartphone* POCO F3	Chipset : Snapdragon 870 5G GPU : Adreno™ 650 RAM : 6GB ROM : 128 GB Android 11.
2	POCO X3 PRO  Gambar 4. 27 *Smartphone* POCO X3 PRO	Chipset : Snapdragon 860 GPU : Adreno™ 640 RAM : 6GB ROM : 128 GB Android 11.

Hasil pengujian fungsional aplikasi android dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4. 5 Hasil pengujian fungsional aplikasi *android*

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengujian</th><th colspan="2">Smarphone Penguji</th></tr>
<tr><td>POCO X3 PRO</td><td>POCO F3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Uji login dengan NIM dan password</td><td> 
Gambar 4. 28 Uji Login POCO X3 PRO</td><td> 
Gambar 4. 29 Uji Login POCO F3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aktivitas login dengan menggunakan NIM dan password pada 2 smartphone yang berbeda dan keduanya berhasil</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Uji Reservasi Buku</td><td> 
Gambar 4. 30 Uji reservasi POCO X3 PRO</td><td> 
Gambar 4. 31 Uji reservasi POCO F3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aktivitas reservasi buku yang dilakukan pada 2 smartphone android yang berbeda dan keduanya berhasil</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengujian</th><th colspan="2">Smarphone Penguji</th></tr>
<tr><td>POCO X3 PRO</td><td>POCO F3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">Uji cek history reservasi</td><td> 
Gambar 4. 32 Uji cek history reservasi POCO X3 PRO</td><td> 
Gambar 4. 33 Uji cek history reservasi POCO F3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aktivitas cek history reservasi buku yang dilakukan pada 2 smartphone android yang berbeda dan keduanya berhasil</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Uji cek history peminjaman</td><td> 
Gambar 4. 34 Uji cek history peminjaman POCO X3 PRO</td><td> 
Gambar 4. 35 Uji cek history peminjaman POCO F3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aktivitas cek history peminjaman buku, pada POCO X3 PRO menampilkan status dipinjam dan pada POCO F3 tidak ada</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengujian</th><th colspan="2">Smarphone Penguji</th></tr>
<tr><th>POCO X3 PRO</th><th>POCO F3</th></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">Uji logout</td><td> 
Gambar 4. 36 Uji logout POCO X3 PRO</td><td> 
Gambar 4. 37 Uji logout POCO F3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aktivitas logout akun dan pada kedua smartphone berhasil</td></tr>
</table>

4.3.4. Hasil Pengujian Perangkat IOT

Perangkat IoT ini digunakan untuk validasi data mahasiswa agar bisa masuk kedalam *website mahasiswa* untuk melakukan peminjaman dan pengumpulan buku. Telah dilakukan pengujian terhadap perangkat IoT seperti pada Tabel 4.6

Tabel 4. 6 Hasil pengujian terhadap perangkat IoT

No.	Pengujian	Status	Analisis
1	Uji menyalakan alat	 Gambar 4. 38 Uji menyalakan SILAPER *Scanner*	Berhasil menyalakan alat dengan normal

No.	Pengujian	Status	Analisis
2	Uji menyambungkan ke jaringan *wifi*	 Gambar 4. 39 Uji menyambungkan SILAPER *scanner* ke *wifi*	Berhasil menyambung ke jaringan *wifi* yang tersedia
3	Uji koneksi dengan *websockets*	 Gambar 4. 40 Uji menyambungkan SILAPER *scanner* dengan koneksi *websockets*	Berhasil menyambung ke koneksi *websocket* pada *website*
4	Uji *scan* Kartu Tanda Mahasiswa	 Gambar 4. 41 Uji melakukan *scanning* kartu tanda mahasiswa oleh SILAPER *scanner*	Berhasil melakukan *scanning barcode* pada kartu tanda mahasiswa

4.3.5. Hasil Pengujian Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi buku ini digunakan untuk memberikan rekomendasi buku untuk mahasiswa melalui *website* mahasiswa agar mempermudah mahasiswa dalam memilih buku. Telah dilakukan pengujian terhadap sistem rekomendasi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. 7 Tabel pengujian sistem rekomendasi

No.	Pengujian	Status	Analisis
1	Pengujian terhadap mahasiswa yang sering meminjam buku	 Gambar 4. 42 Pengujian terhadap mahasiswa yang sering meminjam buku	Berhasil menampilkan rekomendasi buku
2	Pengujian serupa dengan nomor 1 namun dengan mahasiswa yang berbeda (ada interaksi namun *user id* berbeda)	 Gambar 4. 43 Pengujian serupa dengan mahasiswa yang berbeda	Berhasil menampilkan rekomendasi buku dengan user yang berbeda
3	Pengujian terhadap mahasiswa yang tidak pernah meminjam buku (tidak ada interaksi antara *user* dan *item*)	 Gambar 4. 44 Pengujian terhadap mahasiswa yang tidak pernah meminjam buku	Berhasil tidak menampilkan rekomendasi buku oleh mahasiswa yang tidak pernah pinjam buku

4.4. Analisis Kepuasan User

Pengujian penggunaan SILAPER telah dilakukan dengan responden mahasiswa, dan *Admin* (Petugas PJE). Pengujian sistem ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dimana tingkat kepuasan tersebut memiliki nilai

4.4.1. Hasil Kepuasan Mahasiswa

Pengujian ini dilaukan pada tanggal 22 Juli 2024 sampai 23 Juli 2024 pada mahasiswa aktif Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Berikut adalah hasil penilaian dari 34 responden yang berbeda mengenai SILAPER yang tercantum pada Tabel 4.8

Tabel 4. 8 Tabel responden mahasiswa

No.	Nama Responden	Kode Prodi	Pertanyaan												Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Faiz Nugroho	TI	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	42
2	Viona	TI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	Muhammad Fikry Alifiansyah	TI	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	44
4	Cintania Salsabella Berliant	TI	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	42
5	Anisa Nur Fadhilah	IK	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	42
6	Vita Pratista	TI	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	44
7	Lucky Nurfitriana	TI	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	46
8	Mukhammad Safii	TK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	Marcellinus	TI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
10	Moh Fatkhur Rahman	TI	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	42
11	Afif Ramzy Badrani	TI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

12	Muhammad Wahyu Anggoro	TI	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	44
13	Ardhilla Eka Windiarti	TI	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
14	salsabila fatmasari	IK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	Gabriel Alvito Adi Nugraha	TI	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	45
16	Anaam	TI	3	4	3	3	3	3	4	2	4	3	3	2	37
17	Yusuf Taqiyuddin	IK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18	Naufal	TI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	Rifka Anggun	IK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	Restu Alam Bagaskara	IK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	Alfina Nailal Muna	TI	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	41
22	Adi Rifta Dwi Kurniawan	TI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
23	Aqiilah Ayya	TI	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42
24	Axel Brilian	TK	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	44
25	Geanohan Yuga Wihaga	TI	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	39
26	Ginanjar	TI	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	44
27	Elza safira permatasari	TI	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
28	Muhammad Athallah Annaafi	TI	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	44
29	Farid Fikri Khoirudin	TI	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	39
30	Egita Cut S	TI	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	45
31	Amanda Marsya	TI	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	43
32	Donny Fernanda	TI	3	4	2	3	3	3	4	2	3	2	4	4	37

33	Muhammad Bagus Adi Prayoga	TI	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	43
34	Muhammad Galih Fauzan Sukmana	TI	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	43
Total kepuasan responden															1482

Jumlah nilai maksimal untuk indikator penilaian = 4 x 12 = 48

Jumlah responden yang mengisi kuesioner = 34

Jumlah kepuasan maksimal = 34 X 48 = 1632

Skoring kepuasan $= \frac{Total\ kepuasan\ responden}{Total\ kepuasan\ responden\ maksimum} \times 100\%$

$= \frac{1482}{1.632} \times 100\%$

= **90.80%**

Nilai kepuasan diatas menunjukkan bahwa 90.80% responden mahasiswa menyatakan puas dengan SILAPER. Dari hasil perhitungan tersebut berdasarkan tabel 3.7 didapat indikator "**Sangat Baik**".

4.4.2. Hasil Kepuasan *Admin*

Pengujian ini dilaukan pada tanggal 22 Juli 2024 sampai 23 Juli 2024 pada petugas perpustakaan aktif Politeknik Negeri Semarang Jurusan Teknik Elektro.

Berikut adalah hasil penilaian dari 8 responden yang berbeda mengenai SILAPER yang tercantum pada Tabel 4.9

Tabel 4. 9 Tabel responden *admin*

No.	Nama Responden	Kode Prodi	Pertanyaan												Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Rafif Arya Priyatama	TE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
2.	Andika Dimas Prayoga	LT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3.	Pandu Genta Buana	TK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

4.	Iqbal Erlangga	IL	2	2	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	39
5.	Ariq Reza Amrullah	IL	4	3	4	4	4	2	2	4	3	3	3	4	40
6.	Hafizh Ibnu Khairy	RE	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	41
7.	Aditya Rizal Pramudya	LT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Total kepuasan responden															1482

Jumlah nilai maksimal untuk indikator penilaian = 4 x 12 = 48

Jumlah responden yang mengisi kuesioner = 8

Jumlah kepuasan maksimal = 8 X 48 = 384

Skoring kepuasan $= \frac{Total\ kepuasan\ responden}{Total\ kepuasan\ responden\ maksimum} \times 100\%$

$= \frac{312}{384} \times 100\%$

= **81.25%**

Nilai kepuasan diatas menunjukkan bahwa 81.25% responden mahasiswa menyatakan puas dengan SILAPER. Dari hasil perhitungan tersebut berdasarkan tabel 3.7 didapat indikator "**Sangat Baik**".

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka didapatkan beberapa hal penting terkait dengan Sistem Layanan Perpustakaan (SILAPER) Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Berbasis *QRCode/Barcode* Dan *Machine Learning*:

1. SILAPER telah berhasil menjalankan proses peminjaman, pengumpulan, pengembalian, reservasi buku dilakukan secara digital, yang menggantikan sistem manual sebelumnya 8???dibuktikan dengan tingkat persentasi kepuasan mahasiswa mencapai 90.80%
2. Model *Singular Value Decomposition* (SVD) pada SILAPER telah mampu memberikan rekomendasi buku yang dipersonalisasi kepada mahasiswa, membantu mereka menemukan buku-buku populer yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka yang dibuktikan dengan tingkat *error* yang dihasilkan oleh RMSE sebesar 0.05 atau 0,5%

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembulatan Skripsi ini, didapatkan saran untuk pengembangan sistem ini selanjutnya

1. Pengembangan fitur tambahan seperti fitur notifikasi otomatis untuk pengingat pengembalian buku dan informasi terbaru tentang buku-buku baru atau kegiatan perpustakaan serta mengembangkan fitur interaktif seperti ulasan dan rating buku oleh pengguna untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa.
2. Memperbanyak aktivitas pinjam meminjam agar bisa memberikan data lebh banyak untuk diolah
3. Pembuatan sistem rekomendasi berdasarkan program studi (prodi) agar buku yang diterima mahasiswa sesuai dengan prodi yang mereka ambil

DAFTAR PUSTAKA

Adistia, L. D., Akhriza, T. M., & Jatmiko, S. (2019). Sistem Rekomendasi Buku untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Association Rule. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, *3*(2), 304–312. doi: 10.29207/resti.v3i2.971

'Afiifah, K., Azzahra, Z. F., & Anggoro, A. D. (2022). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review. *INTECH*, *3*(1), 8–11. doi: 10.54895/intech.v3i1.1261

Ardiansyah, R., Ari Bianto, M., & Saputra, B. D. (2023). Sistem Rekomendasi Buku Perpustakaan Sekolah menggunakan Metode Content-Based Filtering. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, *4*(2), 510–518. doi: 10.37859/coscitech.v4i2.5131

Artono, B., & Susanto, F. (2019). Wireless Smart Home System Menggunakan Internet Of Things. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, *5*(1), 17–24. doi: 10.25047/jtit.v5i1.74

Ashari Imamuddin, Mohamad Anas Sobarnas, & Nurkholis. (2021). PEMBELAJARAN JARAK JAUH PEMROGRAMAN DASAR MENGGUNAKAN BAHASA C++ UNTUK UMUM: SEBUAH PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, *1*(2), 59–67. doi: 10.37373/bemas.v1i2.85

Choirudin, R., & Adil, A. (2019). Implementasi Rest Api Web Service dalam Membangun Aplikasi Multiplatform untuk Usaha Jasa. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, *18*(2), 284–293. doi: 10.30812/matrik.v18i2.407

Ghifari, A., Ahmad, I., & Neneng, N. (2023). Sistem Monitoring Pekerjaan Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, *4*(3), 260–269. doi: 10.33365/jatika.v4i3.3042

Hafsari, R., Aribe, E., & Maulana, N. (2023). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI DAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN PT.INHUTANI V. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, *10*(2), 109–116. doi: 10.30656/prosisko.v10i2.7001

Hidayanti, N., Nuryani, E., Kania, R., & Wijaya, F. Y. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika (Simika)*, *6*(1), 35–47. doi: 10.47080/simika.v6i1.2417

Ilhami, F., Sokibi, P., & Amroni, A. (2019). PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROTOTYPE KONTROL PERALATAN ELEKTRONIK BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN NODEMCU. *Jurnal Digit*, *9*(2), 143. doi: 10.51920/jd.v9i2.115

Kariimah, M. H., Setiawan, A., & Alexander, O. (2021). Sistem Informasi Perpustakaan Sman 4 Tambun Selatan Dengan Fitur Qr-Code Berbasis Web. *DoubleClick: Journal of Computer and Information Technology*, *5*(1), 53. doi: 10.25273/doubleclick.v5i1.10058

Kroons, A. A., & Dewi, C. (2023). PENGEMBANGAN DASHBOARD TRIVY BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN REACT JS DAN GOLANG. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, *4*(3), 1037–1049. doi: 10.35870/jimik.v4i3.295

Lubis, I. P., Ikhwan, A., & Alda, M. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGUNJUNG DENGAN PEMANFAATAN QR CODE DI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN. *Jurnal Responsif : Riset Sains Dan Informatika*, *6*(1), 114–123. doi: 10.51977/jti.v6i1.1542

Malau, J., Agustina, R., & Priana, A. J. (2021). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN QR CODE DI SMK MANIAMAS NGABANG. *Rainstek Jurnal Terapan Sains Dan Teknologi*, *3*(4), 328–335. doi: 10.21067/jtst.v3i4.6526

Mariko, S. (2019). Aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, *6*(1), 80–91. doi: 10.21831/jitp.v6i1.22280

Muhammad Fabio Armandani, & Dedi Mulyadi. (2021). DIGITALISASI MANAJEMEN SISTEM DOKUMEN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN QR CODE DAN DIGITAL SIGNATURE. *BUANA ILMU*, *6*(1), 13–19. doi: 10.36805/bi.v6i1.1981

Muslikhah, R., Theresiawati, T., & Kamila, V. Z. (2022). Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Dengan Pemanfaatan Qr Code Pada Sman 4 Cibinong. *Informatik : Jurnal Ilmu Komputer*, *18*(2), 104. doi: 10.52958/iftk.v18i2.4635

Nugroho, F., & Ismu Rahayu, M. (2020). SISTEM REKOMENDASI PRODUK UKM DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN ALGORITMA COLLABORATIVE FILTERING. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, *2*(3), 23–31. doi: 10.52005/jursistekni.v2i3.63

Purnasari, M., Hartiwi, Y., & Nurhayati, N. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Masjid Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *Resolusi : Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi*, *2*(6), 258–264. doi: 10.30865/resolusi.v2i6.416

Rahmadhani, V., & Widya Arum. (2022). LITERATURE REVIEW INTERNET OF THINK (IOT): SENSOR, KONEKTIFITAS DAN QR CODE. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, *3*(2), 573–582. doi: 10.38035/jmpis.v3i2.1120

Rahmawati, M., & Yaumaidzinnaimah, Y. (2021). Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Java Desktop. *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, *6*(1), 51. doi: 10.35314/isi.v6i1.1856

Rakhmah, S. N. (2018). SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BEBASIS WEB PADA SMK NEGERI 2 KOTA BEKASI. *Jurnal Inkofar*, *1*(2). doi: 10.46846/jurnalinkofar.v1i2.11

Ramadhan, R. F., & Mukhaiyar, R. (2020). Penggunaan Database Mysql dengan Interface PhpMyAdmin sebagai Pengontrolan Smarthome Berbasis Raspberry Pi. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, *1*(2), 129–134. doi: 10.24036/jtein.v1i2.55

Ramdan, S. D. (2020). PENGEMBANGAN KOPER PINTAR BERBASIS ARDUINO. *Journal ICTEE*, *1*(1). doi: 10.33365/jictee.v1i1.699

Rosyad, S., Mahendra, D., & Azizah, N. (2023). SISTEM REKOMENDASI BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH JEPARA MENGGUNAKAN METODE ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING. *Biner : Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, *2*(2), 76–81. doi: 10.32699/biner.v2i2.3934

Sari, E. P., Wahyuni, A., & Narti, N. (2019). Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, *5*(1), 87–94. doi: 10.31294/ijse.v5i1.5867

Sirwan, S., Pasnur, P., Sumardin, A., Nurul Putri, A., & Mashud, M. (2023). SISTEM REKOMENDASI PEMINJAMAN BUKU DENGAN METODE USER-BASED COLLABORATIVE FILTERING PADA PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERBASIS WEBSITE. *Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH)*, *5*(1), 1–10. doi: 10.47080/iftech.v5i1.2420

Sonata, F.-. (2019). Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) Dalam Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Jenis Customer-To-Customer. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *8*(1), 22. doi: 10.31504/komunika.v8i1.1832

SUSANA, R., NUGRAHA, A., & NATALIANA, D. (2015). Perancangan dan Realisasi Web-Based Data Logging System menggunakan ATmega16 melalui Hypertext Transfer Protocol (HTTP). *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, *3*(1), 1. doi: 10.26760/elkomika.v3i1.1

Turnip, T. N., Doloksaribu, J., Purba, V., & Saragih, I. (2019a). Pengaruh Kapasitas Dimensi Citra Watermark terhadap Audio Watermarking dengan Perpaduan Metode DWT (Discrete Wavelet Transform) dan SVD (Singular Value Decomposition). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *6*(2), 141. doi: 10.25126/jtiik.2019621269

Turnip, T. N., Doloksaribu, J., Purba, V., & Saragih, I. (2019b). Pengaruh Kapasitas Dimensi Citra Watermark terhadap Audio Watermarking dengan Perpaduan Metode DWT (Discrete Wavelet Transform) dan SVD (Singular Value Decomposition). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *6*(2), 141. doi: 10.25126/jtiik.2019621269

Yunus, M., & Adrisal. (2021). APLIKASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE. *Jurnal Sintaks Logika*, *1*(1), 42–49. doi: 10.31850/jsilog.v1i1.701

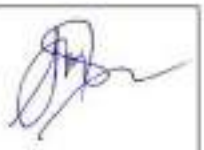
LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kontrol Bimbingan

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AHMAD MUSYAFFA' FATHULAH Kelas : TI-4A NIM : 43320001	Judul Tugas Akhir/Skripsi : SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	10-07-2024	Revisi sistem rekomendasi 1. revisi sistem rekomendasi contoh: merekomendasikan berdasarkan konten contohnya jika saya suka membaca/meminjam buku pemrograman kalau misalkan saya membaca pemrograman golang dan ada buku pemrograman java maka buku pemrograman java dimunculkan 2. Tambahkan Cross Validation	
2	11-07-2024	Revisi Machine Learning & Penambahan Mobile Apps 1. Tambah tampilan setiap Fold dan akurasi serta rata2nya 2. tambahkan Mobile apps untuk reservasi buku	
3	16-07-2024	Revisi Machine Learning & tambah fitur pada mobile apps 1. Tambahkan dan tampilkan RMSE 2. tambah history pemnijaman user di mobile apps 3. tambah logika = maksimal peminjaman buku (5)	

4	17-05-2024	Bimbingan Judul & Teknis 1. Revisi Judul buku menjadi "SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING" dari "RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE & ARTIFICIAL INTELEGENCE"	
5	11-06-2024	Bimbingan Alur Alat (IoT) dan Website 1. Tambahkan tampilan QR code setiap user di website dengan role akses admin 2. Tampilkan History peminjaman di website	
6	24-06-2024	Penambahan Machine Learning 1. Penambahan sistem rekomendasi buku dengan machine learning	
7	24-07-2024	ACC Machine Learning Menggunakan model Singular Value Decomposition	
8	25-07-2024	ACC Laporan ACC laporan skripsi	

Semarang, 25-07-2024
Pembimbing 1



Dr. Ir. Kumianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : MARCELLINUS Kelas : TI-4A NIM : 43320015	Judul Tugas Akhir/Skripsi : SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	17-05-2024	Bimbingan Judul & Teknis 1. Revisi Judul buku menjadi "SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING" dari "RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE & ARTIFICIAL INTELEGENCE"	
2	11-06-2024	Bimbingan Alur Alat (IoT) dan Website 1. Tambahkan tampilan QR code setiap user di website dengan role akses admin 2. Tampilkan History peminjaman di website	
3	24-06-2024	Penambahan Machine Learning 1. Penambahan sistem rekomendasi buku dengan machine learning	

4	10-07-2024	Revisi sistem rekomendasi 1. revisi sistem rekomendasi contoh: merekomendasikan berdasarkan konten contohnya jika saya suka membaca/meminjam buku pemrograman kalau misalkan saya membaca pemrograman golang dan ada buku pemrograman java maka buku pemrograman java dimunculkan 2. Tambahkan Cross Validation	
5	11-07-2024	Revisi Machine Learning & Penambahan Mobile Apps 1. Tambah tampilan setiap Fold dan akurasi serta rata2nya 2. tambahkan Mobile apps untuk reservasi buku	
6	16-07-2024	Revisi Machine Learning & tambah fitur pada mobile apps 1. Tambahkan dan tampilkan RMSE 2. tambah history pemnijaman user di mobile apps 3. tambah logika = maksimal peminjaman buku (5)	
7	24-07-2024	Acc Machine Learning 1. Acc Machine Learning SVD	
8	25-07-2024	Acc Laporan 1. Acc Laporan	

Semarang, 25-07-2024
Pembimbing 1



Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AHMAD MUSYAFFA' FATHULAH Kelas : TI-4A NIM : 43320001	Judul Tugas Akhir/Skripsi : SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	09-07-2024	Integrasi Dataset 1. Integrasi dataset 2. Input dataset 1800 mahasiswa 3. Input dataset dari PJE	
2	10-07-2024	Penambahan Machine Learning Rekomendasi 1. Penambahan machine learning rekomendasi 2. pemahaman konsep Item based - Collaborative Filtering	
3	12-07-2024	Penambahan 5 model baru sistem rekomendasi 1. Coba 5 model baru sistem rekomendasi (Content-Based Filtering, Item-based Collaborative Filtering, User-based Collaborative Filtering, Singular Value Decomposition (SVD), Association Rule Mining	
4	15-04-2024	Pembahasan Judul Skripsi Pembahasan Judul Skripsi	
5	19-04-2024	Revisi Judul dan tema skripsi Revisi Judul dan tema skripsi	
6	15-07-2024	Revisi Machine Learning & tambah fitur Mobile apps 1. Mencari jurnal mengenai sistem rekomendasi perpustakaan 2. tambahkan deskripsi singkat dari cover buku pada aplikasi mobile 3. tambahkan history pemesanan buku pada mobile apps	
7	22-07-2024	Present Alur SILAPER 1. Penjelasan alur sistem 2. Present recomender sistem 3. Masukan logika machine learning ke laporan 4. present Mobile appas	

8	24-07-2024	Bimbingan Laporan 1. Revisi Latar Belakang 2. Penambahan Outline 3. Revisi bab2 4. Revisi bab3 5. Revisi bab4	
9	25-07-2024	ACC Laporan 1. ACC BAB 1 2. ACC BAB 2 3. ACC BAB 3 4. ACC BAB 4 5. ACC BAB 5	

Semarang, 25-07-2024
Pembimbing 2

Mardiyono, S.Kom, M.Sc.
NIP. 197403112000121001

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : MARCELLINUS Kelas : TI-4A NIM : 43320015	Judul Tugas Akhir/Skripsi : SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	19-04-2024	Revisi Judul dan tema skripsi Revisi Judul dan tema skripsi	
2	15-04-2024	Pembahasan Judul Skripsi Pembahasan Judul Skripsi	
3	15-07-2024	Revisi Machine Learning & tambah fitur Mobile apps 1. Mencari jurnal mengenai sistem rekomendasi perpustakaan 2. tambahkan deskripsi singkat dari cover buku pada aplikasi mobile 3. tambahkan history pemesanan buku pada mobile apps	
4	09-07-2024	Integrasi Dataset 1. Integrasi dataset 2. Input dataset 1800 mahasiswa 3. Input dataset dari PJE	
5	12-07-2024	Penambahan 5 model baru sistem rekomendasi 1. Coba 5 model baru sistem rekomendasi (Content-Based Filtering, Item-based Collaborative Filtering, User-based Collaborative Filtering, Singular Value Decomposition (SVD), Association Rule Mining	
6	10-07-2024	Penambahan Machine Learning Rekomendasi 1. Penambahan machine learning rekomendasi 2. pemahaman konsep Item based - Collaborative Filtering	
7	22-07-2024	Present Alur SILAPER 1. penjelasan alur sistem 2. present recomender sistem 3. masukan logika machine learning ke laporan 4. present mobile apps	

8	24-07-2024	Bimbingan Laporan 1. Revisi Latar Belakang 2. Penambahan Outline 3. Revisi Bab 2 4. Reivsi Bab 3 5. Revisi Bab 4	
9	25-07-2024	Acc Laporan 1. Acc Bab 1 2. Acc Bab 2 3. Acc Bab 3 4. Acc Bab 4 5. Acc Bab 5	

Semarang, 05-08-2024
Pembimbing 2



Mardiyono, S.Kom, M.Sc.
NIP. 197403112000121001

Lampiran 2 Lembar Keterangan Selesai Bimbingan Tugas Akhir

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Ahmad Musyaffa' Fathulah	43320001	TI-4A
2	Marcellinus	43320015	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 25 Juli 2024

Pembimbing I,

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

Pembimbing II,

Mardiyono, S.Kom, M.Sc. NIP.
197403112000121001

Lampiran 3 Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Ahmad Musyaffa' Fathulah	43320001	TI-4A
2	Marcellinus	43320015	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS QR CODE DAN MACHINE LEARNING"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 25 Juli 2024

Pembimbing I,

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

Pembimbing II,

Mardiyono, S.Kom, M.Sc. NIP.
197403112000121001

Lampiran 4 Lembar Revisi Skripsi

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Revisi *line space* di Abstrak	
2.	Revisi perbaikan resolusi gambar	
3.	Revisi subjudul tebal namun teks tidak	
4.	Revisi tambahan kutipan untuk formula / rumus	
5.	Revisi *font color* hitam pekat	
6.	Revisi paragraf tidak simetris	
7.	Revisi sub judul & teks atau gambar dihalaman yang berbeda	
8.	Revisi penambahan kutipan gambar pada hasil pengujian	
9.	Revisi *font family* dan penulisan tabel pada tabel responden	
10.	Revisi penambahan saran judul *machine learning* untuk kategori buku per prodi	

Semarang, 29 Juli 2024

Penguji I,

Liliek Triyono, ST., M.Kom.

NIP. 198404202015041003

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Revisi Latar belakang	
2.	Revisi perbaikan resolusi gambar	
3.	Revisi memindahkan SVD dari Sub 3.2 ke perancangan	
4.	Revisi tambahan kutipan untuk formula / rumus	
5.	Revisi grafik analisis RMSE masuk ke bab 4, bab 3 hanya rumus evaluasi saja	
6.	Revisi pada bab 4 pertanyaan responden tidak perlu ditulis ulang	
7.	Revisi penambahan hasil bukti responden dan bukti tingkat rmse di kesimpulan	

Semarang, 29 Juli 2024

Penguji II,

Nurseno Bayu Aji, S.Kom, M.Kom

NIP. 199107302019031010

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Revisi Latar Belakang	
2.	Revisi Tambah teknologi website dan mobile di Batasan masalah	
3.	Revisi tambah sumber terpercaya pada gambar *waterfall* di bab 3	
4.	Revisi gambar *use case*	
5.	Revisi miring kata pada kata bahasa inggris atau istilah	

Semarang, 29 Juli 2024

Penguji III,

Amran Yobioktabera, M.Kom.

NIP. 198810142019031007

Lampiran 5 Lembar Selesai Revisi Tugas Akhir



	REVISI SKRIPSI	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1 / 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Ahmad Musyaffa' Fathullah	4.33.20.0.01	TI-4A
2	Marcellinus	4.33.20.0.15	TI-4A

Dengan judul Skripsi:

"SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN (SILAPER) MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG BERBASIS *QRCODE/BARCODE* DAN *MACHINE LEARNING*"

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Lilik Triyono, ST., M.Kom.	Nubgono Bayu Aji, S.Kom, M.Kom	Amran Yohioktabera, M.Kom.
NIP. 198404202015041003	NIP. 199107302019031010	NIP. 198810142019031007

Lampiran 6 Dokumentasi & *Source Code* Sistem

https://github.com/IMarcellinus/blog